



TRABAJO FIN DE GRADO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

Desarrollo de un juego digital interactivo para conocer y fortalecer el cuerpo humano

Autora

Blanca Abril González

Directora

Nuria Medina Medina



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN

—
Granada, junio de 2024

Desarrollo de un juego digital interactivo para conocer y fortalecer el cuerpo humano

Blanca Abril González

Palabras clave: Juegos serios, videojuegos educativos, aprendizaje, enseñanza, Educación Física, motivación académica.

Resumen

A pesar de vivir en una sociedad digital, los libros de texto siguen siendo el recurso principal en las aulas de Educación Primaria. No obstante, de manera progresiva, se está percibiendo una evolución hacia la integración de tecnologías digitales en los progresos educativos. En el caso concreto de la asignatura de Educación Física, los juegos han sido tradicionalmente usados en las clases, ofreciendo no solo entretenimiento sino también beneficios educativos y motivando el ejercicio físico de los niños y niñas. Diferentes estudios demuestran que los videojuegos también pueden ser integrados en estas clases, para mejorar habilidades motrices y cognitivas, y para contribuir al desarrollo de competencias intelectuales y de la creatividad en torno a los contenidos de la Educación Física.

Con este propósito, el presente trabajo describe el proceso de diseño de un videojuego educativo para apoyar la asignatura de Educación Física en Primaria, que tiene como premisa ser accesible y fácil de usar por los profesores y alumnos, y no requerir recursos tecnológicos avanzados, que queden fuera del alcance de los Centros Escolares. El videojuego propuesto busca motivar a los alumnos hacia hábitos saludables, enfocándose en el ejercicio físico, la alimentación equilibrada y la comprensión de los músculos del cuerpo humano, integrando así la tecnología en el aprendizaje de manera efectiva, tanto para lograr conocimiento como para conseguir que los alumnos estén más activos durante la clase.

Development of an interactive digital game to learn about and strengthen the human body

Blanca Abril González

Keywords: Serious Games, Educational Video Games, Learning/Teaching, Physical Education, Academic motivation

Abstract

Despite living in a digital society, textbooks are still the main resource in primary school classrooms. However, we are gradually seeing an evolution towards the integration of digital technologies in educational progress. In the particular case of Physical Education, games have traditionally been used in the classroom, offering not only entertainment but also educational benefits and motivating children to exercise. Different studies show that video games can also be integrated in these classes, to improve motor and cognitive skills, and to contribute to the development of intellectual competences and creativity around the contents of Physical Education.

With this aim, this paper describes the design process of an educational video game to support the subject of Physical Education in Primary Education, which has the objective of being accessible and easy to use for teachers and students, and does not require advanced technological resources that are beyond the reach of schools. The proposed video game aims to motivate pupils towards healthy habits, focusing on physical exercise, a balanced diet and knowledge of the muscles of the human body, integrating technology into learning in an effective way, both to achieve knowledge and to get pupils to be more active during class.

Yo, **Blanca Abril González**, alumna de la titulación Grado Ingeniería Informática de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 75936828M, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Blanca', with a long horizontal stroke extending to the right.

Fdo: Blanca Abril González

Granada a 24 de junio de 2024 .

Dña. **Nuria Medina Medina**, Profesora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada.

Informa:

Que el presente trabajo, titulado ***Desarrollo de un juego digital interactivo para conocer y fortalecer el cuerpo humano***, ha sido realizado bajo su supervisión por **Blanca Abril González**, y autoriza la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expiden y firman el presente informe en Granada a 24 de junio de 2024 .

La directora:



Nuria Medina Medina

Agradecimientos

Quiero agradecer a mi familia y a mi novio por haber sido mi soporte a lo largo de este camino. A mi hermana por su ayuda con su conocimiento para realizar este proyecto lo mejor posible y a mi novio por su paciencia y ayuda con la revisión de este documento y del proyecto.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Planteamiento y objetivos	2
1.2.1. Objetivo general	3
1.2.2. Objetivos específicos	3
1.3. Descripción de la idea	4
2. Estado del arte	7
2.1. Juegos serios	7
2.2. Juegos y videojuegos para Educación Física	9
2.2.1. Juegos en las aulas: Acropoly	9
2.2.2. Videojuegos en las aulas	10
3. Especificación de requerimientos	15
3.1. Competencias	15
3.2. Requisitos funcionales	16
3.3. Requisitos no funcionales	39
3.4. Diagrama de casos de uso	41
4. Planificación	43
4.1. Metodología	43
4.2. Planificación temporal	45
4.3. Planificación de costes	46
4.4. Control de versiones	47
5. Diseño	49
5.1. Arquitectura del sistema	49
5.2. Diagrama conceptual del sistema	50
5.3. Diagrama de clases del sistema	52
5.4. Conceptualización	55
5.4.1. Concepto del juego	55
5.4.2. Características principales	56
5.4.3. Géneros	56
5.4.4. Temática y Ambientación	57

5.4.5.	Estilo visual	58
5.5.	Mecánicas del juego	59
5.6.	Personajes	60
5.6.1.	Protagonista	60
5.6.2.	Superhéroe principal	61
5.6.3.	Mr. Bíceps	61
5.6.4.	Capitán Core	62
5.6.5.	Tempestad	63
5.6.6.	Espaldín Supremo	64
5.6.7.	Delfo Titán	64
5.6.8.	Eclipse	65
5.7.	Logros	66
5.8.	Interfaz	67
5.8.1.	Diagrama de flujo	67
5.8.2.	Datos de usuario	71
5.8.3.	Selección de personaje	71
5.8.4.	Historia inicial	71
5.8.5.	Menú principal	72
5.8.6.	Menú opciones	73
5.8.7.	Calificaciones	74
5.8.8.	Medallas y objetos	75
5.8.9.	Selección de nivel	75
5.8.10.	Nivel	76
5.9.	Interacción con los minijuegos	77
5.9.1.	Identifica el músculo	77
5.9.2.	Adivinanzas	77
5.9.3.	Puzle	78
5.9.4.	Batalla contra el villano	78
5.9.5.	Juego de sombras	78
5.9.6.	Salón de curas	79
5.9.7.	Parejas musculares	79
5.9.8.	Lucha contra la araña	79
5.9.9.	Trivial muscular	79
5.10.	Arte y música	80
5.10.1.	Arte 2D	80
5.10.2.	Audio y Vídeo	81
6.	Desarrollo del Juego	83
6.1.	Herramientas de desarrollo	83
6.2.	Narrativa y Guionización	86
6.3.	Diseño de recursos gráficos	87
6.4.	Gestión de los datos de la aplicación	87
6.5.	Componentes para el desarrollo	88
6.5.1.	Scripts	88

6.5.2. Escenas	89
6.5.3. Sprites	89
6.5.4. Animaciones	89
6.6. Gestión de escenas	90
6.7. Diseño de niveles	95
6.7.1. Estructura de los Niveles	96
6.7.2. Elementos de los Niveles	97
6.8. Testeo y Optimización	97
7. Manual de juego	111
7.1. Instalación del videojuego	111
7.2. Manual de usuario	111
8. Conclusiones finales y trabajos futuros	125
8.1. Resumen del trabajo	125
8.2. Consecución de objetivos	126
8.3. Trabajo futuro	127
Bibliografía	128

Capítulo 1

Introducción

A pesar de que vivimos en una sociedad digital, el recurso más utilizado para el aprendizaje en las aulas de los Centros Educativos de nuestro país continúa siendo el libro [1]. Este instrumento didáctico ofrece cierta flexibilidad al docente para abordar la secuencia de contenidos programada a lo largo del año escolar, pero carece de dos características muy importantes para lograr un aprendizaje más dinámico y a largo plazo, como son la interactividad y la capacidad de motivación [2]. Por esta razón, en la última década, se viene observando una evolución progresiva en los materiales educativos tradicionales, que poco a poco van integrando distintas tecnologías digitales [1]. En nuestras aulas, herramientas como Kahoot pueden ser usadas para realizar pruebas con objeto de consolidar el conocimiento aprendido [3]. Por su parte, herramientas como Prezi y Canva, facilitan la creación de presentaciones más atractivas para los alumnos [4]. Mientras que YouTube proporciona acceso a un mundo de contenido audiovisual que puede ser interesante para complementar la enseñanza tradicional [5].

Al mismo tiempo, los juegos forman parte fundamental en nuestra vida desde que nacemos y, con el avance de las tecnologías, se está experimentando una transición de estos hacia el entorno digital, dando origen a lo que ahora conocemos como juegos digitales o videojuegos. Los videojuegos, definidos como juegos electrónicos, son diseñados con la finalidad de entretener al jugador con una retroalimentación interactiva [6].

Los juegos serios no solo son una plataforma altamente interactiva para desarrollar habilidades digitales, sino que, además, ayudan a promover la salud y pueden ser usados como una herramienta para proporcionar aprendizaje en las aulas [7], desarrollo de competencias intelectuales y fomento de la creatividad [8]. A través de los videojuegos, los alumnos pueden mejorar sus habilidades motrices, cognitivas, visuales y espaciales. Como ejemplo,

podemos citar un estudio reciente, donde se llevó a cabo una experiencia utilizando el videojuego “El Profesor Layton y la Villa Misteriosa” [9] con niños de Educación Primaria con dificultades en el aprendizaje. El resultado de este estudio fue una mejora significativa en la atención de los niños y niñas, la cual, a su vez, conllevó a mejoras notables en su rendimiento y aprendizaje [10].

Dado su impacto en la sociedad, las bondades educativas de los videojuegos han sido ampliamente analizadas [11], hasta el punto de que el empleo de juegos en las aulas se está generalizando, facilitando el desarrollo físico, social, cognitivo y emocional de los alumnos y alumnas [12]. Estos juegos serios [13] se caracterizan por establecer objetivos de aprendizaje que serán alcanzados usando como eje principal la motivación que proporciona el juego, facilitando al alumno progresar con una retroalimentación inmediata que le permite ser consciente de su progreso; sin perder el diseño atractivo y las mecánicas de juego divertidas que caracterizan a cualquier videojuego [14] y pudiendo adaptarse a los diferentes niveles de aprendizaje. Su utilidad es apoyada por el profesorado de la era digital; quienes han observado que la utilización constante en el aula de las nuevas tecnologías se refleja en una percepción positiva respecto al proceso de aprendizaje de los alumnos [15], siempre y cuando, los Centros apoyen a los docentes facilitándoles formación para su uso y los recursos necesarios [16].

1.1. Motivación

La motivación principal de este proyecto surge de la búsqueda de una metodología innovadora y efectiva para enseñar los músculos del cuerpo humano a los niños en la etapa de Primaria. Este proyecto se enfoca en la creación y desarrollo de una solución alternativa que integre diversión, aprendizaje y movimiento mediante el uso de la tecnología.

Para llevarlo a cabo, se optó por el desarrollo de un videojuego, dada su popularidad entre los jóvenes. Los videojuegos ofrecen una experiencia interactiva y atractiva que puede captar la atención de los niños fácilmente hacia el aprendizaje.

1.2. Planteamiento y objetivos

Este proyecto se ha planteado como una aplicación disponible tanto para dispositivos de escritorio con sistema operativo Windows como para dispositivos móviles con sistema operativo Android. La elección de estos sistemas

se basa en la idea de garantizar que tanto colegios como usuarios particulares puedan acceder a la aplicación sin necesidad de contar con recursos tecnológicos difíciles de conseguir.

1.2.1. Objetivo general

El principal objetivo es facilitar a los alumnos el alcanzar las competencias educativas que se establecen en la asignatura de Educación Física, centrándonos en el aprendizaje de los músculos a través de la diversión y el movimiento. Este enfoque se centra, no solo, en una mejora de los resultados académicos, sino que también aumente el interés en la asignatura y proporcione un mayor nivel de diversión en la enseñanza de los contenidos teóricos.

1.2.2. Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general descrito anteriormente, será necesario abordar los siguientes objetivos específicos:

- Investigar el estado actual de la materia de Educación Física en las aulas de Enseñanza Primaria de los colegios de Andalucía e identificar áreas de mejora.
- Explorar y analizar las metodologías de enseñanza innovadoras utilizadas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con el fin de identificar enfoques pedagógicos e innovadores aplicables.
- Realizar un diseño que integre de manera lúdica y efectiva el aprendizaje de los músculos del cuerpo humano adaptado a las competencias específicas del sistema andaluz.
- Diseñar y desarrollar un juego serio compuesto por diferentes minijuegos para fomentar la actividad física, el aprendizaje de hábitos saludables y la comprensión de los músculos del cuerpo humano.
- Diseñar y desarrollar cada minijuego especificando todos los elementos esenciales que deben ser considerados, tales como las competencias educativas que se pretenden cubrir, las reglas del juego y el sistema de evaluación que permite medir el progreso de los alumnos, garantizando de esta manera la coherencia y efectividad de cada minijuego.
- Crear una narrativa que capte la atención del jugador, creando una motivación mayor para lograr una participación activa en el videojuego y promoviendo la implicación en el aprendizaje para la superación de los niveles.

- Diseñar un sistema de gamificación que mantenga la coherencia visual y temática del videojuego mientras estimula el interés y la participación de los jugadores.
- Desarrollar un sistema de evaluación específico para cada minijuego teniendo en cuenta el nivel de comprensión y aprendizaje de los conocimientos por parte del jugador.
- Diseñar y desarrollar una interfaz intuitiva y accesible en el videojuego que permita a los alumnos navegar fácilmente.
- Desarrollar competencias técnicas en el uso del motor de desarrollo de videojuegos Unity.

1.3. Descripción de la idea

Considerando los objetivos descritos anteriormente, el proyecto se enfocará en el desarrollo de una aplicación de escritorio y móvil destinada al aprendizaje de los músculos, en la cual se integrará un sistema de 22 niveles con una historia inspirada en los superhéroes.

La historia comienza con un superhéroe que invita al jugador, el protagonista principal, a participar en un entrenamiento muy completo para unirse al equipo de superhéroes debido a que ha observado su gran capacidad de aprendizaje. Al expresar su interés por unirse, el jugador accede a la *Academia de superhéroes*. Este tendrá que superar un mapa con diferentes niveles para lograr su objetivo final, unirse al equipo de superhéroes como uno de sus miembros.

Para ello, la estructura de los niveles del mapa se detalla de la siguiente forma:

- **17 niveles de estudio de los músculos:** Estos niveles se centran en explorar de forma detallada cada uno de los grupos musculares y posteriormente, músculos específicos permitiendo que el jugador aprenda todos los detalles relevantes.
- **5 niveles de desarrollo cognitivo:** Estos niveles trabajan aspectos clave como la resolución de problemas, la memoria, el razonamiento y la percepción.

Cada nivel presentará una breve explicación junto con un desafío adaptado a la historia y el aprendizaje del jugador, permitiéndole aplicar los conocimientos aprendidos tanto en el nivel actual como en niveles anteriores. Esta estructura garantiza una progresión coherente y significativa en

el aprendizaje, reforzando los contenidos teóricos impartidos con ejercicios prácticos.

Al comenzar la historia, todos los niveles estarán desactivados de forma que el jugador solo puede acceder al primer nivel y, una vez superado el nivel correspondiente, se activará el siguiente nivel.

Cada lección correspondiente a cada nivel será impartida por un miembro del equipo de superhéroes, quienes guiarán a nuestro/a protagonista para unirse al equipo. Estos superhéroes y superheroínas tienen como objetivo transmitir los conocimientos de forma sencilla y comprensible para el jugador.

Al completar cada misión, el jugador obtiene una evaluación numérica puntuada del 1 al 10, la cual se registra en el apartado de calificaciones. Además, como recompensa, se le otorgan una serie de recompensas que le permitirán obtener todos los objetos necesarios para unirse al equipo como superhéroe o superheroína. Estas recompensas están diseñadas para fortalecer la motivación y el compromiso del jugador con el aprendizaje, incentivando su participación activa en el juego.

Al completar los veintiún niveles, el jugador tendrá que superar el último nivel donde se le presentarán una serie de minijuegos que pondrán a prueba todo lo que ha aprendido durante el resto de niveles. Al superar este último nivel, el jugador será recompensado con un diploma y recibirá una invitación para unirse al equipo de superhéroes y superheroínas como miembro oficial.

Los desafíos que se le presentarán al jugador están diseñados con el propósito de estimular el aprendizaje, promover el desarrollo de las habilidades cognitivas y fomentar la movilidad a través del juego.

Los minijuegos que habrá disponibles son:

- Identifica el músculo
- Adivinanzas
- Puzzle
- Batalla contra el villano
- Juego de sombras
- Salón de curas
- Parejas musculares
- Lucha contra la araña
- Trivial muscular

Capítulo 2

Estado del arte

La inclusión de juegos digitales y videojuegos en el área de la Educación Física está experimentando un aumento significativo, debido a que el uso de esta herramienta propicia una mayor participación de los alumnos al convertir la enseñanza y la actividad deportiva en una experiencia divertida [17]. Es por ello que encontramos en la literatura científica algunos estudios que proponen metodologías para la inclusión de videojuegos en el aula, analizan sus beneficios, o proponen recomendaciones para lograr mayor éxito en dicha integración [18].

Sin embargo, en España, la realidad es que el videojuego educativo se utiliza de forma muy puntual en el aula, y tiene aún por delante un largo camino para su verdadera integración. Estudios ponen de manifiesto que las principales limitaciones para esta integración son los aspectos económicos, la escasez de tiempo, la falta de espacios para desarrollar este tipo de actividades, el elevado ratio del alumnado y la falta de formación del docente en el contenido de los videojuegos educativos [19].

2.1. Juegos serios

Los juegos serios, también conocidos como *Serious Games*, son aplicaciones digitales diseñadas y desarrolladas con fines distintos al entretenimiento exclusivamente. Su creación tiene como objetivo alcanzar metas específicas en áreas como la salud, la educación, la ciencia y otros campos. Esta tecnología se aprovecha para captar la atención de los usuarios con el fin de desarrollar nuevos conocimientos y habilidades. Estos juegos también se caracterizan por su capacidad de permitir a los jugadores experimentar situaciones que en la vida real no serían posibles, además de desarrollar en los jugadores diversas habilidades analíticas, estratégicas, de aprendizaje y de memoria [20].

Uno de los ejemplos nombrados ha sido el uso de juegos serios para la salud, los cuales han demostrado su eficiencia en una variedad de contextos de salud y bienestar. Por ejemplo, se han utilizado estos juegos para distraer a los más pequeños de las incomodidades asociadas con el tratamiento de cáncer. Otro caso destacado ha sido la creación de ambientes virtuales para exponer a pacientes a situaciones que les causen miedo o incomodidad para poder realizar un tratamiento controlado [21].

Otro de los objetivos de los juegos serios es la educación, donde la diversión se convierte en una herramienta para lograr diferentes metas en el ámbito de la educación y la enseñanza. Esta combinación los convierte en una herramienta poderosa para el aprendizaje, ya que permiten a los estudiantes interactuar de manera activa y participativa con el contenido. Esto facilita la retención de información y el desarrollo de diversas habilidades [13].

Las directrices recomendadas para realizar un juego serio en el ámbito educativo son las siguientes:

- La interfaz del videojuego debe ser intuitiva y fácil de utilizar para el jugador.
- El diseño del videojuego debe ser consistente en las diferentes vistas en cuanto al uso del color, fuente de texto y disposición de los elementos en pantalla.
- El videojuego serio debe incluir una navegación consistente y lógica.
- El videojuego serio debe dar información sobre el estado del juego en sus diferentes vistas.
- El contenido del videojuego debe de estar creado a partir de las competencias académicas.
- Los retos y actividades del videojuego deben de estar estructurados basándose en los objetivos de aprendizaje.
- El videojuego tiene que cumplir un objetivo de aprendizaje por cada nivel/reto y que guarden consistencia entre sí.
- Los diferentes niveles y retos permiten abordar implícitamente los contenidos educativos del aula de forma simplificada y entretenida.
- El videojuego serio permite la recopilación de los datos referentes al desempeño del jugador y la obtención de métricas útiles para tener un seguimiento del jugador.

- La retroalimentación que recibe el jugador al superar cada nivel permite crear en los jugadores la sensación de querer cumplir cada reto.
- Las diferentes acciones realizadas en el videojuego tienen una retroalimentación, la cual tiene sentido con la historia del juego.
- La historia del videojuego permite al usuario conectar los retos y el aprendizaje.
- El videojuego serio debe promover la competencia entre los jugadores y con uno mismo a través de la presentación de los resultados de los retos.

Estas directrices fueron obtenidas del artículo de Chanchí-Golondrino, Gómez-Álvarez, y Sierra-Martínez (2022) sobre el diseño y la construcción de videojuegos serios educativos [22].

2.2. Juegos y videojuegos para Educación Física

En las aulas de Educación Física, los juegos tradicionales suelen estar presentes en muchas aulas. Sin embargo, los videojuegos tienen el potencial de agregar un componente adicional al proceso de aprendizaje, brindando una dinámica y atractiva forma de aprender y mejorar las habilidades de los niños y niñas.

Por ejemplo, el juego de mesa que se introduce a continuación, Acropoly, inspirado en el Monopoly, integra retos relacionados con el Acrosport. Además, los videojuegos que se detallan a continuación como Dance Dance Revolution, Cibex Tracer, EyeToy y SportWall están demostrando su potencial para mejorar el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes en Educación Física [17, 23, 24].

2.2.1. Juegos en las aulas: Acropoly

Tradicionalmente, la asignatura de Educación Física es una de las que más se presta para incluir juegos como parte de la dinámica de la clase [25]. Un ejemplo de ello es el juego de mesa Acropoly [26], un juego inspirado en el conocido Monopoly, donde las casillas del tablero, en lugar de ser calles, son retos relacionados con el Acrosport (gimnasia acrobática). La utilidad de dicho juego fue validada durante una experiencia realizada en España con 112 alumnos, compuesto por 59 chicos y 53 chicas, con edades comprendidas entre los 16 y 17 años. Ambos grupos debían aprender la unidad didáctica de Acrosport. Al primer grupo se le enseñó los contenidos a través del juego Acropoly. El segundo grupo, desarrolló los contenidos aplicando la técnica

de reproducción por modelos, un modelo de enseñanza tradicional donde el profesor realiza una postura acrobática y el alumno la reproduce [25]. Tras completar el experimento, se observó que el rendimiento académico fue superior en el primer grupo, poniendo de manifiesto que la motivación del juego (diversión, competición, etc.) había incrementado el interés de los estudiantes por realizar bien las posturas de Acrosport.

2.2.2. Videojuegos en las aulas

Si nos centramos en juegos digitales y videojuegos, su inclusión en el área de la Educación Física está experimentando un aumento significativo, debido a que el uso de esta herramienta propicia una mayor participación de los alumnos al convertir la enseñanza y la actividad deportiva en una experiencia divertida [17]. Es por ello que encontramos en la literatura científica algunos estudios que proponen metodologías para la inclusión de videojuegos en el aula, analizan sus beneficios, o proponen recomendaciones para lograr mayor éxito en dicha integración [18]. Sin embargo, en España, la realidad es que el videojuego educativo se utiliza de forma muy puntual en el aula, y tiene aún por delante un largo camino para su verdadera integración. Estudios ponen de manifiesto que las principales limitaciones para esta integración son los aspectos económicos, la escasez de tiempo, la falta de espacios para desarrollar este tipo de actividades, el elevado ratio del alumnado y la falta de formación del docente en el contenido de los videojuegos educativos [19].

Algunos ejemplos de videojuegos usados en Educación Física son los que se muestran y se describen a continuación:

- **Dance Dance Revolution:** Este juego combina la música y el ejercicio físico. El objetivo es pisar las flechas de una plataforma de baile siguiendo las indicaciones de la pantalla y al ritmo de la música, obteniendo una calificación final que refleje los pasos acertados y la precisión de estos. La introducción de este juego tanto en los hogares como en las aulas ha revelado que los jugadores tienden a prolongar el tiempo de sus sesiones de juego debido a la diversión que les proporciona, lo que conlleva una mejora en su estado físico. En la Figura 2.1 podemos observar el juego al que hacemos referencia [24].



Figura 2.1: Videojuegos en las aulas: Dance Dance Revolution

- **Cibex Tracer:** Es un dispositivo que no es muy conocido, pero es usado en algunos institutos especializados y en entornos deportivos. Como se observa en la Figura 2.2, es un ordenador con una serie de sensores avanzados, cuyo objetivo es medir con precisión la potencia, la agilidad, el equilibrio y otras variables clave del rendimiento físico del jugador mientras se enfrenta a diversos desafíos [17].



Figura 2.2: Videojuegos en las aulas: Cibex Tracer

- **EyeToy:** Se trata de un dispositivo creado para PlayStation 2, este dispositivo cuenta con una cámara que permite al jugador interactuar con las diferentes escenas del juego que se visualizan en la pantalla a la que está conectado. De este modo, el jugador no necesita ningún tipo de mando, ya que interactúa directamente con gestos captados por la cámara [23].



Figura 2.3: Videojuegos en las aulas: EyeToy

- **SportWall:** Es un sistema interactivo que utiliza una plataforma, la cual se instala en una pared vertical. Su objetivo principal es desarrollar habilidades clave como la coordinación, el equilibrio, la concentración, la flexibilidad, así como trabajar la velocidad y la fuerza de los jugadores. El juego permite jugar hasta a 6 alumnos simultáneamente, fomentando el trabajo en equipo y/o la competición. Además, el juego se adapta al nivel de cada jugador. A pesar de todas las ventajas mencionadas, su implementación en las aulas es limitada debido al coste que supone [17].



Figura 2.4: Videojuegos en las aulas: SportWall

Los anteriores videojuegos tienen en común que incorporan su propia plataforma de juego y están orientados de forma específica a la Educación Física. No obstante, también existen videojuegos populares que se pueden implementar en el área de Educación Física, y que permiten practicar deportes conocidos a la par que trabajar competencias motrices, usando las consolas estándar de juego. Algunos de los ejemplos más destacados son:

- **Wii Fit, Wii Sport o Wii Sport Resort:** Estos juegos se desarrollaron para la conocida consola Wii, donde los jugadores pueden practicar una gran variedad de deportes. Otro de los aspectos más importantes que trabajan estos videojuegos es la importancia de realizar estiramientos o ejercicios de relajación antes y después de la actividad deportiva [27].



Figura 2.5: Videojuegos deportivos: Wii Sport

- **Just Dance:** Es un videojuego de baile que se puede jugar tanto en solitario como en grupo. Tiene un costo asequible, por lo que se ha convertido en una opción para hacer ejercicio en hogares y aulas. El juego promueve un entrenamiento cardiovascular de una manera divertida y competitiva [28].

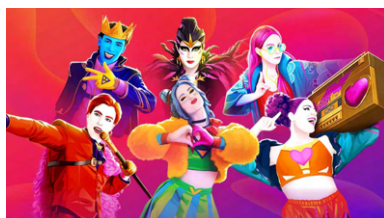


Figura 2.6: Videojuegos deportivos: Just Dance

La inclusión de estos y otros videojuegos en el área de la Educación Física permite mejorar el rendimiento académico y la motivación de los alumnos por los contenidos de esta asignatura, así como mejorar su salud y hábitos deportivos [17] [23] [27]. Actualmente existen obstáculos que impiden su total integración, como el coste de la implementación y el despliegue, y la selección adecuada de videojuegos para las unidades didácticas, lo cual limita su implementación en todos los Centros.

Por otro lado, en el área de la Educación Física, los videojuegos que se vienen diseñando están enfocados mayoritariamente en promover el movimiento y desarrollar destrezas motoras, mejorando así la condición física de los alumnos. No obstante, también, los videojuegos deberían ser usados para desarrollar competencias intelectuales con relación a la Educación Física. En nuestra opinión, un videojuego educativo que pretenda ser útil en la asignatura de Educación Física debería integrar ambos componentes: el fomento de la actividad física y la transmisión de contenidos educativos con relación al cuerpo. Con este propósito, se ha diseñado un videojuego que permite transmitir conocimientos sobre los músculos y trabajar dichos músculos, ya que ningún videojuego similar ha sido encontrado en la revisión de la literatura científica. Además, se ha tenido especial cuidado de que el videojuego pueda ser usado en dispositivos que la mayoría de los alumnos ya poseen (como un móvil o una tablet), reduciendo así la inversión del Centro, y permitiendo extender la formación fuera del aula.

Capítulo 3

Especificación de requerimientos

3.1. Competencias

Los requisitos del videojuego fueron definidos, identificando previamente, las expectativas de los stakeholders en este contexto: los profesores, los cuales tienen un interés directo en el proceso educativo y su resultado. Esto ha permitido determinar con gran precisión las competencias educativas que debe abordar el juego mediante los retos lúdicos, así como la idoneidad de los desafíos del juego para trabajar y evaluar dichos objetivos de aprendizaje. A continuación, se muestra el listado de competencias específicas para el área de Educación Física y el listado de competencias transversales que se trabajan con el videojuego propuesto [29].

Las competencias específicas (E) son:

- E1. Conocer el propio cuerpo, en especial la musculatura, y sus posibilidades motrices.
- E2 Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz.
- E3. Reforzar el vocabulario y la comprensión de conceptos de Educación Física, en especial de los músculos.
- E4. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas.
- E5. Utilizar las TICs como recurso de apoyo al área para indagar y compartir información relativa a la actividad física y el deporte.

- E6. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, practicando regularmente actividades físicas, lúdicas y deportivas, adoptando comportamientos que potencien la salud física y mental.

Las competencias transversales (T) son:

- T1. Capacidad de analizar y evaluar información.
- T2. Fortalecimiento de la concentración.
- T3. Mejora de la comprensión visual.
- T4. Fomento de la creatividad mediante la asociación de imágenes con conceptos.

3.2. Requisitos funcionales

Para desarrollar la aplicación de forma ordenada se tendrán en cuenta los siguientes requisitos funcionales.

- **Requisitos Funcionales de Inicialización del juego**
 - **RF 01:** Registrar los datos del usuario
 - **RF 02:** Seleccionar personaje inicial
 - **RF 03:** Controlar la visualización de la historia inicial
- **Requisitos Funcionales del Mapa de Niveles**
 - **RF 04:** Mostrar y Navegar en el mapa de niveles
 - **RF 05:** Desarrollar mapa de niveles
 - **RF 06:** Controlar narrativa al inicio del nivel
 - **RF 07:** Controlar narrativa al final del nivel
- **Requisitos Funcionales del Menú de Opciones**
 - **RF 08:** Acceder al menú de opciones
 - **RF 09:** Implementar funcionalidad del menú de opciones
 - **RF 10:** Borrar datos de juego
- **Requisitos Funcionales del Panel de Recompensas**
 - **RF 11:** Acceder a la sección de recompensas
 - **RF 12:** Visualizar las recompensas en la sección de recompensas

■ Requisitos Funcionales del Panel de Calificaciones

- **RF 13:** Acceder al panel de calificaciones
- **RF 14:** Enviar calificaciones

■ Requisitos Funcionales de Minijuegos

- **RF 15:** Minijuego: Identificar el músculo
- **RF 16:** Minijuego: Adivinar el músculo
- **RF 17:** Minijuego: Resolver el puzzle
- **RF 18:** Minijuego: Controlar batalla contra el villano
- **RF 19:** Minijuego: Controlar juego de sombras
- **RF 20:** Minijuego: Curar al superhéroe
- **RF 21:** Minijuego: Emparejar cartas musculares
- **RF 22:** Minijuego: Luchar contra la araña
- **RF 23:** Minijuego: Controlar trivial muscular
- **RF 24:** Minijuego: Controlar adivinanzas

Requisitos Funcionales de Inicialización del juego

Campo	Respuesta
RF	01
Nombre	Registrar los datos del usuario
Descripción	El sistema permite al jugador ingresar su nombre y el correo electrónico de su tutor o profesor
Prioridad	Media
Entrada	Nombre del alumno, Correo electrónico del profesor/tutor
Prerrequisitos	El jugador debe haber iniciado el juego por primera vez. En caso contrario, esta escena no se mostrará
Procesamiento	El sistema valida la introducción de ambos datos y el formato del correo electrónico
Postcondición	El sistema almacena los datos introducidos por el jugador

Cuadro 3.1: Requerimiento funcional 1: Registrar los datos del usuario

Campo	Respuesta
RF	02
Nombre	Seleccionar personaje inicial
Descripción	Al iniciar el juego por primera vez, se le muestra al jugador una escena de elección de personaje entre un niño y una niña. El sistema guardará el personaje que selecciona el jugador. Cuando el jugador vuelva a iniciar sesión, comprobará si la elección se ha realizado, y en caso afirmativo no volverá a mostrar esta escena. Los datos de la elección del personaje se almacenan en el sistema
Prioridad	Alta.
Entrada	Variable de elección de personaje, Personaje seleccionado
Prerrequisitos	-
Procesamiento	Cuando el jugador inicia el juego por primera vez, se muestra la escena de elección de personaje. Si la variable de elección del personaje es null, el sistema registra el personaje seleccionado por el jugador y lo guarda en el sistema. En caso contrario, el sistema redirige al jugador directamente al menú principal del juego
Postcondición	El sistema registra la elección y redirige al jugador al menú principal

Cuadro 3.2: Requerimiento funcional 2: Seleccionar personaje inicial

Campo	Respuesta
RF	03
Nombre	Controlar la visualización de la historia inicial
Descripción	El sistema verifica si el jugador ya ha visto la historia inicial. Si el jugador ya ha visto la escena, no la mostrará y lo direccionará al mapa del juego
Prioridad	Alta
Entrada	Variable sistema de historia visionada
Prerrequisitos	-
Procesamiento	El sistema consulta la variable del sistema para determinar si el jugador ha visto la escena inicial
Postcondición	Si la variable indica que el jugador ha visto la historia inicial, direccionará hacia el mapa del juego

Cuadro 3.3: Requerimiento funcional 3: Controlar la visualización de la historia inicial

Requisitos Funcionales del Mapa de Niveles

Campo	Respuesta
RF	04
Nombre	Navegar en el mapa de niveles
Descripción	Al seleccionar 'Jugar', el sistema le mostrará al jugador la historia inicial del videojuego. Una vez que esta escena haya sido vista por primera vez, el jugador será redirigido automáticamente al mapa de niveles del juego
Prioridad	Media
Entrada	Seleccionar la opción 'Jugar' en el menú principal
Prerrequisitos	-
Procesamiento	Inicia la escena inicial del videojuego y posteriormente redirige al jugador al mapa de niveles tras su reproducción inicial
Postcondición	El jugador accede al mapa de niveles para comenzar a jugar

Cuadro 3.4: Requerimiento funcional 4: Navegar en el mapa de niveles

Campo	Respuesta
RF	05
Nombre	Desarrollar mapa de niveles
Descripción	El jugador accede al mapa de niveles desde el menú principal. En esta escena se muestran 20 niveles bloqueados, excepto el primero. El resto de niveles serán desbloqueados conforme se vayan completando los niveles anteriores. Además, en la pantalla encontrará dos botones. El primero estará bloqueado hasta que el jugador complete todos los niveles y ese botón llevará al jugador a los dos últimos niveles. El segundo botón conducirá al jugador al menú principal
Prioridad	Alta
Entrada	Clic en el botón 'Jugar' del menú principal
Prerrequisitos	-
Procesamiento	El sistema muestra al jugador el mapa con los niveles respectivos desbloqueados
Postcondición	El jugador podrá seleccionar un nivel para jugarlo por primera vez o para repetir el nivel. Una vez completado el último nivel de la escena, se le mostrará el botón que le dirigirá a la escena final

Cuadro 3.5: Requerimiento funcional 5: Desarrollar mapa de niveles

Campo	Respuesta
RF	06
Nombre	Controlar narrativa al inicio del nivel
Descripción	Al seleccionar un nivel del mapa de niveles, se le mostrará al jugador una escena narrativa donde un superhéroe explica la información necesaria para superar el reto que aparece tras finalizar la escena. Para avanzar de un diálogo a otro, el jugador deberá pulsar sobre el diálogo o sobre la flecha para avanzar. Al finalizar la escena, el jugador será redirigido al reto correspondiente de ese nivel
Prioridad	Alta
Entrada	Selección del nivel
Prerrequisitos	Nivel desbloqueado
Procesamiento	El sistema muestra una escena narrativa con diálogos, donde se explica una lección que tendrá relación con el reto al que se va a enfrentar
Postcondición	Al final de la escena, el jugador es redirigido al minijuego correspondiente a ese nivel

Cuadro 3.6: Requerimiento funcional 6: Narrativa al comienzo del nivel

Campo	Respuesta
RF	07
Nombre	Controlar narrativa al final del nivel
Descripción	Después de completar el minijuego, se muestra una nueva escena narrativa donde el mismo superhéroe que realiza la explicación inicial felicita por el trabajo realizado al jugador y le otorga una pequeña recompensa por haber superado el minijuego. Posteriormente, se redirige al jugador a una escena donde se muestra la recompensa conseguida
Prioridad	Alta
Entrada	Finalización del minijuego
Prerrequisitos	-
Procesamiento	Se muestra una escena narrativa y, al final de esta escena, se redirige al usuario a una escena adicional donde se muestra la recompensa obtenida
Postcondición	Redirección del usuario a la escena de recompensas

Cuadro 3.7: Requerimiento funcional 07: Narrativa al final del nivel

Requisitos Funcionales del Menú de Opciones

Campo	Respuesta
RF	08
Nombre	Acceder al menú de opciones
Descripción	Al seleccionar 'Opciones', el sistema le mostrará al jugador todas las opciones disponibles para modificar la experiencia de juego
Prioridad	Media
Entrada	Clic en la opción 'Opciones' en el menú
Prerrequisitos	El jugador se encuentra en el menú principal del juego.
Procesamiento	El sistema muestra al jugador las funciones de cambiar personaje, activar/desactivar la música, borrar los datos del juego y volver al mapa principal
Postcondición	El jugador puede acceder a las opciones del juego desde el menú principal, lo que le permite modificar y/o ajustar la experiencia de juego

Cuadro 3.8: Requerimiento funcional 08: Acceder al menú de opciones

Campo	Respuesta
RF	09
Nombre	Implementar funcionalidad del menú de opciones
Descripción	Una vez el jugador accede a la sección de opciones, permite: ▪ Cambiar Personaje ▪ Música ▪ Borrar Datos ▪ Volver al menú principal
Prioridad	Media
Entrada	Acceso al menú de Opciones desde el menú principal
Prerrequisitos	El jugador se encuentra en el menú principal del juego
Procesamiento	El sistema muestra: ▪ Cambiar Personaje: un botón que redirige al jugador a la pantalla para cambiar el personaje ya seleccionado ▪ Música: botón que permite al jugador activar o desactivar la música del juego ▪ Borrar Datos: botón que permite al jugador borrar todos los datos del juego y comenzar de nuevo ▪ Volver al menú principal: botón que redirige al jugador al menú principal
Postcondición	El jugador puede interactuar con las diferentes opciones

Cuadro 3.9: Requerimiento funcional 09: Implementar funcionalidad del menú de opciones

Campo	Respuesta
RF	10
Nombre	Borrar datos de juego
Descripción	Permite al jugador borrar todos los datos y progreso del juego
Prioridad	Media
Entrada	Clic en la opción 'Borrar Datos' en el menú de Opciones
Prerrequisitos	El jugador se encuentra en el menú de Opciones
Procesamiento	Al hacer clic en la opción 'Borrar Datos', se muestra una pantalla de confirmación con el siguiente contenido: ▪ Título: '¿Quieres borrar todos los datos?' ▪ Descripción: 'Comenzarías el juego completamente de nuevo. Se reiniciarán todos los datos' ▪ Botones: • 'Continuar': Borra todos los datos guardados del juego y redirige al jugador a la primera pantalla del videojuego para comenzar de nuevo • 'Cancelar': Redirige al jugador al menú de opciones sin borrar los datos
Postcondición	Si el jugador pulsa 'Continuar', los datos del juego serán eliminados y el jugador será redirigido a la primera pantalla del juego. Si, por el contrario, pulsa 'Cancelar', el jugador permanece en el menú de opciones y los datos no se borran

Cuadro 3.10: Requerimiento funcional 10: Borrar datos de juego

Requisitos Funcionales del Panel de Recompensas

Campo	Respuesta
RF	11
Nombre	Acceder a la sección de recompensas
Descripción	Al seleccionar 'Recompensas', el sistema le mostrará al jugador dos paneles de recompensas
Prioridad	Alta
Entrada	Clic en la opción 'Recompensas' en el menú
Prerrequisitos	El jugador está en el menú principal del juego
Procesamiento	El sistema muestra la sección de recompensas desbloqueadas por el jugador por completar los niveles
Postcondición	El jugador accede a los paneles de recompensas para conocer su progreso en el juego

Cuadro 3.11: Requerimiento funcional 11:Acceder a la sección de recompensas

Campo	Respuesta
RF	12
Nombre	Visualizar las recompensas en la sección de recompensas
Descripción	Una vez que el jugador accede a la sección de recompensas, se le mostrarán dos paneles. En el primer panel, se mostrarán las medallas obtenidas por superar los niveles de desarrollo cognitivo. En el segundo panel, se mostrarán los objetos desbloqueados por alcanzar los niveles de estudio de los músculos
Prioridad	Alta
Entrada	Acceso a la sección de recompensas desde el menú principal
Prerrequisitos	El jugador ha seleccionado la opción 'Recompensas' en el menú
Procesamiento	El sistema muestra los dos paneles de recompensas correspondientes y desbloquea las medallas de desarrollo cognitivo y los objetos de estudio de los músculos, ajustándose al nivel actual del jugador
Postcondición	El jugador puede visualizar las recompensas disponibles, lo que aumenta su motivación y compromiso con el juego

Cuadro 3.12: Requerimiento funcional 6: Visualizar las recompensas en la sección de recompensas

Requisitos Funcionales del Panel de Calificaciones

Campo	Respuesta
RF	13
Nombre	Acceder al panel de calificaciones
Descripción	Al seleccionar el icono de calificaciones, el sistema le mostrará al jugador todas las calificaciones obtenidas respectivas a cada nivel, dándole la posibilidad de compartirlas con su tutor o profesor a través de correo electrónico
Prioridad	Media
Entrada	Clic en el icono de calificaciones en el menú principal
Prerrequisitos	El jugador se encuentra en el menú principal del juego
Procesamiento	El sistema muestra al jugador las calificaciones obtenidas por nivel, dando como posibilidad compartir en un texto maquettato todas las calificaciones a su tutor o profesor a través de correo electrónico
Postcondición	El jugador puede acceder a sus calificaciones desde el menú principal

Cuadro 3.13: Requerimiento funcional 13: Acceder al panel de calificaciones

Campo	Respuesta
RF	14
Nombre	Enviar calificaciones
Descripción	Al pulsar el icono de 'Enviar calificaciones', el sistema enviará un mensaje al profesor/tutor del jugador. En este mensaje se incluye el nombre del jugador y las calificaciones obtenidas en los niveles completados. Posteriormente, el sistema comprueba qué tipo de dispositivo está ejecutando el juego. Si se trata de un dispositivo móvil, se desplegará un panel de opciones de compartición que permitirá al jugador enviar el archivo por correo electrónico u otras plataformas disponibles en el dispositivo. En el caso de que no, se enviará directamente a través de correo electrónico
Prioridad	Media
Entrada	Clic en el icono enviar calificaciones
Prerrequisitos	El jugador ha accedido a la escena de calificaciones
Procesamiento	El sistema genera un archivo de texto con el nombre del alumno y las calificaciones obtenidas en cada nivel. Posteriormente, verifica el dispositivo del jugador
Postcondición	El jugador puede enviar sus calificaciones a su profesor o tutor para comprobar su progreso

Cuadro 3.14: Requerimiento funcional 14: Enviar calificaciones

Requisitos Funcionales de Minijuegos

Campo	Respuesta
RF	15
Nombre	Minijuego: Identificar el músculo
Descripción	En este minijuego se reta al jugador a identificar qué ejercicio de los mostrados en la escena trabaja un músculo en específico. El jugador debe replicar los 3 ejercicios mostrados en escena y seleccionar el ejercicio que entrene el músculo que se le ha preguntado. Si se equivoca, se le muestra un signo de error y se le permite volver a intentarlo. Al acertar la respuesta correcta, finaliza el juego. Tras finalizar el juego, se calcula la puntuación obtenida
Prioridad	Alta
Entrada	Acceso al minijuego desde la narrativa del nivel
Prerrequisitos	-
Procesamiento	El sistema presenta al jugador una pantalla inicial con una pregunta. El jugador tras leer la pregunta, avanzará a una escena donde tendrá que imitar 3 ejercicios mostrados por pantalla y seleccionar la respuesta a la pregunta Si la respuesta es correcta, finalizará el juego Si falla, podrá volver a intentarlo hasta que acierte la respuesta Tras finalizar el minijuego, el sistema calcula la puntuación
Puntuación	Para calcular la puntuación, el sistema cuantifica el número de errores cometidos por el usuario. ▪ Acierto en el primer intento: 10 puntos ▪ Acierto en el segundo intento: 5 puntos ▪ Acierto en el tercer intento: 0 puntos En el caso de que el minijuego tenga más de una pregunta, el sistema calcula el promedio de las puntuaciones obtenidas por minijuego
Postcondición	El jugador, al completar el minijuego, será redirigido a la narrativa del final del nivel

Cuadro 3.15: Requerimiento funcional 15: Minijuego: Identificar el músculo

Campo	Respuesta
RF	16
Nombre	Minijuego: Adivinar el músculo
Descripción	En este minijuego, se mostrará al jugador en una escena una adivinanza aleatoria sobre un músculo, extraída de un array de adivinanzas. Una vez que el jugador lee la adivinanza, se despliega una escena con todos los músculos del cuerpo. El jugador debe seleccionar el músculo que corresponda con la adivinanza. Tras finalizar el juego, se calcula la puntuación obtenida.
Prioridad	Alta
Entrada	Acceso al minijuego desde la narrativa del nivel
Prerrequisitos	-
Procesamiento	El sistema muestra una adivinanza aleatoria obtenida de un array de adivinanzas y se le muestra al jugador por pantalla. Una vez el jugador pulsa la pantalla o pasan 15 segundos, se despliega una escena donde se muestran todos los músculos del cuerpo y el usuario debe seleccionar el músculo que se corresponda con la adivinanza.
Puntuación	Para calcular la puntuación, el sistema cuantifica el número de errores cometidos por el usuario antes de acertar y por cada error, resta un punto de la puntuación inicial de 10.
Postcondición	El jugador, al completar el minijuego, será redirigido a la narrativa del final del nivel.

Cuadro 3.16: Requerimiento funcional 16: Minijuego: Adivinanza

Campo	Respuesta
RF	17
Nombre	Minijuego: Resolver el puzle
Descripción	En este minijuego, se presenta al jugador un puzle compuesto por 12 piezas vacías a la izquierda y 12 piezas desordenadas a la derecha. El objetivo del jugador es arrastrar las piezas desde el panel derecho al panel izquierdo, colocándolas en su posición correcta para completar el puzle. Una vez que todas las piezas estén en su lugar, se considerará el puzle resuelto y el minijuego completado
Prioridad	Alta
Entrada	Acceso al minijuego desde la narrativa del nivel
Prerrequisitos	-
Procesamiento	El sistema muestra al jugador el puzle desordenado con 12 piezas en la parte derecha y 12 piezas vacías en la parte izquierda. El usuario puede seleccionar una pieza del panel derecho y arrastrarla hacia una posición vacía en el panel izquierdo. Una vez que todas las piezas estén en su posición correcta, se considera el puzle resuelto. Además, el número máximo de intentos permitidos para resolver un rompecabezas de 12 piezas es 66, este valor se obtiene al sumar los números naturales del 1 al 11. Esta suma se calcula utilizando la fórmula de la suma aritmética
Puntuación	La puntuación del jugador se calculará utilizando las siguientes ecuaciones: $\text{MAX_FALLOS} = 66$ $\text{Proporción} = \frac{\text{Num fallos}}{\text{MAX_FALLOS}}$ $\text{Puntuación} = 10.0 - (\text{Proporción} \times 10.0)$
Postcondición	El jugador, al completar el minijuego, será redirigido a la narrativa del final del nivel.

Cuadro 3.17: Requerimiento funcional 17: Minijuego: Puzle

Campo	Respuesta
RF	18
Nombre	Minijuego: Controlar batalla contra el villano
Descripción	En este minijuego, el jugador se enfrentará a un villano con una prueba de preguntas de verdadero y falso. Cada pregunta acertada, restará un punto de vida al villano. Una vez que el jugador haya vencido al villano contestando correctamente 4 preguntas, la barra de vida del villano llegará a 0 y será derrotado. Al finalizar este minijuego, se calculará la puntuación obtenida por el jugador basándose en los fallos cometidos durante la batalla
Prioridad	Alta
Entrada	Acceso al minijuego desde la narrativa del nivel
Prerrequisitos	-
Procesamiento	El sistema presenta al jugador un panel donde se irán mostrando preguntas tipo verdadero y falso. Si acierta la respuesta, la barra de vida del villano bajará un punto. En el caso de que no acierte, se le mostrará una nueva pregunta y aumentará en uno su número de fallos cometidos hasta vencerlo. Una vez que el jugador ha vencido al villano contestando 4 preguntas de forma correcta, se calcula la puntuación obtenida y se considera el minijuego completado
Puntuación	La puntuación del jugador se calculará utilizando las siguientes ecuaciones: $\text{Puntuación} = 10 - (\text{Número de fallos})$
Postcondición	El jugador, al completar el minijuego, será redirigido a la narrativa del final del nivel

Cuadro 3.18: Requerimiento funcional 18: Minijuego: Batalla contra el villano

Campo	Respuesta
RF	19
Nombre	Minijuego: Controlar juego de sombras
Descripción	En este minijuego, al jugador se le presentarán tres escenas. Cada escena contendrá una sombra de un músculo y tres opciones de músculos diferentes, donde una de las opciones coincide con la sombra de la escena. El jugador debe identificar de forma correcta el músculo que corresponde a la sombra en cada escena. Una vez que el jugador haya acertado las sombras correspondientes a cada una de las escenas, el minijuego se considera completado y se calcula la puntuación del jugador de acuerdo al número de intentos necesarios para adivinar cada sombra
Prioridad	Alta
Entrada	Acceso al minijuego desde la narrativa del nivel
Prerrequisitos	-
Procesamiento	El sistema muestra una sombra y tres opciones de músculos. El jugador debe pulsar en la opción que crea que se corresponde con la sombra en cada escena. Una vez acertada la sombra en cada escena, el minijuego se considera completado y se calcula la puntuación del jugador
Puntuación	La puntuación del jugador se calculará de la siguiente manera. Por cada escena: ▪ Si acierta a la primera, se otorgan 10 puntos ▪ Si acierta a la segunda, se otorgan 5 puntos ▪ Si acierta a la tercera, no se otorga ningún punto. Al finalizar las 3 escenas, se realiza una media aritmética de todas las puntuaciones.
Postcondición	El jugador, al completar el minijuego, será redirigido a la narrativa del final del nivel.

Cuadro 3.19: Requerimiento funcional 19: Minijuego: Juego de sombras

Campo	Respuesta
RF	20
Nombre	Minijuego: Curar al superhéroe
Descripción	En este minijuego, el superhéroe avisa al jugador de que un miembro del equipo se encuentra en peligro por una herida causada en batalla y necesita ayuda. El jugador accede a la sala de curas donde ve a su compañero herido en una parte del cuerpo y 4 pociones etiquetadas. El jugador debe seleccionar la poción que corresponde con el músculo herido. Una vez seleccionada la poción adecuada, el minijuego será completado y se calculará la puntuación obtenida según el número de errores cometidos
Prioridad	Alta
Entrada	Acceso al minijuego desde la narrativa del nivel
Prerrequisitos	-
Procesamiento	El sistema muestra una escena donde aparece un compañero con una herida en una parte del cuerpo y 4 pociones con nombres de músculos diferentes. El jugador debe seleccionar la posición que considere correcta según la ubicación de la herida. Una vez seleccionada la poción correcta, finaliza el minijuego
Puntuación	La puntuación del jugador se calcula de la siguiente manera. Por cada escena: ▪ Si acierta a la primera, se otorgan 10 puntos ▪ Si acierta a la segunda, se otorgan 6 puntos ▪ Si acierta a la tercera, se otorgan 4 puntos ▪ Si acierta a la cuarta, se otorgan 0 puntos
Postcondición	El jugador, al completar el minijuego, será redirigido a la narrativa del final del nivel

Cuadro 3.20: Requerimiento funcional 20: Minijuego: Salón de curas

Campo	Respuesta
RF	21
Nombre	Minijuego: Emparejar cartas musculares
Descripción	En este minijuego se le presentan al jugador 12 cartas de músculos dadas la vuelta. El jugador debe pulsar en 2 cartas para darles la vuelta, si el músculo coincide en ambas cartas, no volverán a darse la vuelta. En caso contrario, las cartas se darán la vuelta y tendrá que pulsar en otras 2 cartas. Una vez que el jugador haya encontrado todas las parejas, el minijuego finaliza y se calcula la puntuación en base al número de intentos que ha necesitado para encontrar todas las parejas
Prioridad	Alta
Entrada	Acceso al minijuego desde la narrativa del nivel
Prerrequisitos	-
Procesamiento	El sistema muestra 12 cartas dadas la vuelta. El jugador, al hacer clic en una carta, esta se dará la vuelta. Debe hacer clic en 2 cartas diferentes, si estas cartas coinciden, no se darán la vuelta de nuevo; si no coinciden, se volverán a dar la vuelta. El jugador debe ir pulsando de 2 en 2 hasta encontrar todas las parejas. Una vez todas las parejas han sido encontradas, el minijuego finaliza y se calcula la puntuación
Puntuación	La puntuación del jugador se calculará utilizando las siguientes ecuaciones: $\text{MAX_FALLOS} = 20$ $\text{Proporción} = \frac{\text{Num fallos}}{\text{MAX_FALLOS}}$ $\text{Puntuación} = 10.0 - (\text{Proporción} \times 10.0)$
Postcondición	El jugador, al completar el minijuego, será redirigido a la narrativa del final del nivel

Cuadro 3.21: Requerimiento funcional 21: Minijuego: Parejas musculares

Campo	Respuesta
RF	22
Nombre	Minijuego: Luchar contra la araña
Descripción	En este minijuego, el jugador aparecerá en una escena donde verá a un superhéroe atrapado en un bosque y cerca de una araña. Para salvarlo, el jugador deberá adivinar una palabra oculta. Para ello, se le proporciona una pista y 6 intentos antes de que la araña lo atrape en su telaraña. Debe seleccionar una letra del teclado. Si la letra coincide con alguna letra de la palabra, el letrero con la palabra se autocompletará con esa letra seleccionada; en caso contrario, el jugador perderá un intento y su amigo quedará más atrapado por la telaraña. En el momento en el que el jugador consiga adivinar la palabra, liberará a su compañero y el minijuego finalizará con éxito. Si no, se le mostrará una nueva palabra con los mismos intentos disponibles para darle otra oportunidad
Prioridad	Alta
Entrada	Acceso al minijuego desde la narrativa del nivel
Prerrequisitos	-
Procesamiento	El sistema muestra al jugador la escena de su compañero atrapado, un panel con la palabra oculta, el número de intentos y un teclado. El jugador cuenta con 6 intentos para adivinar la palabra. El jugador deberá seleccionar una letra. Si la letra seleccionada se encuentra en la palabra, se mostrará en la palabra oculta; en caso contrario, restará un intento y aparecerá una telaraña sobre el superhéroe atrapado. Si el jugador logra adivinar la palabra sin agotar los intentos, el minijuego finaliza y se calcula la puntuación obtenida por el jugador
Puntuación	La puntuación del jugador se calcula de la siguiente manera: ▪ Si le quedan 6 intentos disponibles: 10 puntos ▪ Si le quedan 5 intentos disponibles: 8 puntos ▪ Si le quedan 4 intentos disponibles: 6 puntos ▪ Si le quedan 3 intentos disponibles: 4 puntos ▪ Si le quedan 2 intentos disponibles: 2 puntos ▪ Si le quedan 1 intentos disponibles: 0 puntos
Postcondición	El jugador, al completar el minijuego, será redirigido a la narrativa del final del nivel

Cuadro 3.22: Requerimiento funcional 22: Lucha contra la araña

Campo	Respuesta
RF	23
Nombre	Minijuego: Controlar trivial muscular
Descripción	El minijuego comienza mostrando al jugador una escena con un dado y 3 medallas desactivadas. En el momento en el que el jugador pulsa el dado, este saca aleatoriamente una cara. Hay 6 caras: ▪ Brazo ▪ Pierna ▪ Pecho ▪ Abdomen ▪ Espalda ▪ Movimiento Si en el dado sale 'Movimiento', se muestra una escena donde el jugador debe repetir un ejercicio que se muestra por pantalla. Si en el dado sale alguna de las otras opciones, se le realiza una pregunta con 4 opciones de respuesta sobre algún músculo de la parte del cuerpo que ha tocado en el dado. Cuando el jugador consigue 3 medallas, el minijuego finaliza y el sistema calcula la puntuación.
Prioridad	Alta
Entrada	Acceso al minijuego desde la narrativa del nivel
Prerrequisitos	-
Procesamiento	El sistema muestra la escena del dado al jugador y controla la tirada del dado al ser pulsado por el jugador. Si la cara es 'Movimiento', el sistema muestra una escena con un ejercicio en vídeo al azar y activa un cronómetro de 30 segundos. Al finalizar, el sistema activa una medalla. Si la cara es cualquiera del resto de opciones, el sistema selecciona una pregunta aleatoria relacionada con la parte del cuerpo que haya salido en la tirada de dado y muestra al jugador 4 posibles opciones de respuesta. Si el jugador acierta, consigue una medalla; si falla, el sistema redirige al jugador a la escena del dado para tirar de nuevo. El jugador debe conseguir 3 medallas para superar el minijuego
Puntuación	La puntuación del jugador se calcula restando un punto por cada fallo a partir de una puntuación inicial de 10 puntos.
Postcondición	El jugador, al completar el minijuego, será redirigido a la narrativa del final del nivel.

Cuadro 3.23: Requerimiento funcional 23: Minijuego: Lucha contra la araña

Campo	Respuesta
RF	24
Nombre	Minijuego: Controlar adivinanzas
Descripción	Al comenzar el minijuego, se le muestra al jugador una escena con una adivinanza aleatoria que describe un músculo del cuerpo. El jugador deberá leer la adivinanza con detenimiento y asimilar la información. Una vez que el jugador esté preparado, debe pulsar la pantalla para avanzar. La siguiente escena muestra dos imágenes con todos los músculos del cuerpo, el jugador debe seleccionar el músculo al que se refiere la adivinanza. El jugador puede tener múltiples intentos para acertar la adivinanza. Una vez acierta, se calcula la puntuación y finaliza el minijuego
Prioridad	Alta
Entrada	Acceso al minijuego desde la narrativa del nivel
Prerrequisitos	-
Procesamiento	El sistema muestra al jugador una adivinanza aleatoria y redirige al jugador a la escena donde muestra todos los músculos. Al seleccionar un músculo, el sistema debe comprobar si es correcto. Si el jugador acierta, termina el minijuego; si falla, podrá volver a intentarlo. Al finalizar el minijuego, el sistema calcula la puntuación obtenida en base al número de intentos utilizados por el jugador
Puntuación	La puntuación inicial del jugador es 10. Por cada intento fallido, se restará un punto hasta llegar a 0
Postcondición	El jugador, al completar el minijuego, será redirigido a la narrativa del final del nivel

Cuadro 3.24: Requerimiento funcional 24: Minijuego: Adivinanzas

3.3. Requisitos no funcionales

- **RNF - 1 Usabilidad** Al ser un juego dirigido a niños, es importante que la interacción sea sencilla e intuitiva para que los niños y niñas puedan jugar sin emplear muchas instrucciones [30].

Para ello, se deben cumplir los siguientes requerimientos:

- **RNF-1.1** Interfaz sencilla: el diseño de la interfaz de usuario debe ser sencilla y fácil de comprender.
- **RNF-1.2** Instrucciones claras: las instrucciones deben ser claras y concisas.
- **RNF-1.3** Navegación intuitiva: los elementos de interacción deben ser sencillos e identificables. Esto permite al jugador participar de forma efectiva y sin confusiones.
- **RNF-1.4** Simplificar las acciones del jugador: el desarrollo motor de los niños no es el mismo que en adultos, por ello se deben simplificar acciones para mejorar la experiencia de juego, adaptando el diseño del juego para usar clics en lugar de acciones más complejas.
- **RNF-1.5** Uso de letra sencilla de leer: el diseño del juego debe estar adaptado para utilizar tamaños de fuente simples y legibles. Esto garantiza que los textos sean comprensibles y que el jugador mantenga el interés durante más tiempo.
- **RNF-1.6** Uso de iconos: Se deben utilizar iconos que reemplacen o ayuden a un texto para proporcionar una ayuda visual al jugador.
- **RNF-1.7** Evitar el uso de menús desplegables: El uso de menús desplegables supone acciones complejas para el usuario, es más beneficioso usar menús simples e intuitivos.
- **RNF-1.8** Incluir retroalimentación: es importante que durante el transcurso del juego se incluyan recursos que satisfagan al usuario.
- **RNF-1.9** Historia coherente: garantizar que la historia que se le está narrando al usuario sea coherente y de fácil comprensión.
- **RNF-1.10** Establecer un objetivo: es importante establecer un objetivo claro que motive al jugador a realizar y superar los diferentes niveles.

- **RNF - 2 Accesibilidad** Es esencial considerar la accesibilidad en un juego educativo. El sistema debe cumplir unos requisitos mínimos, aunque estos irán aumentando en el futuro con la mejora del videojuego. Los requisitos son:
 - **RNF-2.1** Ninguna imagen contendrá información textual en su interior.
 - **RNF-2.2** Ninguna acción del sistema implicará uso de micrófono.
 - **RNF-2.3** Uso de textos claros y concisos.
 - **RNF-2.4** Uso de recursos motivacionales.
 - **RNF-2.5** Capacidad para desactivar los sonidos.
 - **RNF-2.6** Incluir mensajes de error ante una equivocación del usuario.
 - **RNF-2.7** Controles sencillos y de tamaño grande.
- **RNF - 3 Rendimiento** El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos de rendimiento:
 - **RNF-3.1** Estabilidad y ausencia de errores: se deben minimizar la aparición de errores para garantizar una experiencia de juego fluida.
 - **RNF-3.2** Respuesta rápida: es fundamental que el juego responda de forma rápida y precisa a las acciones realizadas por el jugador.
- **RNF - 4 Información** El sistema debe cumplir con los siguientes requisitos:
 - **RNF-4.1** Almacenamiento del progreso: el sistema debe almacenar de forma local el progreso del jugador.
 - **RNF-4.2** Guardado automático: el juego debe proporcionar un sistema de guardado de forma que se haga automáticamente al superar niveles.
 - **RNF-4.3** Restablecimiento de datos: el juego debe proporcionar un sistema para restablecer los datos de progreso a los valores iniciales, eliminando todo el progreso almacenado de forma local.

3.4. Diagrama de casos de uso

En el diagrama de casos de uso que se muestra a continuación en la Figura 3.1 se representan las principales interacciones que se realizan entre el jugador y el sistema. En el diagrama se incluye como único actor al jugador, quien podrá realizar diferentes acciones. Este diagrama reúne los requisitos funcionales principales del sistema, proporcionando una visión clara y estructurada de las interacciones del jugador con el sistema.

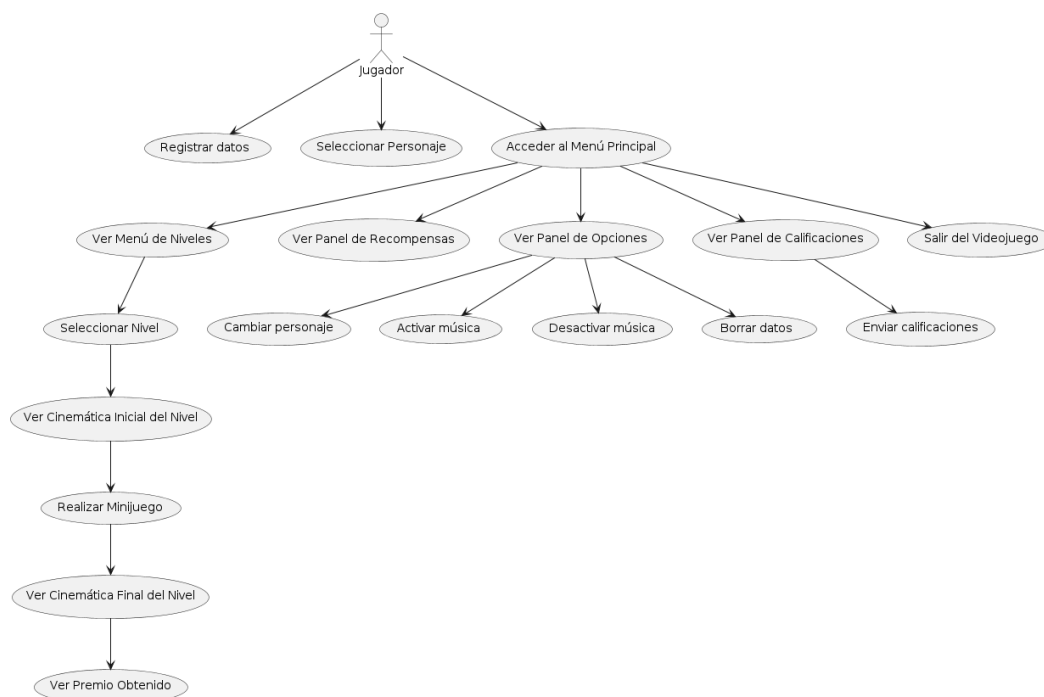


Figura 3.1: Diagrama de casos de uso

A continuación se explicarán de forma resumida las diversas acciones que puede realizar el jugador, como actor, sobre el videojuego.

Registro de datos

Al inicio del videojuego, el jugador debe registrar sus datos mediante un formulario sencillo donde introducirá su nombre y apellidos junto con el email del tutor o profesor que esté a su cargo. Estos datos son importantes para crear un perfil con un personaje asociado. El registro de estos datos permite que el desempeño del jugador pueda ser evaluado de manera efectiva.

Selección de personaje

Una vez que el jugador haya registrado sus datos, deberá seleccionar un personaje. Esta selección implica que el personaje elegido aparecerá durante toda la historia del videojuego, influyendo de manera directa en la experiencia de juego al verse representado.

Acceso al Menú Principal

Tras seleccionar el personaje, el jugador accede al menú principal. A partir de este momento, el jugador, siempre que inicie el juego, accederá a esta pantalla central desde donde podrá navegar hacia diferentes paneles y opciones. Las opciones son las siguientes:

- **Ver menú de niveles:** Al realizar esta acción, el jugador escogerá un nivel a realizar, posteriormente se le mostrará la cinemática inicial del nivel donde se le enseñarán los conocimientos y las reglas para superar el minijuego que se le planteará a continuación. Posteriormente, tras realizar el minijuego, se le muestra la cinemática final y, por último, se le muestra al jugador el premio obtenido en una escena.
- **Ver Panel de Recompensas:** Al realizar esta acción, el jugador visualiza el panel de recompensas donde se le muestran los objetos y las medallas conseguidas.
- **Ver Panel de Opciones:** En este panel, el jugador puede ajustar diversas configuraciones del juego.
 - **Activar música:** El jugador puede activar la música del juego.
 - **Desactivar música:** El jugador puede desactivar la música del juego.
 - **Cambiar personaje:** El jugador puede cambiar el personaje con el que se siente identificado.
 - **Borrar datos:** El jugador puede borrar los datos almacenados en el sistema y comenzar de nuevo el juego.
- **Ver Panel de Calificaciones:** En este panel, el jugador puede ver las calificaciones obtenidas durante los niveles y compartirlas con su profesor o tutor.
 - **Enviar calificaciones:** Permite al jugador enviar las calificaciones al profesor o tutor.
- **Salir del videojuego:** El jugador puede cerrar el videojuego.

Capítulo 4

Planificación

4.1. Metodología

Se ha seguido una metodología de desarrollo iterativo e incremental con elementos de metodología ágil con el objetivo de realizar un desarrollo eficiente y adaptable, asegurando así la calidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos. El proceso se estructuró de la siguiente forma:

- **Reuniones iniciales y establecimiento de requisitos funcionales:**
 - Se realizaron una serie de reuniones periódicas con la tutora y una estudiante del último curso del Grado de Educación Primaria en periodo de prácticas, donde se estableció la idea del proyecto, se establecieron los objetivos a cumplir, se escogió la tecnología y se determinaron los requisitos funcionales del videojuego.
- **Diseño del videojuego en fases iterativas:**
 - **Escritura de la historia inicial:** Esta fase inicial se centró en la planificación y redacción de la historia inicial, estableciendo una base sólida para el desarrollo posterior.
 - **Diseño de las escenas:** Se realizó un diseño de las escenas principales del videojuego, abarcando tanto el aspecto visual como la estructura funcional.
 - **Diseño de los minijuegos:** En esta fase se conceptualizó cada minijuego, creando pequeños bocetos y definiendo los objetivos educativos o cognitivos para su posterior desarrollo.

■ **Desarrollo modular:**

- **Desarrollo de las pantallas iniciales:** Se desarrollaron las pantallas iniciales del videojuego para obtener los datos del jugador y guardar el personaje seleccionado.
- **Desarrollo del menú principal y menú de opciones:** Se desarrollaron el menú principal y el menú de opciones, permitiendo ajustes y la incorporación de nuevas funcionalidades según avanzaba el proyecto.
- **Desarrollo del menú de niveles:** Se desarrolló el menú de niveles siguiendo la estructura establecida en los requisitos.
- **Desarrollo de las cinemáticas de diálogos:** Se implementaron las escenas donde ocurren los intercambios de diálogos entre los personajes, dando como resultado el desarrollo de la historia y el aprendizaje.
- **Desarrollo de los minijuegos:** Se realizó el desarrollo de los minijuegos de forma individual, asegurando su integración y control de errores.

■ **Integración y revisión:**

- **Integración de los minijuegos en cada nivel:** Tras el desarrollo de los minijuegos, se integraron en los diferentes niveles del juego, revisando y ajustando el contenido para adaptarlo a los objetivos de aprendizaje de cada nivel.
- **Gestión de música y efectos sonoros:** Se seleccionó la música para incluir en el videojuego junto con los efectos sonoros adecuados.
- **Desarrollo del control de la música:** Se realizó la implementación de una funcionalidad para que el jugador pueda controlar la reproducción de la música y los efectos de sonido.

■ **Control de errores y mejoras**

- A lo largo del desarrollo, se realizó un control de calidad constante, identificando y corrigiendo errores en el proceso.

■ **Reuniones continuas:**

- A lo largo del proceso de desarrollo, se mantuvieron reuniones periódicas e intercambio de correos con la tutora y la estudiante para revisar el progreso y adaptar las funcionalidades según los objetivos establecidos.

4.2. Planificación temporal

En esta sección se tratará la planificación seguida para la realización del proyecto. Para la organización del trabajo se ha hecho uso de la herramienta Notion. Esta herramienta ha permitido manejar las tareas de manera eficiente, centralizar los recursos necesarios para cada nivel y realizar un seguimiento del proceso mediante tablas.

Entre sus funciones, Notion cuenta con un calendario integrado que ha permitido ir reflejando en un diagrama de tiempo los días que se han dedicado a planificación, implementación del videojuego, mejoras y documentación final. A continuación, se detalla en un diagrama la información recabada en este calendario.

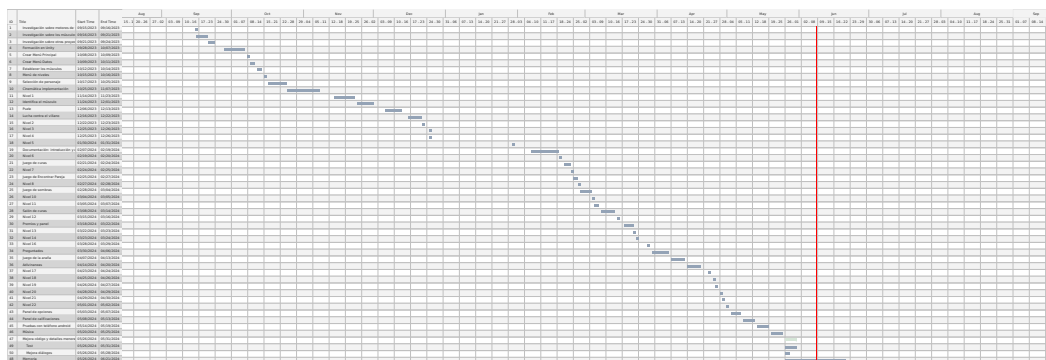


Figura 4.1: Planificación

Para ver mejor la organización, se muestra a continuación:

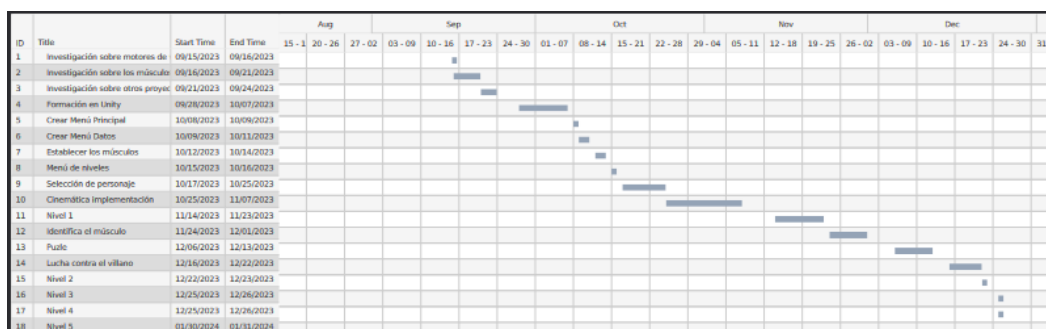


Figura 4.2: Planificación: Septiembre - Diciembre

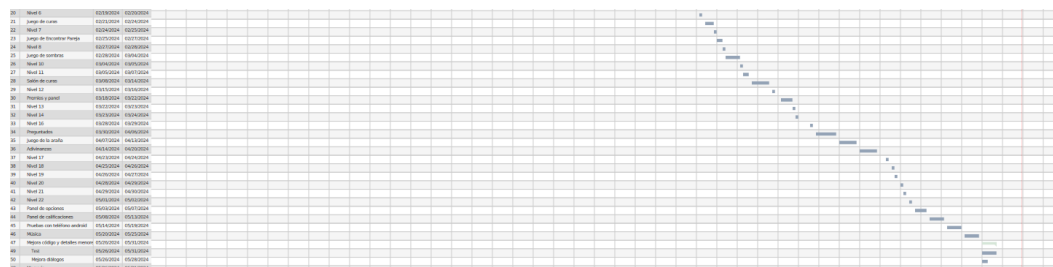


Figura 4.3: Planificación: Enero - Junio

4.3. Planificación de costes

En esta sección se detallará el presupuesto de realización de este proyecto.

Utilizando la herramienta Notion, se han calculado el número de horas requeridas para completar cada tarea, las cuales se presentan en el Cuadro 4.1.

Tarea	Horas	Coste
Creación de imágenes y fondos	5	34 €
Música	0	0 €
Creación de animaciones	10	75 €
Programación del videojuego	360	4369 €
Redacción de la documentación	40	298,80 €

Cuadro 4.1: Detalle de tareas, horas y costes

A continuación, se muestran en el siguiente Cuadro 4.2, la estimación de los costes asociados de la adquisición y uso de recursos lógicos y físicos para la creación, mejora y mantenimiento del proyecto.

Producto	Descripción	Coste
Unity 2D	Motor de videojuegos para implementar el sistema	0 €
Adobe Illustrator	Para la generación y edición de los sprites del juego	158,58 €
Portátil Huawei MateBook D16	Portátil con el que se ha realizado el videojuego	799 €

Cuadro 4.2: Detalle de productos, descripciones y costes

El coste final estimado para la realización del proyecto es de 5.734,60 €.

4.4. Control de versiones

El uso del control de versiones es una práctica esencial en el desarrollo de un proyecto software ya que permite gestionar los cambios realizados en el código a lo largo del tiempo. El uso del control de versiones ha permitido revertir el código a estados anteriores en caso de errores o conflictos, lo cual ha resultado muy útil en momentos críticos del desarrollo.

Aunque existen diversas herramientas para realizar la implementación del control de versiones, he realizado uso de Git junto con GitHub para alojar el proyecto.

Este proyecto se ha estructurado utilizando dos ramas principales:

- **Rama main:** Es la rama principal del proyecto y contiene la versión estable del código.
- **Rama desarrollo:** Es la rama que ha actuado como entorno de pre-producción para asegurar que el nuevo código introducido es estable y funciona correctamente. Esta rama ha sido muy útil para momentos críticos del desarrollo.

Las ventajas del uso de estas herramientas han sido muy notorias, ya que han permitido:

- **Integración continua:** La estructura de ramas permite una integración continua y controlada de nuevas funcionalidades.
- **Rastreo de cambios:** El historial de commits permite rastrear los cambios realizados en el código.

En resumen, la implementación del control de versiones en el proyecto ha sido fundamental para el desarrollo eficiente y controlado, permitiendo no perder nada durante el proceso.

Capítulo 5

Diseño

5.1. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema que se ha seguido es *Modelo-Vista-Controlador* (MVC), ya que facilita la gestión de los datos y el control sobre ellos. Además, posibilita la reutilización de código al poder agrupar las funciones, a parte de facilitar la gestión y el mantenimiento del código.

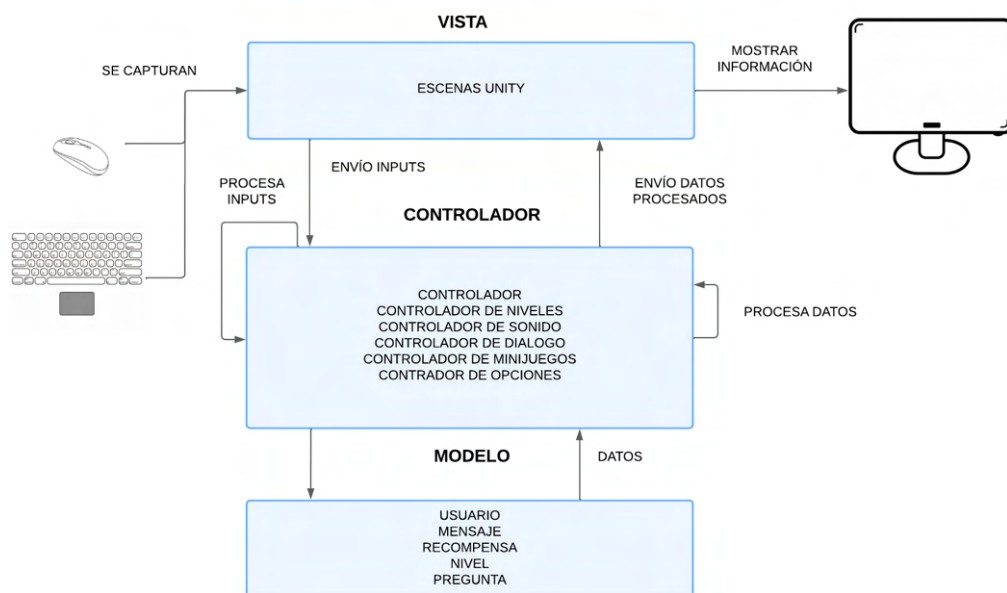


Figura 5.1: Arquitectura del sistema

Como puede verse en la Figura 5.1, en esta arquitectura existen tres componentes principales en los que se organiza todo el sistema:

- **Vista:** En Unity, la vista muestra la información en las escenas de forma gráfica y captura las entradas que produce el usuario. Las entradas se envían al controlador para su procesamiento.
- **Controlador:** Este componente actúa como intermediario entre el modelo y la vista del sistema. Recibe las peticiones de la vista, las procesa, y realiza las actualizaciones necesarias en el modelo. Posteriormente, actualiza la información de la vista. De esta manera, se actualizan y activan los diferentes componentes de la escena para mostrar la información correspondiente. En Unity, los controladores tienen un papel crucial, ya que definen las funcionalidades del sistema. Para facilitar la gestión y mantener un código organizado, se han definido diferentes controladores, cada uno encargado de aspectos específicos del juego.
- **Modelo:** El modelo se encarga de almacenar y gestionar los datos del sistema. En este caso, el modelo contiene la información en relación con el usuario, los mensajes para las escenas de diálogo entre los personajes, la información relacionada con las recompensas y los datos referentes a los niveles del juego. Además, dependiendo del minijuego, se almacena información variada como preguntas, respuestas válidas, opciones, entre otros.

5.2. Diagrama conceptual del sistema

En la Figura 5.2 se muestran los principales componentes del videojuego para comprender la lógica del sistema. No se han incluido todos los elementos a bajo nivel o atributos específicos, solamente se han incluido los elementos fundamentales para comprender el funcionamiento del sistema.

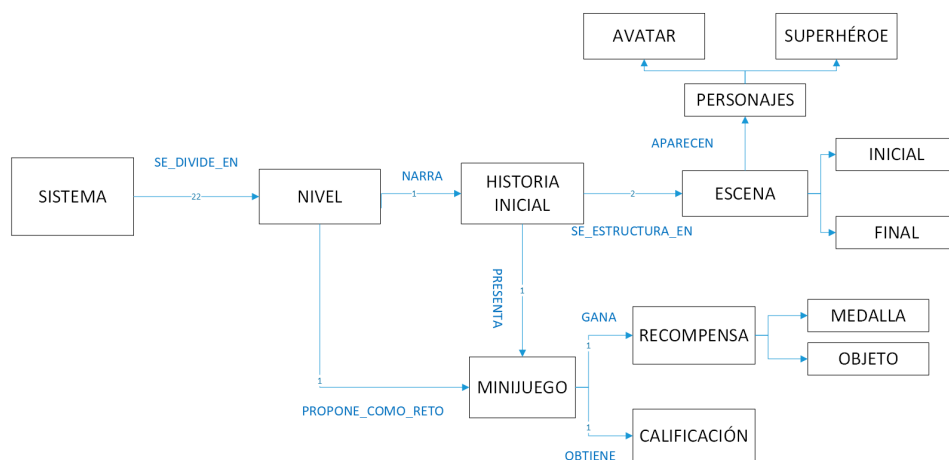


Figura 5.2: Diagrama conceptual del sistema

En el diagrama conceptual se muestra un componente, el *Sistema*, el cual cuenta con 22 niveles diferentes. Cada nivel incluye una *Historia*, dividida en 2 *Escenas* y un *Minijuego*. Las dos escenas mostradas son al principio y al final del nivel, se usan para enseñar conceptos al jugador y presentar y explicar el minijuego, en ella participan el personaje seleccionado por el jugador y uno o varios superhéroes. Hay un total de 9 tipos de minijuegos diferentes, distribuidos entre todos los niveles del videojuego. Además, cada nivel cuenta con una *Calificación*, que depende del desempeño del jugador, y una *Recompensa* única en cada nivel. Dentro de las recompensas disponibles, hay dos tipos: una *Medalla* o un *Objeto*, que permiten al jugador progresar para convertirse en superhéroe o superheroína. La calificación obtenida varía según el número de aciertos y el número de fallos del jugador en el minijuego.

5.3. Diagrama de clases del sistema

En la Figura 5.3 se incluye el diagrama de clases del sistema.

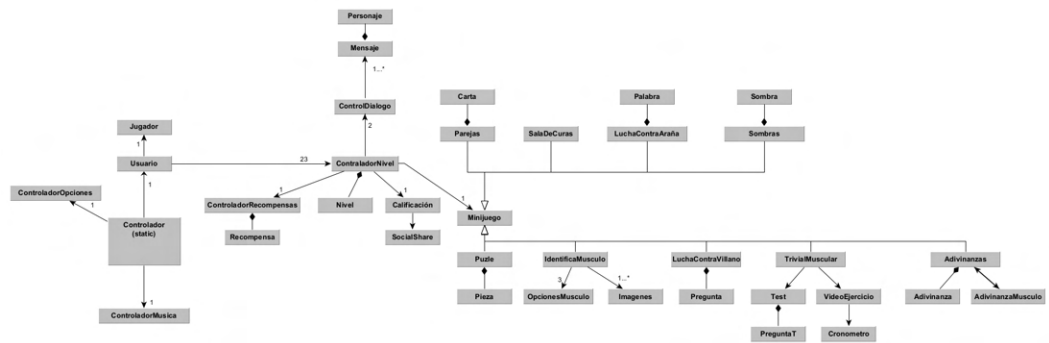


Figura 5.3: Diagrama de clases

Para verlo mejor, se muestra a continuación por partes en la Figura 5.4 y Figura 5.5.

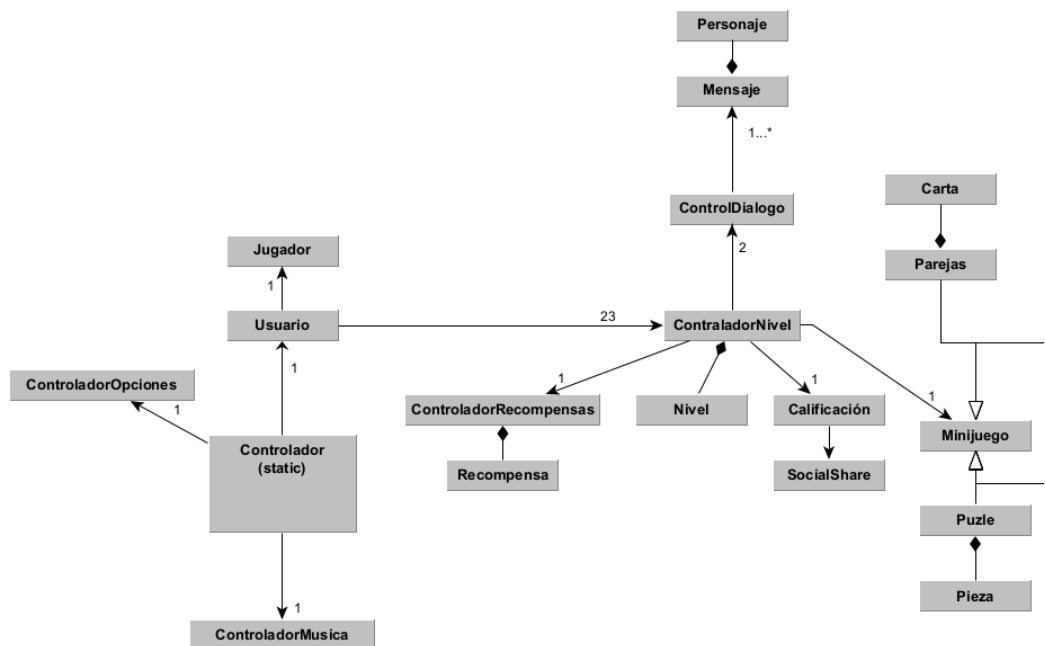


Figura 5.4: Diagrama de clases

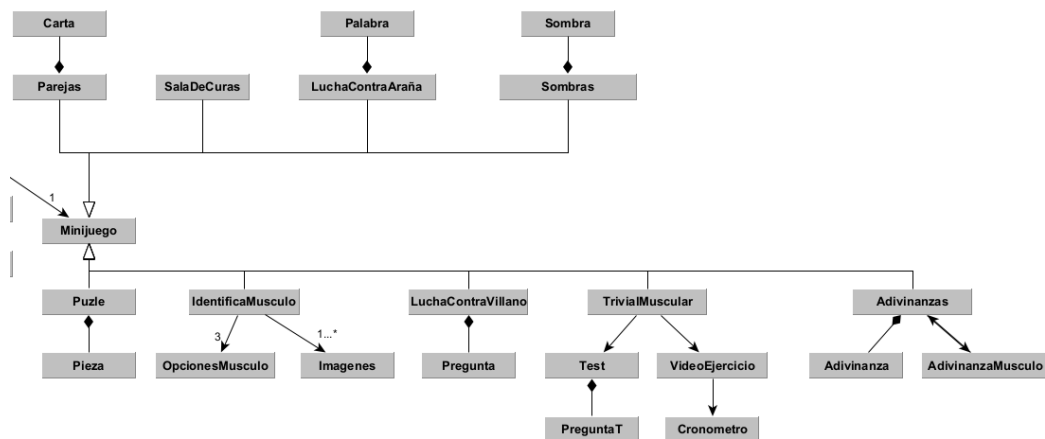


Figura 5.5: Diagrama de clases

En el diagrama que se muestra en la Figura 5.3 observamos una arquitectura con un controlador central denominado *Controlador* el cual controla operaciones fundamentales del sistema como el control de los datos y la gestión de las escenas. Este controlador central incluye referencias a *ControladorMusica*, encargado de reproducir o pausar la música y sonidos, y a *ControladorOpciones*, responsable de gestionar las configuraciones del sistema, como cambiar el personaje o modificar los datos del jugador.

Por otra parte, el *Controlador de niveles* es crucial para la gestión del progreso del usuario, llevando un registro de los datos de los niveles superados, las calificaciones obtenidas y permitiendo compartir las calificaciones por email o en redes sociales (*SocialShare*). Cada nivel incluye dos o tres interacciones narrativas, dependiendo del nivel y el minijuego, que son manejadas por el *ControladorDialogo*. Este controlador gestiona la presentación de los mensajes entre los personajes, asegurando una narrativa fluida y envolvente. Cada nivel tiene asociada una recompensa que es gestionada por el *ControladorRecompensas*, el cual se encarga de mostrarla al finalizar cada nivel, además de almacenar y mostrar el progreso de obtención en un panel.

El sistema incluye una variedad de minijuegos, cada uno diseñado con dinámicas específicas. En la mayoría de los casos, la información se guarda en archivos CSV, lo que permite su fácil actualización y mejora en futuras versiones.

Respecto a la información almacenada, el controlador almacena la infor-

mación del usuario:

- Nombre y apellidos del jugador.
- Email del tutor.
- Personaje seleccionado.

Y para cada nivel se almacena:

- Identificador numérico del nivel.
- Escena asociada.
- Calificación obtenida.
- Recompensa asociada.
- Flag que indica si el nivel se ha superado.

En cuanto a la funcionalidad incluida en el *ControladorNivel* tenemos:

- Control de los botones bloqueados y desbloqueados del mapa de niveles.
- Almacenar un nivel como completado.
- Obtener el nivel actual.
- Obtener el estado de un nivel.

Con respecto a los minijuegos, se almacena la siguiente información:

- Nivel correspondiente.
- Puntos obtenidos.
- Número de fallos.
- Número de intentos.
- Multiplicador para calcular las puntuaciones.

En el diagrama de clases, se han incluido las clases que utiliza cada minijuego para almacenar información o controlar diversas escenas. Entre estas clases destacan:

- *Carta*: Esta clase almacena la imagen de la carta junto con el músculo asociado. De esta manera, se puede implementar la funcionalidad descrita posteriormente en el *Game Design Document* (GDD), donde al dar la vuelta a dos cartas, se comparen los músculos asociados a cada una.
- *Palabra*: En esta clase se almacena una palabra del juego junto con su pista. De esta forma, se obtiene una palabra de forma aleatoria, se divide por letras, se ocultan y se muestra al usuario junto a la pista asociada.
- *Pieza*: Esta clase almacena la imagen de la pieza del puzle junto a la posición en la que debe encontrarse en el tablero ordenado.
- *PreguntaT*: En esta clase se almacena el músculo, la pregunta, las opciones de respuesta y la respuesta correcta. De esta manera, si en el dado sale un músculo, se pueden filtrar las preguntas que tengan ese músculo y mostrar las opciones de respuesta generadas para una pregunta obtenida aleatoriamente. Junto a la clase *Test*, que se encarga de inicializar esta pregunta y mostrarla por pantalla, junto con la comprobación de la respuesta.
- *AdivinanzaMusculo*: Esta clase comprueba si el músculo introducido por el usuario coincide con el músculo de la adivinanza. Junto a esto, también se almacena el número de errores cometidos por el usuario y realiza la comprobación de error o acierto.

5.4. Conceptualización

Este videojuego educativo ha sido creado con el propósito de que los niños puedan mejorar su experiencia de aprendizaje mediante la integración de las nuevas tecnologías de forma dinámica e interactiva, fomentando así un aprendizaje más efectivo.

Esta sección del documento se enfoca en la conceptualización del videojuego, estructurándose en varios apartados. Se introduce el tipo de juego a diseñar, se describen sus características principales y se detalla el escenario, los elementos visuales, el diseño gráfico y la apariencia del juego. Todo esto se documenta utilizando el GDD.

5.4.1. Concepto del juego

Este videojuego educativo fusiona diversión con aprendizaje para que los niños disfruten tanto en el colegio como en casa, al convertir al jugador en

un aspirante a superhéroe. Nuestro jugador es guiado por varios superhéroes y superheroínas, quienes lo ayudarán a completar un viaje a través de diferentes niveles que pondrán a prueba sus habilidades y su dedicación. A medida que avanza en la historia, irá descubriendo nuevos retos de aprendizaje diseñados para desarrollar competencias específicas como la resolución de problemas, la comprensión lectora y la creatividad, entre otras.

Esta experiencia presenta una historia emocionante que guía al jugador principal a través de una serie de niveles, utilizando los minijuegos como un recurso para que el proceso de aprendizaje sea divertido y permita al jugador una mayor capacidad de retención de la información.

5.4.2. Características principales

El juego se basa en los siguientes pilares:

- **Experiencia inmersiva:** Tanto la historia como los diferentes retos que se plantean mantiene al jugador comprometido y motivado para avanzar y superar desafíos.
- **Enfoque en habilidades:** El juego está diseñado para desarrollar competencias específicas además de aprender conocimientos nuevos.
- **Variedad:** El juego ofrece una amplia variedad de retos que pondrán a prueba diferentes habilidades y conocimientos.

5.4.3. Géneros

El videojuego creado se clasifica principalmente como un juego del género Puzzle, con elementos adicionales de aventura.

- **Puzzle:** El juego desafía al jugador con situaciones problemáticas que deben resolverse mediante lógica y razonamiento. Además, incluye minijuegos de ejercicio físico y contenido didáctico sobre los músculos, combinando así entretenimiento, actividad física y aprendizaje en una experiencia integral.
- **Aventura:** Aunque en menor medida que el género Puzzle, la historia de un superhéroe invitando al jugador a unirse a la academia de superhéroes y guiando al jugador en este proceso añade un componente de aventura. La progresión a través de mapas con niveles desbloqueables y la superación de misiones guiadas por personajes son elementos muy característicos de los juegos de este género.

Enfoque de los tipos de juego

El juego abarca diferentes enfoques desde el punto de vista de su aplicación y dedicación requerida:

- **Educativo:** Se considera un juego serio en el área de aplicación de educación centrado en la enseñanza de los músculos y el desarrollo cognitivo mediante una historia para motivar a los jugadores. La integración de niveles dedicados al estudio de los músculos y el movimiento junto a la inclusión de desafíos que refuerzan este aprendizaje lo colocan en este género.
- **Casual:** Desde la perspectiva de la dedicación requerida por parte de los jugadores, el juego se clasifica como casual. La mecánica de niveles cortos, sistema de recompensas y minijuegos variados lo convierten en un juego accesible a un público amplio ofreciendo partidas dinámicas y entretenidas.

Subgéneros

- **Rol:** La existencia de personajes con roles definidos como son superhéroe o villano y la progresión del jugador a través de niveles y recompensas podrían ubicarlo en este género, pero en menor medida.
- **Acción:** Aunque el enfoque principal del videojuego no reside en el combate, algunos minijuegos como 'Batalla contra el villano' y 'Lucha contra la araña' introducen elementos de emoción y dinamismo que enriquecen la experiencia del jugador.

5.4.4. Temática y Ambientación

La temática del videojuego se inspira en un mundo imaginario que refleja elementos del mundo real pero con la presencia de villanos y superhéroes. Esta fusión entre la realidad y la fantasía, ya vistas anteriormente en películas de franquicias como *Marvel* o *DC*, sumerge a los jugadores en una aventura emocionante para formar parte del equipo de superhéroes. Además, la ambientación incorpora elementos tanto visuales como auditivos que permiten al jugador sumergirse más en la historia, mejorando la experiencia de aprendizaje. Los minijuegos están diseñados combinando el aprendizaje de los músculos con elementos de misiones ambientadas en el mundo de los superhéroes, como curar a un compañero en apuros, enfrentarse a un villano o salvar a tu compañero de un monstruo.



Figura 5.6: Logo de Marvel Studios. Crédito: Wikimedia Commons, bajo licencia CC BY-SA 4.0.

5.4.5. Estilo visual

Como el videojuego está diseñado para niños, se ha optado por una estética de cómic, un formato que refleja los orígenes de los superhéroes y que es sencillo y atractivo para el público objetivo. Los colores vibrantes, los diálogos cortos y los objetos conseguidos durante el desarrollo de la historia, no solo consiguen la atención de los niños sino que además permiten conectar con la historia ya que ofrece una interfaz amigable y accesible para los jugadores más jóvenes.

Para el diseño de los personajes, se ha optado por la estética que podemos ver en libros muy conocidos entre los niños como son los libros de *Futbolísimos*. La elección de esta estética ha sido motivada por la intención de crear un ambiente atractivo y familiar para los jóvenes jugadores, buscando crear un vínculo emocional con los personajes.



Figura 5.7: Portada del libro *El misterio de los árbitros dormidos* ([31]).

En conjunto, este videojuego ofrece una experiencia educativa completa y entretenida promoviendo el aprendizaje activo con un elevado nivel de diversión.

5.5. Mecánicas del juego

En esta sección entraremos en detalle en las mecánicas empleadas en el desarrollo del videojuego. Analizaremos en detalle la jugabilidad y las acciones que podrá llevar a cabo el jugador dentro de una partida.

La jugabilidad del diseño de este videojuego se ha hecho en base a la interacción sencilla y accesible para los jugadores, adaptada a las habilidades motoras y cognitivas de los niños. De esta manera, incluso aquellos niños que no tengan una experiencia previa con el uso de dispositivos móviles podrán disfrutar del videojuego.

- **Progresión:** Cada nivel del videojuego es una misión que presenta un superhéroe en específico con un minijuego interactivo donde el jugador aplica los conocimientos adquiridos mientras se enfrenta a una prueba. La progresión se basa en un sistema de recompensas que motiva a los niños a continuar jugando.
- **Niveles:** Los niveles están diseñados para incrementar gradualmente la dificultad, incluyendo conceptos ya aprendidos junto con los nuevos. De esta manera, el jugador lo siente como un desafío pero sin sentirse abrumado. Cada nivel introduce nuevas mecánicas y desafíos que mantienen el interés.
- **Retos:** Cada misión incluye minijuegos que refuerzan habilidades como la memoria, la lógica y la coordinación mano-ojo, incluso en algunos implicará movimientos y ejercicio físico para encontrar las respuestas o superar el reto. Estos minijuegos están diseñados para ser divertidos y educativos.
- **Identificación interactiva:** El jugador debe seleccionar entre varias opciones de ejercicios para identificar cuál involucra un músculo en específico, lo cual fomenta el movimiento, la participación activa y el aprendizaje práctico.
- **Batallas:** El jugador debe enfrentarse a un villano con sus conocimientos; cada respuesta correcta es un golpe que recibe el villano. Para vencerlo, deberá utilizar sus conocimientos para ganar la batalla, integrando la acción y la tensión.
- **Resolución de rompecabezas:** El jugador se enfrentará a diversos tipos de rompecabezas que, además de crear tensión al tener que hacerlo en la menor cantidad de movimientos posibles para obtener mayor puntuación, tienen un componente de aprendizaje junto con el desarrollo de la memoria visual.

- **Recolección:** Una vez que el jugador supere un nivel, obtendrá como recompensa un objeto o una medalla. Deberá recolectarlos todos para completar el juego y alcanzar su objetivo, convertirse en superhéroe o superheroína.
- **Interactividad y Entretenimiento:** Algunos de los minijuegos integran elementos de actividad física para hacer el aprendizaje más entretenido y, además, motivar al jugador a moverse.
- **Reglas específicas:** Cada minijuego tiene reglas establecidas que deben seguirse para encontrar la solución adecuada.
- **Intentos ilimitados:** El jugador puede intentar resolver cada nivel tantas veces como sea necesario para adquirir los conocimientos o mejorar sus habilidades.

5.6. Personajes

A lo largo de este apartado se describirán los personajes del juego.

5.6.1. Protagonista

Descripción: El jugador principal es el protagonista del videojuego. Es un joven de entre 9 y 11 años que se une a la academia de superhéroes con la invitación del líder del equipo. Su apariencia es muy sencilla.



Figura 5.8: Personaje masculino



Figura 5.9: Personaje femenino

Habilidades:

- **Adaptabilidad:** Puede aprender nuevas habilidades y conceptos de forma eficiente.
- **Resolución de problemas:** Capacidad para resolver puzzles y desafíos.

- **Motivación:** Ganas de avanzar y completar misiones.
- **Trabajo en equipo:** Colabora y se deja ayudar por otros personajes para superar los obstáculos que se le plantean.

5.6.2. Superhéroe principal

Descripción: Es el líder del equipo de superhéroes y es el personaje que invita a nuestro protagonista a unirse a la academia. Tiene una apariencia imponente y segura, manteniendo su nombre oculto. Viste un traje azul oscuro y una capa naranja. Al igual que oculta su nombre, también oculta su rostro con una máscara simbolizando el misterio y la responsabilidad de su rol.



Figura 5.10: Superhéroe principal

Habilidades:

- **Liderazgo:** Guiar y motivar al protagonista.
- **Mentoría:** Proporciona consejos a nuestro protagonista y apoyo durante los desafíos.
- **Visión de futuro:** Capacidad para ver el potencial en los jóvenes superhéroes y guiarlos hacia su desarrollo.

5.6.3. Mr. Bíceps

Descripción: Mr. Bíceps es un superhéroe musculoso con una figura robusta y unos brazos muy desarrollados. Su vestimenta se compone de una camiseta sin mangas y pantalones cortos para mostrar su musculoso cuerpo. Su bigote refuerza su carácter de entrenador riguroso pero motivador. Es el encargado de enseñar al protagonista todo lo relacionado con el músculo del bíceps.



Figura 5.11: Mr. Bíceps

Habilidades:

- **Fuerza:** Posee una gran fuerza en todo su cuerpo debido al entrenamiento pero, sobre todo, tiene una fuerza extraordinaria en sus brazos.
- **Conocimiento anatómico:** Experto en los músculos que componen el brazo.
- **Entrenamiento:** Capacidad de enseñar ejercicios y técnicas para fortalecer los bíceps.
- **Motivación:** Utiliza su presencia y su actitud positiva para motivar al protagonista a esforzarse y mejorar.

5.6.4. Capitán Core

Descripción: Capitán Core es un superhéroe que destaca por su conocimiento en los músculos del abdomen. Lleva un destacado traje púrpura y tiene una complexión delgada pero tonificada. Aunque es un superhéroe joven, demuestra su experiencia y dedicación ayudando a nuestro protagonista a fortalecer su abdomen para mantener una correcta postura y aprender todo lo relacionado con los músculos del core.



Figura 5.12: Capitán Core

Habilidades:

- **Resistencia:** Este superhéroe tiene una gran resistencia física, especialmente en el área del core.
- **Conocimiento anatómico:** Es un experto en los músculos del abdomen y su funcionamiento.
- **Entrenamiento:** Enseña ejercicios y técnicas para fortalecer el core y mejorar la estabilidad corporal.
- **Agilidad:** Tiene gran capacidad para moverse con precisión, enseñando al jugador la importancia de un core fuerte.

5.6.5. Tempestad

Descripción: Tempestad es una superheroína con un físico aerodinámico y con capacidad de vuelo gracias a su capa roja, lo que la hace ágil y rápida tanto en tierra como en aire. Su vestimenta consta de un traje azul y una capa roja. Sus brazos fuertes le permiten ayudar a otros superhéroes en tareas pesadas.



Figura 5.13: Tempestad

Habilidades:

- **Entrenamiento:** Esta superheroína tiene la capacidad de enseñar ejercicios y técnicas para fortalecer los tríceps y mejorar la movilidad del brazo.
- **Conocimiento anatómico:** Es una experta en los músculos del brazo, especialmente en los tríceps.
- **Volar:** Capacidad para volar debido a su agilidad y su capa.

5.6.6. Espaldín Supremo

Descripción: Espaldín Supremo es un superhéroe atractivo con una espalda ancha y tonificada. Su vestimenta se compone de un traje verde y una capa gris. Su porte y su conocimiento sobre los músculos lo convierte en el superhéroe más popular del equipo. Durante el entrenamiento de nuestro protagonista, se encargará de enseñarle los ejercicios ideales para fortalecer la espalda y las técnicas para mantener una vida saludable.



Figura 5.14: Espaldín Supremo

Habilidades:

- **Fuerza:** Gran fuerza en los músculos de su espalda.
- **Conocimiento anatómico:** Experto en los músculos de la espalda y su entrenamiento.
- **Resistencia:** Capacidad para soportar esfuerzos prolongados y levantar cargas pesadas.

5.6.7. Delto Titán

Descripción: Delto Titán es un joven superhéroe tonificado, conocido por su capacidad de razonamiento y resolución de problemas. Lleva un traje azul que le permite moverse sin ningún impedimento. Su inteligencia y sus reflejos lo convierten en un guía para ayudar al protagonista a mejorar sus habilidades cognitivas.



Figura 5.15: Delto Titán

Habilidades:

- **Habilidades cognitivas:** Altamente desarrollado en áreas como la memoria, la resolución de problemas y el razonamiento.
- **Agilidad:** Gran capacidad para moverse con rapidez y precisión.

5.6.8. Eclipse

Descripción: Eclipse es el superhéroe más joven del equipo pero tiene grandes conocimientos en cuádriceps, glúteo y gemelo. Su apariencia es amigable, y a pesar de tener una estatura pequeña, tiene la capacidad de saltar muy alto. Al ser el superhéroe que menos tiempo lleva en la academia, hace que sea más sencillo para el protagonista sentirse identificado con él.



Figura 5.16: Eclipse

Habilidades:

- **Salto:** Capacidad para realizar saltos altos y precisos gracias a la fuerza de sus piernas.
- **Conocimiento anatómico:** Experto en los músculos de la parte inferior del cuerpo.

- **Empatía:** Tiene un carácter amigable, por lo que al entrar en el equipo, el protagonista tendrá un excelente compañero de apoyo al que acompañar en misiones.

5.7. Logros

Al superar cada nivel, se obsequia al jugador con un objeto o una medalla como recompensa por su esfuerzo. Su progreso lo podrá visualizar en el panel de *Recompensas*, donde se mostrarán todos los objetos necesarios para convertirse en superhéroe, así como las medallas obtenidas por la mejora de las habilidades cognitivas.

Los objetos y medallas obtenidos al superar los niveles se organizan de la siguiente manera:

- **Nivel 1:** Obtendrá un reloj con tecnología avanzada para comunicarse con el equipo durante las misiones.
- **Nivel 2:** Obtendrá una mochila infinita para guardar todo lo que necesite durante las misiones.
- **Nivel 3:** Obtendrá un amuleto especial que le avisará si hay alguna amenaza cercana.
- **Nivel 4:** Obtendrá una medalla.
- **Nivel 5:** Obtendrá un escudo especial que desviará todos los golpes dirigidos a su pecho por los enemigos.
- **Nivel 6:** Obtendrá unas zapatillas que le proporcionarán un aumento de velocidad dependiendo de la fuerza de sus piernas.
- **Nivel 7:** Obtendrá un elixir de curación con el que podrá curar cualquier herida.
- **Nivel 8:** Obtendrá una medalla.
- **Nivel 9:** Obtendrá un anillo mágico que genera una fuerza antigravitatoria que permite al jugador volar según la fuerza y el desarrollo de su espalda.
- **Nivel 10:** Obtendrá un conjunto de pesas diseñadas para optimizar sus entrenamientos.
- **Nivel 11:** Obtendrá una pelota de ejercicio diseñada para fortalecer su abdomen.

- **Nivel 12:** Obtendrá una medalla.
- **Nivel 13:** Obtendrá una piedra mágica que permite al jugador teletransportarse fuera del peligro en 5 ocasiones.
- **Nivel 14:** Obtendrá un cinturón multiherramientas, equipado con una variedad de instrumentos esenciales para cualquier misión.
- **Nivel 15:** Obtendrá un elixir de protección con el que podrá fortalecer su resistencia ante los ataques enemigos reduciendo el daño por tiempo limitado.
- **Nivel 16:** Obtendrá una medalla.
- **Nivel 17:** Obtendrá unas gafas de visión nocturna que ampliarán la luminosidad del lugar.
- **Nivel 18:** Obtendrá un patinete diseñado para facilitar la movilidad en cualquier tipo de terreno.
- **Nivel 19:** Obtendrá una capa de invisibilidad tejida con hilos encantados que permitirá al jugador volverse invisible mientras la lleve puesta.
- **Nivel 20:** Obtendrá una medalla.
- **Nivel 21:** Obtendrá una máscara con la que podrá ocultar su identidad durante sus misiones.
- **Nivel 22:** Obtendrá un diploma y la invitación a unirse al equipo de superhéroes.

5.8. Interfaz

A lo largo de este apartado se detallará cada una de las pantallas que componen el videojuego, incluyendo las transiciones entre ellas y la utilidad de cada elemento de la GUI (*Graphical User Interface*).

5.8.1. Diagrama de flujo

El diagrama de flujo que se muestra a continuación presenta todas las pantallas que el jugador puede encontrar durante el juego y las transiciones que hay entre ellas. Más adelante describiremos de forma individual cada una de ellas.



Figura 5.17: Objetos y medallas

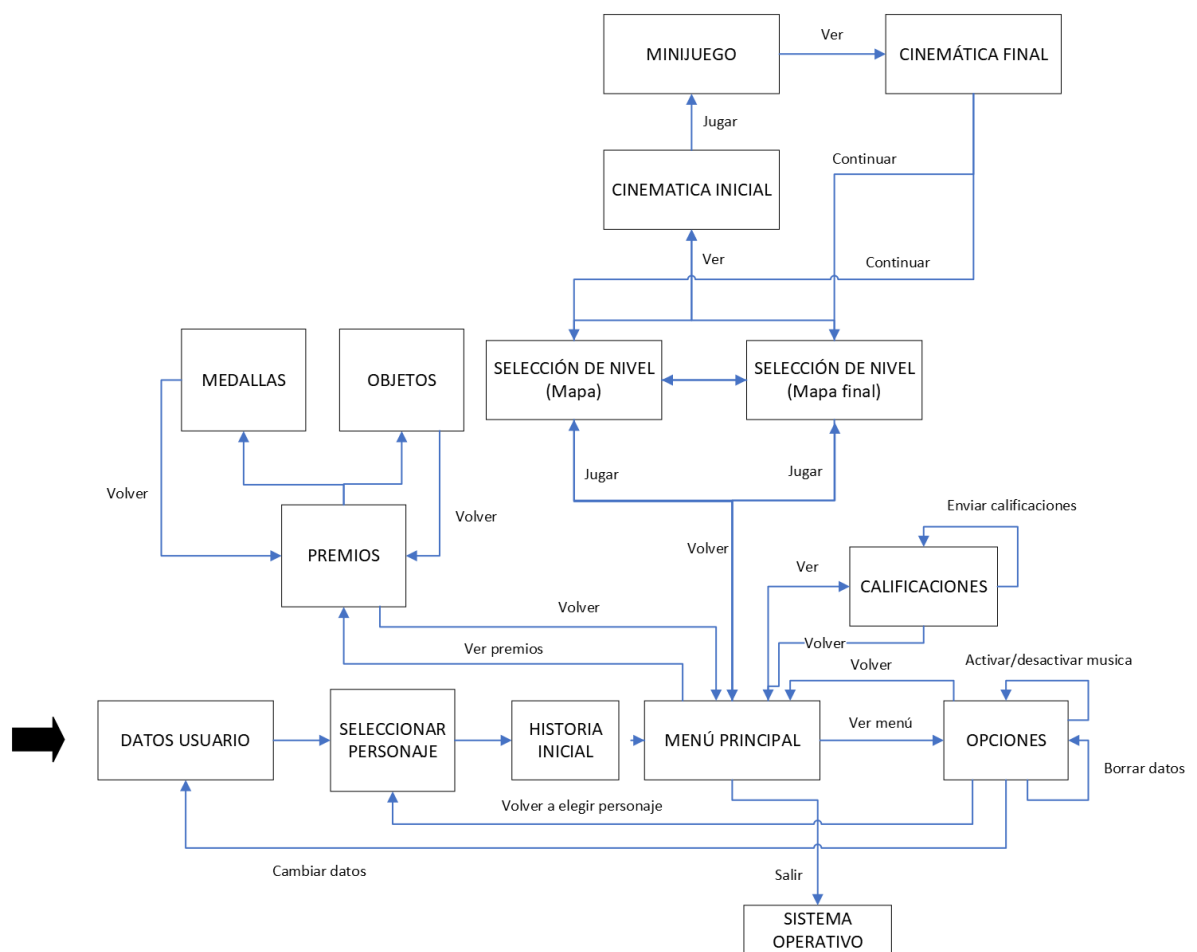


Figura 5.18: Diagrama de flujo de pantallas en el juego

A lo largo de este apartado se describirán las acciones que el jugador debe realizar desde el inicio hasta la finalización del nivel del videojuego. El objetivo es proporcionar una comprensión de la mecánica y de los objetivos que debe alcanzar el jugador para completar el juego con éxito.

El jugador, al iniciar el juego por primera vez, encontrará una pantalla donde tendrá que introducir su nombre y el correo electrónico de su profesor o tutor para el envío de las calificaciones obtenidas durante el juego. En la siguiente pantalla, el jugador deberá seleccionar el personaje con el que se sienta más identificado.

Tras seleccionar su personaje, el jugador se adentrará en el juego mediante una cinemática introductoria donde se desarrolla un diálogo inicial entre el superhéroe y el jugador. En esta secuencia, el superhéroe le ofrece la oportunidad de unirse a la academia de superhéroes tras haber visto un gran potencial en él.

Una vez visionada esta cinemática introductoria, el jugador accede al menú principal desde donde podrá acceder al mapa de niveles. Los niveles se organizan de forma secuencial y cada vez que se completa uno, se desbloquea el siguiente. El personaje comienza el nivel con una nueva cinemática donde, mediante diálogos cortos, uno de los miembros del equipo le instruye con las habilidades y conocimientos necesarios para superar el desafío posterior. Concluida la cinemática, el jugador deberá superar un reto propuesto por el equipo, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. Durante el desarrollo de los niveles, se encontrará con diversos minijuegos que introducirán contenido variado y desafiante. Al finalizar el reto planteado, el jugador será recompensado con un objeto o medalla que posteriormente se mostrará en su inventario, como reconocimiento por su valía.

Al finalizar el nivel, el jugador volverá al mapa donde tiene la libertad de volver al menú principal o repetir el nivel que considere necesario para perfeccionar sus conocimientos y habilidades.

5.8.2. Datos de usuario

A continuación se muestra el boceto de la pantalla *Datos de usuario*:

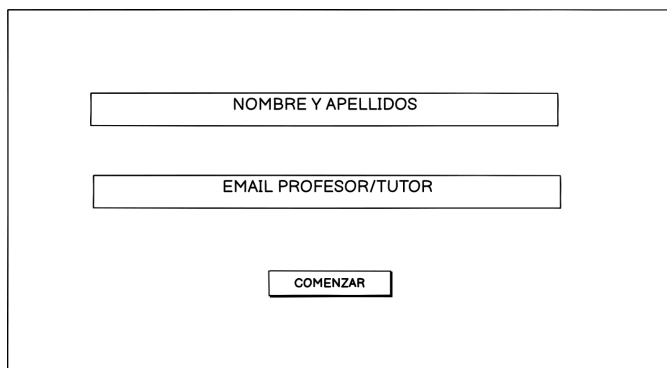
El boceto muestra una interfaz de usuario con tres elementos principales: un campo de entrada de texto superior etiquetado como 'NOMBRE Y APELLIDOS', un campo de entrada de texto inferior etiquetado como 'EMAIL PROFESOR/TUTOR', y un botón rectangular centrado en la parte inferior etiquetado como 'COMENZAR'. Los campos de entrada tienen un borde rectangular simple, y el botón también tiene un borde rectangular simple.

Figura 5.19: Boceto de la pantalla *Datos de usuario*

Los componentes que se muestran a continuación son:

- **Entrada de texto datos:** Entrada de texto para que el jugador introduzca su nombre y apellidos.
- **Entrada de texto email:** Entrada de texto para que el jugador introduzca el email de su profesor/a o de su tutor/a.
- **Botón comenzar:** Al pulsarlo, lleva a la pantalla *Selección de personaje*.

5.8.3. Selección de personaje

A continuación se muestra el boceto de la pantalla *Selección de personaje*: Los componentes que se muestran a continuación son:

- **Botón personaje 1:** Al pulsarlo, se selecciona el personaje y lleva a la pantalla *Menú principal*.
- **Botón personaje 2:** Al pulsarlo, se selecciona el personaje y lleva a la pantalla *Menú principal*.

5.8.4. Historia inicial

A continuación se muestra el boceto de la pantalla *Historia inicial*:

Los componentes que se muestran a continuación son:

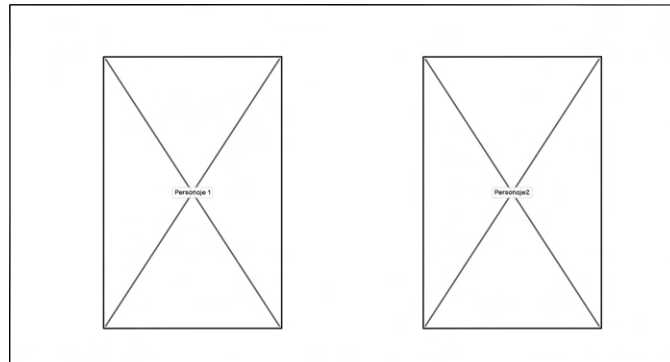


Figura 5.20: Boceto de la pantalla *Selección de personaje*

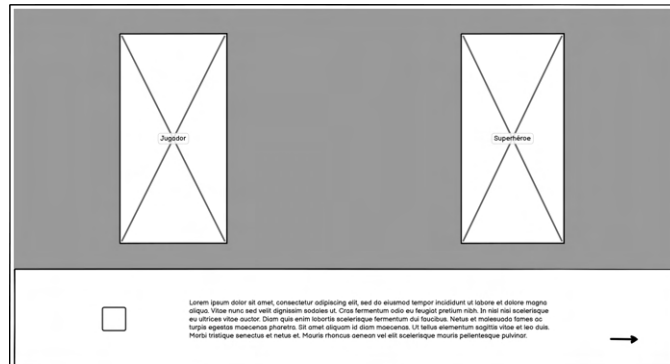


Figura 5.21: Boceto de la pantalla *Historia inicial*

- **Botón siguiente:** Al pulsarlo, lleva a la siguiente línea de diálogo. Si es la última, lleva a la pantalla *Menú principal*.

5.8.5. Menú principal

A continuación se muestra el boceto de la pantalla *Selección de personaje*:

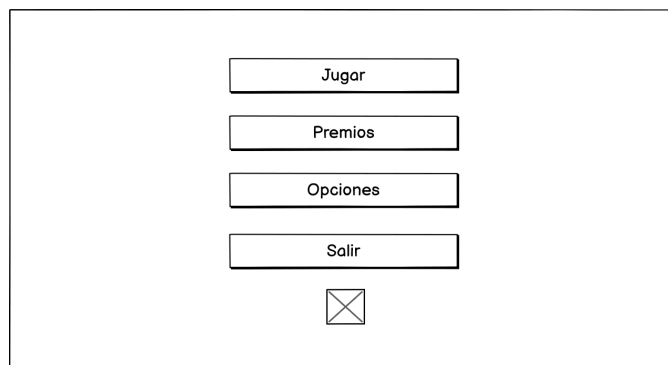


Figura 5.22: Boceto de la pantalla *Menú principal*

Los componentes que se muestran a continuación son:

- **Botón de jugar:** Al pulsarlo, lleva a la pantalla *Selección de nivel*.
- **Botón de Recompensas:** Al pulsarlo, lleva a la pantalla *Medallas*.
- **Botón de opciones:** Al pulsarlo, lleva a la pantalla *Opciones*.
- **Botón de salir:** Al pulsarlo, sale del juego.
- **Botón de calificaciones:** al pulsarlo, lleva a la pantalla *Calificaciones*.

5.8.6. Menú opciones

A continuación se muestra el boceto de la pantalla *Menú opciones*:
Los componentes que se muestran a continuación son:

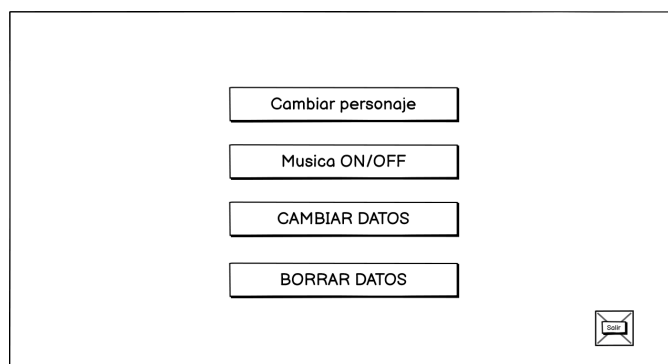


Figura 5.23: Boceto de la pantalla *Menú de opciones*

- **Botón de cambiar personaje:** Al pulsarlo, lleva a la pantalla *Selección Personaje*.
- **Botón de música:** Al pulsarlo, activa o desactiva la música del juego.
- **Botón de cambiar datos:** Al pulsarlo, lleva a la pantalla *Datos de usuario*.
- **Botón de borrar datos:** Al pulsarlo, pregunta si realmente quieres hacerlo y borra los datos.
- **Botón de salida:** Al pulsarlo, lleva a la pantalla *Menú principal*.

5.8.7. Calificaciones

A continuación se muestra el boceto de la pantalla *Calificaciones*:
Los componentes que se muestran a continuación son:

El boceto de la pantalla *Calificaciones* muestra una interfaz con tres columnas de entrada de datos. Cada columna contiene siete casillas de texto, cada una precedida por un pequeño cuadrado vacío, con el texto 'Nota' a la derecha de cada casilla. A la derecha de estas columnas, hay dos botones rectangulares con bordes decorativos: el superior está etiquetado 'Enviar' y el inferior 'Salir'.

Figura 5.24: Boceto de la pantalla *Calificaciones*

- **Contenedor con las notas por nivel:** El jugador puede ver las calificaciones obtenidas por nivel completado.
- **Botón de enviar calificaciones:** Al pulsarlo, envía las calificaciones al email que indique.
- **Botón de salida:** Al pulsarlo, lleva a la pantalla *Menú principal*.

5.8.8. Medallas y objetos

A continuación se muestran los bocetos de las pantallas *Medallas* y *Objetos*:

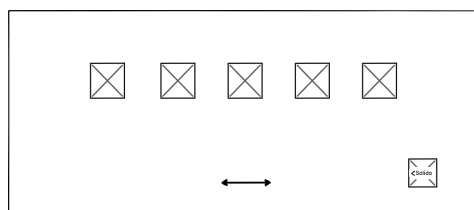


Figura 5.25: Boceto de la pantalla *Medallas*

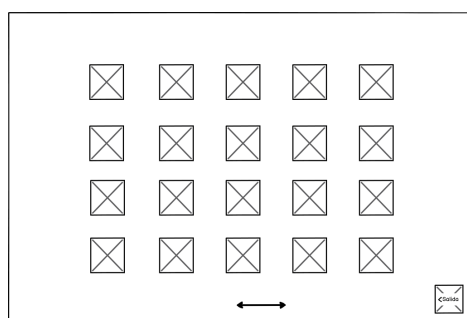


Figura 5.26: Boceto de la pantalla *Objetos*

Los componentes que se muestran a continuación son:

- **Contenedor con los objetos y medallas conseguidas:** El jugador puede ver las medallas y objetos conseguidos.
- **Botón de cambiar panel:** Al pulsarlo, lleva a la pantalla del panel contrario.
- **Botón de salida:** Al pulsarlo, lleva a la pantalla *Menú principal*.

5.8.9. Selección de nivel

A continuación se muestra el boceto de la pantalla *Selección de nivel*:

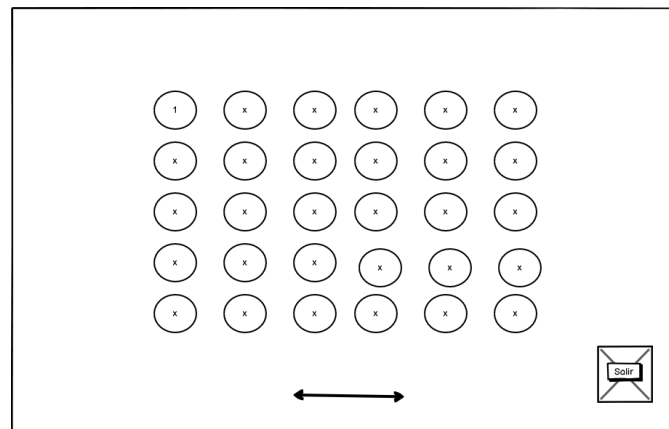


Figura 5.27: Boceto de la pantalla *Selección nivel*

Los componentes que se muestran a continuación son:

- **Botón de cambiar panel:** Al pulsarlo, lleva a la pantalla del panel siguiente o anterior (hay 2 paneles).
- **Botón de salida:** Al pulsarlo, lleva a la pantalla *Menú principal*.

5.8.10. Nivel

A continuación se muestran los bocetos de las pantallas del *Nivel*:

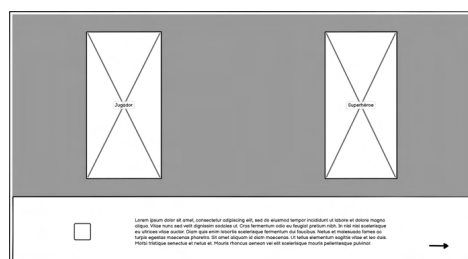


Figura 5.28: Boceto de la pantalla *Cinemática inicial y final*

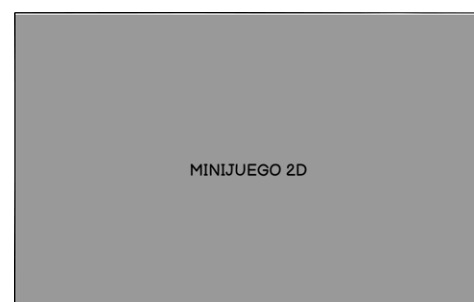


Figura 5.29: Boceto de la pantalla *Minijuego*

Los componentes que se muestran a continuación son:

- **Escenario 2D:** Panel del minijuego.

- **Botón siguiente:** Al pulsarlo, lleva a la siguiente línea de diálogo. Si es la última, lleva a la pantalla *Minijuego* y si es la última línea de la cinemática final, lleva a la pantalla Menú de niveles.

5.9. Interacción con los minijuegos

El videojuego está compuesto por minijuegos que forman los retos a los que se enfrenta el protagonista. Para superar estos retos, el jugador deberá realizar diversas acciones dependiendo del minijuego.

5.9.1. Identifica el músculo

- **Descripción:** Al jugador se le muestra una pregunta por pantalla sobre cuál de los ejercicios que se muestran trabajan un músculo en específico.
- **Controles y acciones:**
 - *Leer la pregunta:* El jugador debe leer la pregunta que se muestra por pantalla y pulsar sobre ella.
 - *Replicar movimientos:* El jugador debe observar y replicar los 3 movimientos de las imágenes mostradas por pantalla.
 - *Seleccionar imagen:* El jugador pulsa en la imagen que cree que trabaja el músculo preguntado.
 - *Acierto:* Si el jugador acierta, se le mostrará una pantalla de felicitación y una flecha que le llevará a la cinemática final y se calculará la puntuación obtenida dependiendo de su desempeño.
 - *Fallo:* Si el jugador falla, se le mostrará una X sobre la imagen y podrá volver a intentarlo. Este fallo se tendrá en cuenta para la puntuación final.

5.9.2. Adivinanzas

- **Descripción:** El jugador debe resolver una adivinanza relacionada con un músculo.
- **Controles y acciones:**
 - *Leer la adivinanza:* El jugador debe leer la adivinanza que se muestra por pantalla y pulsar sobre ella cuando la termine de leer.

- *Seleccionar el músculo:* Al jugador se le muestran botones sobre un cuerpo humano, el jugador debe pulsar sobre el botón correspondiente al músculo que cree que se refiere la adivinanza.

5.9.3. Puzle

- **Descripción:** El jugador debe ordenar un puzle.
- **Controles y acciones:**
 - *Seleccionar pieza:* El jugador debe pulsar sobre una pieza en la cuadrícula derecha que contiene todas las piezas desordenadas.
 - *Mover pieza:* Una vez seleccionada, la pieza se señala y el jugador debe pulsar sobre la cuadrícula izquierda una posición vacía donde cree que debería estar.
 - *Probar:* Si la pieza no encaja, puede seleccionar otra pieza de la cuadrícula derecha o probar otra posición en la cuadrícula izquierda.

5.9.4. Batalla contra el villano

- **Descripción:** El jugador se enfrenta a un villano respondiendo preguntas tipo test.
- **Controles y acciones:**
 - *Leer afirmación:* El jugador debe leer la afirmación que muestra el villano en pantalla.
 - *Seleccionar respuesta:* El jugador debe seleccionar si la afirmación es verdadera o falsa.
 - *Comprobar respuesta:* Si el jugador acierta, el villano pierde un punto de vida. Si falla, pasa a la siguiente afirmación y el villano no pierde vida.

5.9.5. Juego de sombras

- **Descripción:** El jugador debe identificar un músculo a partir de su sombra.
- **Controles y acciones:**
 - *Identificar músculo:* El jugador debe observar la sombra para identificar el músculo.
 - *Seleccionar respuesta:* El jugador selecciona el músculo que se muestra en la sombra.

5.9.6. Salón de curas

- **Descripción:** El jugador debe curar a un compañero herido seleccionando la poción correcta.
- **Controles y acciones:**
 - *Identificar herida:* El jugador debe identificar en qué músculo se encuentra el daño.
 - *Seleccionar poción:* El jugador debe pulsar sobre la poción que curará al compañero.

5.9.7. Parejas musculares

- **Descripción:** El jugador debe encontrar las parejas de músculos en las cartas ocultas.
- **Controles y acciones:**
 - *Seleccionar 2 cartas:* El jugador tiene que pulsar 2 cartas de la baraja.
 - *Encontrar pareja:* El jugador debe pulsar sobre las cartas y recordar su posición para encontrar todas las parejas.

5.9.8. Lucha contra la araña

- **Descripción:** El jugador debe liberar a un compañero atrapado por una araña adivinando una palabra.
- **Controles y acciones:**
 - *Pulsar sobre letra:* El jugador tiene que pulsar sobre una letra del teclado para adivinar la palabra.
 - *Comprobar respuesta:* Si la letra se encuentra en la palabra, se mostrará en la palabra. Si la letra no se encuentra en la palabra, el jugador perderá un intento y su compañero quedará más atrapado por la araña.

5.9.9. Trivial muscular

- **Descripción:** El jugador responde preguntas sobre músculos o hacer ejercicio imitando movimientos.
- **Controles y acciones:**

- *Lanzar el dado*: El jugador tiene que pulsar sobre el dado para que gire.
- *Responder pregunta*: Si aparece un músculo, el jugador debe leer la afirmación y pulsar sobre el músculo que cumple con lo descrito.
- *Imitar movimiento*: Si aparece un símbolo de movimiento en el dado, el jugador debe imitar el ejercicio que se muestra en el vídeo durante el tiempo cronometrado en pantalla.

Estos controles y movimientos aseguran una interacción intuitiva y variada con los elementos del videojuego, proporcionando una experiencia de aprendizaje divertida y diferente para los jugadores.

5.10. Arte y música

El videojuego debe tener un carácter divertido a la vez que épico. Para conseguir este efecto, los colores deben ser vivos, los modelos diseñados deben de ser de fácil comprensión y la música acorde con el tono épico del videojuego.

A continuación se enumeran los recursos utilizados.

5.10.1. Arte 2D

Todas las imágenes deberán de estar en formato *.png* y organizados en la carpeta imágenes para posibles modificaciones.

Entre los elementos podemos encontrar:

- Mapa de niveles: dos mapas de nivel generados para insertar los botones de niveles.
- Icono de calificaciones: icono representativo para acceder al menú de calificaciones.
- Icono 'casa': icono representativo para acceder al menú principal
- Icono 'enviar calificaciones': icono representativo de un ordenador con un correo en archivo pdf para enviar las calificaciones obtenidas por el alumno al tutor o compañero.
- Icono 'acierto' y 'error': dos imágenes que representan si la pregunta está correcta o no.
- Iconos 'números': imágenes diseñadas con el número del nivel y el grupo muscular que se trabaja.

- Fondos: imágenes diseñadas para las diferentes escenas del juego.
- Barra de vida: imagen utilizada en el minijuego 'Batalla contra el villano' para que el jugador visualice la vida que tiene el villano.
- Personajes: imágenes de los diferentes personajes que participan durante todo el juego.
- Recompensas: imágenes de los premios y medallas obtenidas durante el juego tras superar niveles.

5.10.2. Audio y Vídeo

Es necesario guardar los ficheros de audio en formato MP3 dentro de la carpeta *Audio* y los ficheros de vídeo en formato MP4 dentro de la carpeta *Vídeo*.

Música

- General: Música de aventura que se utiliza para los diferentes menús del videojuego como audio ambiente.
- Cinemática: Música animada utilizada como sonido ambiente mientras se desarrolla el diálogo entre los personajes.
- Villano: Música de batalla que se utiliza cuando el jugador se encuentra con el villano en el minijuego 'Batalla contra el villano'.
- Juego Adivinanzas: Música ambiente para el minijuego 'Adivinanzas'.
- Cura: Música ambiente para el minijuego 'Salón de curas'.
- Araña: Música con el sonido de una batalla en un sitio sombrío que se utiliza para el minijuego 'Lucha contra la araña' para crear tensión.
- Música animada: Música ambiente animada para los minijuegos 'Juego de sombras', 'Parejas musculares' y 'Puzzle'.

Efectos de audio

- Dado: Al pulsar sobre el dado en el minijuego 'Trivial muscular'.
- Pregunta: Sonido breve que anuncia una pregunta en pantalla en el minijuego 'Identifica el músculo'.

Vídeo

Estos vídeos se utilizan en el minijuego 'Trivial muscular' para mostrar al jugador la realización correcta de diferentes ejercicios.

- Vídeo 'abdominales': Este vídeo muestra cómo realizar correctamente la plancha, un ejercicio fundamental para fortalecer el core.
- Vídeo 'cuádriceps y glúteo': Este vídeo muestra cómo realizar correctamente la sentadilla apoyada en la pared, un ejercicio para fortalecer las piernas y el glúteo.
- Vídeo 'flexión diamante' : Este vídeo muestra la realización del ejercicio de una flexión diamante.
- Vídeo 'burpee': Este vídeo muestra la realización de un burpee, un ejercicio dinámico que involucra el trabajo del pecho, los hombros, los tríceps y las piernas.
- Vídeo 'flexión en la pared': Este vídeo muestra la realización de una flexión en la pared, un ejercicio para fortalecer el pecho, los hombros y los tríceps.
- Vídeo 'zancada': Este vídeo muestra cómo realizar correctamente una zancada, un ejercicio para fortalecer piernas y glúteos.

Capítulo 6

Desarrollo del Juego

6.1. Herramientas de desarrollo

Para la realización de este proyecto se han tenido en consideración diferentes motores de videojuegos, ya que estos proporcionan la base para implementar el sistema. Existen varias alternativas de motores de videojuegos, cada una con sus ventajas y características específicas según las necesidades del proyecto. A continuación, se describen las herramientas más conocidas para empezar en el desarrollo de videojuegos.

- **Godot:** Es un motor de código abierto, por lo que supone una característica muy atractiva debido a que la mayoría de los motores de videojuegos son de pago. Ofrece un diseño intuitivo y se pueden crear tanto juegos 2D como juegos 3D. Una de las limitaciones destacadas de este motor es el número de plataformas a las que se puede exportar el videojuego, siendo únicamente 6 [32]. Entre sus principales características están [33]:
 - Dispone de un diseño intuitivo basado en escenas.
 - Cuenta con su propio lenguaje de scripting GDScript que permite programar en este motor de forma sencilla para un principiante.
 - Cuenta con documentación accesible y bien estructurada con una delimitación entre tutoriales y herramientas para desarrollo.
 - Las herramientas son personalizables, permitiendo la utilización del sistema de herramientas para crearlas a medida.
 - Es gratuito.

A pesar de tener múltiples ventajas, no ha sido seleccionado este motor debido a ciertas desventajas que afectan a la creación del videojuego [34]. En particular, su sistema de física 2D es uno de sus puntos débiles, ofreciendo menos capacidad para manejar la física en juegos 2D en comparación con otros motores. Además, carece de una tienda integrada para la instalación de recursos adicionales, lo que dificulta la expansión y personalización del entorno de desarrollo.

- **Unreal Engine:** Es un conocido motor de videojuegos desarrollado por la empresa Epic Games. Aunque inicialmente fue diseñado principalmente para la creación de videojuegos del género shooter, su versatilidad ha permitido aumentar la variedad de géneros [35]. Este motor proporciona todas las herramientas necesarias para el desarrollo completo de un videojuego, incluyendo un editor de vídeo, estudio de sonido, código y renderización de animaciones. Entre sus principales ventajas están [36]:

- Una amplia variedad de plataformas pudiendo crear juegos para diferentes consolas o dispositivos móviles.
- Ofrece una gran cantidad de herramientas para crear juegos 3D.
- Es gratuito hasta que el proyecto obtiene una cantidad elevada de ganancias, en ese momento se pagará el 5 % de dichas ganancias.

Aunque las ventajas que ofrece son atractivas, también tenemos que tener en cuenta una serie de desventajas que han provocado su descarte:

- Ocupa demasiado espacio en el disco duro y hace uso de una gran cantidad de memoria y de recursos del ordenador.
 - Cuenta con una comunidad de usuarios reducida, esto provoca que la documentación sea reducida.
 - Puede resultar complejo para usuarios sin conocimientos previos en creación de videojuegos.
- **Unity:** Es un motor de videojuegos desarrollado por la compañía Unity Technologies en 2005. En la Figura 6.1 se muestra el entorno de desarrollo.



Figura 6.1: Entorno de desarrollo

Permite a los desarrolladores crear videojuegos en 2D y 3D para múltiples plataformas incluyendo dispositivos móviles y consolas [37]. Entre sus principales ventajas destacan [38]:

- Puede utilizarse de forma gratuita hasta la venta de cierta cantidad de ingresos, lo que la convierte en una herramienta accesible para este proyecto.
- Cuenta con una comunidad muy activa, por lo que la documentación y los foros de ayuda son amplios y completos.
- La curva de aprendizaje es sencilla debido a la versatilidad de la herramienta.
- Acceso a gran cantidad de recursos, incluyendo una amplia gama de assets gratuitos en Unity Asset Store.

Entre las desventajas destacan:

- Unity gestiona la memoria del sistema de forma ineficiente y en ocasiones la herramienta suele ser lenta.
- Algunas versiones del sistema pueden llegar a generar incompatibilidad con ciertas bibliotecas o dispositivos, esto puede suponer un retraso en el desarrollo.

Considerando las ventajas y desventajas de las tres herramientas analizadas, se decidió usar Unity como motor de videojuegos. Esta elección se basó en la amplia cantidad de plataformas que soporta y su accesible curva de aprendizaje. Además, dado que el proyecto implica el desarrollo de un videojuego 2D, la decisión final estuvo entre Godot y Unity. Sin embargo, se optó por

Unity debido a su estandarización y popularidad, así como por su extensa biblioteca de assets, elementos que conforman el mundo virtual en el que los jugadores interactúan, que facilitarían la implementación del proyecto.

Finalmente, una vez decidido el motor de videojuegos, es crucial seleccionar una herramienta adecuada para la edición y diseño de las imágenes y assets del juego. Durante el desarrollo del proyecto, se han obtenido recursos gratuitos de la web *Freepik* y para modificarlos, se ha hecho uso del programa *Adobe Illustrator*. Es un programa de pago, del que ya disponía, que ofrece una amplia variedad de funciones para editar los recursos y crear recursos propios.

6.2. Narrativa y Guionización

Para desarrollar la narrativa principal del videojuego, se ha seguido un proceso iterativo, cuyo detalle se presenta a continuación para cada nivel. Inicialmente, se realizó una división de niveles basada en el músculo y en el minijuego seleccionado, lo cual facilitó la creación coherente de la narrativa y las imágenes correspondientes.

El proceso para cada nivel consistió en:

- **Planificación:** Se identifican el músculo y el minijuego asociado a cada nivel. En esta etapa se establecen los contenidos y objetivos que se deben cumplir.
- **Desarrollo de la narrativa:** Se crea una historia que continúe la historia del anterior nivel y que finalice con una misión, el minijuego, aplicando los conocimientos que se han mostrado durante la narrativa.
- **Diseño de imágenes y assets:** Utilizando las herramientas de *Freepik* y *Adobe Illustrator* se crean las imágenes necesarias para la narrativa y los elementos necesarios para el nivel. Este paso incluye la búsqueda del superhéroe, la creación de fondos y elementos de las escenas.
- **Integración y prueba:** Se integran los diálogos, las imágenes y los assets en las escenas correspondientes.

Partiendo de la historia descrita en el documento de diseño del videojuego (GDD) del punto anterior, se procede a la guionización de los diálogos que se incorporarán en la clase *Mensajes* mediante archivos XML. Este formato facilita la edición de los diálogos de manera sencilla y permite la ampliación del videojuego en futuras versiones, proporcionando flexibilidad y facilidad de mantenimiento.

En los guiones asociados a cada nivel, se presenta un contenido teórico integrado con el hilo conductor de la historia principal. Para lograr un equilibrio entre entretenimiento y enseñanza, se emplean recursos que introducen los conceptos teóricos de manera atractiva dentro de la narrativa. Esto se consigue a través de lecciones relacionadas con las misiones de los superhéroes protagonistas, así como mediante la comprobación de la adquisición de conocimientos a través de los retos encomendados.

En los guiones asociados a los niveles relacionados con la adquisición y mejora de habilidades cognitivas, se aprovecha para avanzar en la historia principal sin introducir demasiados contenidos teóricos, salvo en los retos, donde estos se integran de manera sutil. Por ejemplo, en el reto de encontrar las parejas, los elementos emparejados son músculos, lo que permite crear un reto siguiendo con la estética de la enseñanza de los músculos.

De este modo, la historia comienza con el Líder de los superhéroes recluso al jugador para que se una a una academia con el fin de convertirse en superhéroe. A lo largo de cada nivel, el jugador progresa en su formación, enfrentándose a diversos desafíos y misiones. El proceso culmina con la obtención de una invitación oficial para unirse al equipo de superhéroes, marcando el logro final del jugador.

6.3. Diseño de recursos gráficos

Los elementos que aparecen en escena se han obtenido de un banco de imágenes y recursos gratuitos, principalmente se ha usado *Freepik* y en el caso de los mapas de niveles se ha utilizado *Freepik AI image generator* para generar las imágenes mediante una serie de reglas. El objetivo de usar estos bancos de imágenes gratuitas ha sido aliviar el proceso de realizar desde cero todos los elementos visuales del videojuego.

Se ha empleado *Canva* para editar y combinar distintos elementos gráficos, lo que ha simplificado la edición y la inclusión de textos, figuras y otros elementos. En el caso de los recursos descargados en formato vectorial, se ha empleado *Adobe Illustrator* para obtener los contenidos relacionados con la estética visual, e incluso para editarlos y adaptarlos mejor a las necesidades del proyecto.

6.4. Gestión de los datos de la aplicación

Para la gestión de los datos se ha hecho uso de la herramienta *PlayerPrefs* integrada en Unity que permite almacenar y recuperar datos de forma sencilla y eficiente. Esta herramienta se ha usado para almacenar los datos

del usuario y del juego de forma local en el dispositivo, lo que permite un acceso rápido y fluido a la información.

PlayerPrefs almacena pares de clave-valor en la memoria local del dispositivo para su funcionamiento. En el desarrollo del proyecto se ha usado para:

- **Almacenar las preferencias del usuario:** Se almacena el personaje seleccionado por el jugador, junto con las preferencias de sonido. Estas preferencias en cualquier momento se pueden alterar en el menú de opciones y serán cambiadas en la clave.
- **Almacenamiento del progreso:** Se almacena el último nivel que ha superado el jugador junto con las calificaciones obtenidas en cada nivel completado.
- **Control de visualización de escenas:** Se almacena con un tipo booleano si el usuario ha completado el visionado de una escena para no volver a mostrarla.

Se ha optado por el uso de esta herramienta debido a:

- **Facilidad de uso:** Ofrece una interfaz de programación sencilla que facilita el almacenamiento y recuperación de datos.
- **Eficiencia:** Permite un acceso rápido y fluido a la información almacenada.
- **Compatibilidad:** Es compatible con todas las plataformas en las que se puede ejecutar Unity.

Aunque en un futuro, si se pretende implementar en un colegio, se implementará una base de datos para permitir que en un mismo dispositivo puedan conectarse varios alumnos en el caso de no tener suficientes dispositivos.

6.5. Componentes para el desarrollo

Los componentes que se han utilizado para el desarrollo del proyecto han sido:

6.5.1. Scripts

Los scripts en Unity son componentes que se adjuntan a los *GameObjects* de las escenas para definir un comportamiento. Están escritos en C# y

permiten controlar la lógica del juego y las interacciones que suceden en la escena. Cada script contiene atributos que pueden ser públicos o privados.

Un script en Unity incluye los métodos *Start*, *Awake* y *Update*, entre otros. El método *Awake* se ejecuta cuando el script ha sido cargado, siendo útil para inicializar variables y estados. El método *Start* se ejecuta en el primer frame del script, y es útil para configuraciones iniciales de componentes. El método *Update* se ejecuta una vez por frame, gestionando la lógica del juego y las interacciones que necesitan ser verificadas y actualizadas constantemente.

6.5.2. Escenas

Las escenas en Unity son los entornos donde se desarrolla la acción del juego. Son una colección de objetos que componen la estructura del contenido del proyecto y permiten dividir el juego en varias partes. Dentro de cada escena se pueden incluir diferentes componentes. Los componentes básicos en cualquier escena del proyecto son: una cámara, que define la perspectiva desde la cual el jugador ve el mundo, y un canvas, que actúa como la interfaz donde se encuentran los elementos gráficos de la escena.

Cada escena tendrá al menos un *GameObject* que incluirá un script para controlar las acciones realizadas por el usuario en la escena. En cada script se almacenarán los atributos de la clase, tanto con visibilidad pública, para referenciar elementos de la escena, como con visibilidad privada para realizar el funcionamiento interno de los métodos. Además, cada script incluirá los métodos *Start*, *Awake* y *Update* explicados anteriormente junto con los métodos desarrollados específicos para la escena.

6.5.3. Sprites

Los sprites en Unity son imágenes 2D, se usan para representar un elemento dentro de una escena, como puede ser el fondo, los personajes, los elementos de los minijuegos o los iconos de los niveles. Cada escena contiene diversos sprites asignados a *GameObject* que tienen un componente de tipo Image. Estos sprites son esenciales para crear la apariencia visual del videojuego proporcionando gráficos atractivos que motiven a los jugadores a continuar jugando.

6.5.4. Animaciones

Las animaciones en Unity son transformaciones que permiten movimiento a los objetos en una escena. Las animaciones pueden ser reutilizadas para varios componentes y editadas en el editor de animación con el que cuenta el

programa. Para realizar las animaciones se ha hecho uso de los fotogramas clave cambiando posiciones y tamaños.

Las animaciones incluidas en el proyecto son sencillas pero atractivas, dando movimiento a las recompensas conseguidas por el jugador y en diversos minijuegos están incluidas para mejorar el aspecto visual y captar la atención del jugador.

6.6. Gestión de escenas

En esta sección se describirán más en detalle las escenas del juego de mayor interés por el uso de diferentes componentes y el manejo de los datos.

Escena: Datos de usuario

Esta escena solo se muestra una vez al inicio del videojuego para introducir los datos del jugador. En esta escena, se solicitan el nombre y el apellido junto al email del profesor o tutor, necesarios para realizar el envío de las calificaciones. Tanto el fondo como los campos de texto y la tipología de las letras están adaptadas para seguir la estética Cómic.

Dentro de la escena se incluyen dos campos de entrada de texto (*Input-Fields*) y un botón para guardar los datos introducidos.

Mediante un controlador y el uso de *PlayerPrefs*, los datos se almacenan en la clase *Usuario* mediante el controlador, se realiza la verificación de los datos introducidos en los campos de entrada de texto (Input Fields) y se controla que no se vuelva a visionar la escena una vez introducidos los datos correctamente. Para validar los datos introducidos, se deben cumplir las siguientes condiciones:

- Ningún campo de entrada puede estar vacío.
- El email debe cumplir la siguiente expresión regular:

```
@^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$"
```

- Ambos campos deben contener al menos 8 caracteres.

Esta funcionalidad está asociada al evento *OnDeselect(String)* que controla cuando se ha dejado de escribir en un campo y posteriormente se valida.

Escena: Menú principal

Esta escena cuenta con cinco elementos de tipo *Button* que permiten acceder a cada una de las pantallas del minijuego. La estética de esta escena es similar a la anterior, manteniendo la estética Cómic para mantener al usuario conectado con la historia.

El primer botón, llamado *Jugar*, dirige al jugador al mapa de niveles. El segundo botón, llamado *Recompensas* redirige al jugador al panel de recompensas donde podrá ver las medallas y objetos conseguidos durante el desarrollo del minijuego. El tercer botón, llamado *Opciones*, redirige al jugador al panel de opciones donde podrá, mediante botones, activar y desactivar la música del juego, cambiar su personaje, cambiar sus datos introducidos y borrar los datos del juego para comenzar de nuevo. El cuarto botón se usa para salir del juego. Por último, encontramos un icono de "*Calificaciones*" donde el usuario será redirigido a un panel donde podrá encontrar todas sus calificaciones agrupadas por nivel y podrá realizar el envío de estas calificaciones a su profesor/tutor o amigos y compañeros.

Escena: Recompensas

Para organizar mejor las recompensas del juego y dar sensación de orden, se han creado dos escenas, una para los objetos desbloqueados y otra para las medallas desbloqueadas. Utilizando la clase *Recompensa* que contiene los datos del nivel asociado, el tipo de recompensa (medalla/objeto) y la imagen asociada, se genera un array que contiene todos los objetos *Recompensa* extraídos de un archivo CSV que contiene la información para crear dichos objetos. El archivo CSV incluye columnas para el nivel, el tipo de recompensa y la ruta de la imagen, esto permite cargar dinámicamente las recompensas al inicio del juego. Este tipo de estructura facilita la gestión y actualización de las recompensas, permitiendo añadir nuevas recompensas actualizando el archivo.

En cada escena, se muestran las recompensas correspondientes utilizando el componente *Grid Layout Group*. Este componente permite organizar los elementos dentro de una cuadrícula donde estableces el número de elementos que quieres por fila y columna, creando así una presentación clara y estructurada de las recompensas.

Escena: Cinemática

En esta escena se muestran dos personajes y un cajón de diálogo. La escena inicial muestra el fondo de una calle donde el superhéroe invita al ju-

gador a unirse a la academia de superhéroes. Las siguientes escenas muestran el fondo de la academia, donde uno de los miembros del equipo proporciona conocimientos al jugador y lo invita a superar diferentes misiones.

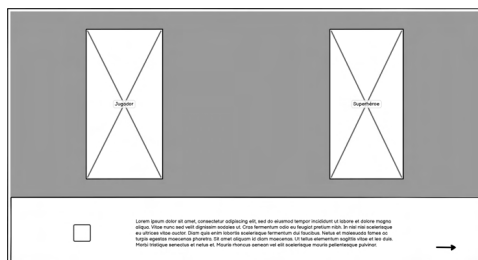


Figura 6.2: Escena: Cinemática

Los personajes, las imágenes necesarias y los mensajes se cargan mediante archivos CSV. En el archivo de mensajes, además de la información correspondiente a cada diálogo de la escena, se especifican mediante uso de IDs los personajes que aparecen en escena, el diálogo en pantalla y el personaje que interviene en ese momento. La imagen del personaje que transmite el mensaje se muestra en el cajón del diálogo junto al texto correspondiente. Todos los diálogos correspondientes a una escena se almacenan en una lista de objetos *Mensaje*. Este tipo de estructura facilita que en un futuro se puedan añadir de forma sencilla más niveles con nuevas cinemáticas, sin necesidad de modificar significativamente el código base.

Al pulsar sobre el contenedor o el botón siguiente, se mostrará el siguiente mensaje actualizando, si es necesario, los personajes que aparecen en escena y el personaje que transmite el mensaje. Además, en el fondo, se irán mostrando imágenes que ayudarán a entender al jugador los conocimientos que está transmitiéndole el superhéroe.

Escena: Minijuego

Cada minijuego cuenta con una escena propia debido a la cantidad de elementos que se manejan. Hay un total de 9 minijuegos diferentes, que se alternan en cada nivel para ofrecer misiones con contenido diferente, enriqueciendo así la experiencia de juego.

Cada minijuego contiene información diferente dependiendo del grupo muscular en el que se enfoque el nivel y se utilizan diferentes elementos en la escena. A continuación, se describen brevemente los componentes que se han utilizado para el desarrollo.

- **Identifica el músculo:** En este minijuego, se presenta una escena inicial donde se le muestra al jugador una pregunta. Al pulsar en la

pantalla, con el evento *OnClick*, se despliega un panel con tres botones, cada uno asociado a la imagen de un ejercicio diferente. El jugador deberá realizar las acciones que se muestran en las imágenes, y posteriormente, pulsar sobre la imagen que focalice el músculo preguntado.

Las tres opciones se almacenan en un array, que almacena para cada opción el nombre del músculo que trabaja en ese ejercicio junto con la imagen correspondiente que se muestra en pantalla. La respuesta correcta se almacena en un string de visibilidad privada. Cuando el jugador pulsa sobre uno de los botones, se verifica si la respuesta seleccionada, obteniendo el texto almacenado en el array, coincide con el string. Si la respuesta es correcta, se muestra un panel de victoria y podrá continuar a la siguiente escena. En caso contrario, el jugador tendrá una nueva oportunidad. Es importante destacar que las imágenes, cada vez que inicias el minijuego, se muestran en un orden distinto.

La puntuación se calcula una vez el jugador acierta la respuesta, y se almacena en el panel de niveles utilizando la herramienta *PlayerPrefs*.

- **Adivinanzas:** En este minijuego, se presenta una escena inicial que contiene una adivinanza. Una vez que el jugador lee la adivinanza, puede pulsar sobre la pantalla y se le desplegarán dos imágenes del cuerpo humano con un botón por cada músculo estudiado.

Las adivinanzas se almacenan en un array que contiene la adivinanza y el músculo correspondiente. Al iniciar el juego, se muestra una adivinanza de forma aleatoria. El jugador debe pulsar sobre un músculo y el sistema comprobará si coincide con el músculo correspondiente a la adivinanza. Si acierta, se muestra una pantalla de victoria y podrá continuar a la siguiente escena. En caso contrario, aparecerá una 'X' al lado del botón indicando que su respuesta no es correcta, y podrá volver a intentarlo.

La puntuación se calcula una vez que el jugador acierta la respuesta, y se almacena en el panel de niveles utilizando la herramienta *PlayerPrefs*.

- **Puzle:** En este minijuego se presenta una única escena donde se muestran 2 paneles de piezas utilizando la herramienta *Grid Layout Group*. Las piezas son botones que contienen la imagen de una pieza correspondiente al puzle.

En el panel de la derecha se muestra el panel con las imágenes de las piezas desordenadas, y en el panel de la izquierda se muestran con las piezas en blanco. Cuando el jugador pulsa sobre una pieza del panel de la derecha, esta se destaca con un borde dorado, posteriormente el jugador deberá pulsar en una pieza del panel de la izquierda para

colocar la pieza. El sistema verifica si la pieza está correctamente colocada, si es así, la imagen se colocará en la pieza seleccionada. En caso contrario, el jugador podrá probar otra posición del panel o pulsar sobre otra pieza distinta.

Para colocar las piezas, se ha generado un array que contiene todas las imágenes correspondientes a las piezas, dividiendo la imagen completa con la herramienta Sprite de Unity. En el array se almacena la imagen junto a la posición final en el panel. De esta forma, podemos comprobar si el lugar seleccionado por el jugador es acertado o no.

La puntuación se calcula una vez que el jugador completa el puzle según el número de errores cometidos.

- **Batalla contra el villano:** En este minijuego se presenta una escena de batalla con el jugador y un enemigo en escena. El jugador deberá responder correctamente cuatro preguntas correctamente para ganar el minijuego. El enemigo tiene una barra de vida que desciende cada vez que el jugador acierte una pregunta. Para realizarlo, se ha utilizado *Fill Amount*, una herramienta que ajusta la barra de vida hasta llegar a 0. La puntuación se calcula en base al número de intentos que ha necesitado para vencer al villano.

- **Juego de sombras:** En este minijuego se presenta una escena de un teatro con la sombra a adivinar en medio. Se despliega una imagen de una sombra y mediante tres botones con músculos diferentes, el jugador debe adivinar el músculo que se muestra en escena.

Las sombras y respuestas se guardan en un array, se mezclan al inicial el minijuego y se muestra una en pantalla. El sistema verifica si el nombre del músculo asociado a la sombra corresponde con el nombre del botón pulsado por el usuario.

- **Salón de curas:** En este minijuego se presenta la imagen de un superhéroe herido en una parte del cuerpo. Junto a la imagen, aparece un panel con cuatro pociones etiquetadas con nombres de músculos. El jugador debe seleccionar la poción correcta que curará la herida del superhéroe.

Las pociones son representadas por cuatro botones que el jugador puede pulsar. El sistema verificará si la poción seleccionada por el jugador corresponde correctamente a la herida mostrada. Si la selección es correcta, la herida desaparece. Si es incorrecta, el jugador deberá intentarlo de nuevo seleccionando otra poción.

- **Parejas musculares:** En este minijuego se presentan en una escena diez objetos *Carta* que almacenan la imagen que se muestra en pantalla y el músculo asociado a la imagen.

Al comenzar el minijuego, todas las cartas están cubiertas con una imagen genérica. Cuando el jugador pulsa sobre una carta, esta imagen de cobertura desaparece, revelando la carta. Al pulsar sobre una segunda carta, sucede lo mismo. El controlador detecta cuando dos cartas han sido pulsadas y verifica si el dato del músculo almacenado en ambos objetos coinciden. Si es así, las cartas permanecen descubiertas; en caso contrario, se vuelven a cubrir. El juego finaliza cuando el jugador encuentra todas las parejas coincidentes.

Al terminar el minijuego, se calcula la puntuación del jugador basándose en el número máximo de errores posibles y el número de errores cometidos hasta encontrar todas las parejas.

- **Lucha contra la araña:** En este minijuego se muestra un sprite de un superhéroe atrapado en una telaraña en un bosque. Además, se muestra un panel con una palabra oculta representada por espacios para cada letra. El jugador debe pulsar en el teclado que se muestra en pantalla. Si la letra seleccionada en el teclado se encuentra en la palabra, se revela en su posición correspondiente. Si la letra seleccionada no se encuentra en la palabra, se resta un intento al número de intentos disponibles (que son 6) y el superhéroe queda más atrapado en la telaraña.

Al terminar el minijuego, se calcula la puntuación en función del número de intentos utilizados para adivinar la palabra oculta. Si el jugador no logra adivinarla, podrá volver a intentarlo repitiendo el minijuego.

- **Trivial muscular:** Al inicio se muestra una escena con tres medallas ocultas y un dado. Al pulsar el dado, y utilizando la función *Dado*, el dado muestra un tipo de ejercicio. Si sale algún músculo, el jugador deberá responder una pregunta con 4 opciones de respuesta. Si acierta, consigue una medalla, en caso contrario, no consigue ninguna medalla. Si en las opciones del dado, sale movimiento, el jugador deberá replicar el vídeo en pantalla durante 30 segundos con un temporizador, al finalizar, se le obsequiará con una medalla por el esfuerzo. El juego termina cuando consigue tres medallas.

6.7. Diseño de niveles

La estructura de los niveles del juego está diseñada para ofrecer una experiencia de aprendizaje progresiva y motivadora para los jugadores. Es por ello que se han ordenado de tal manera que no solo se adquieran conocimientos específicos sobre los músculos sino que también se trabaje el desarrollo cognitivo.

6.7.1. Estructura de los Niveles

■ Niveles de estudio de los músculos:

- **Objetivo:** Estos niveles están dedicados al aprendizaje y comprensión de los conocimientos sobre los grupos musculares y sus músculos específicos.
- **Contenido:**
 - **Nivel 1:** Estudio de los músculos que componen el brazo.
 - **Nivel 2:** Estudio de los músculos que componen la espalda.
 - **Nivel 3:** Estudio de los músculos que componen el abdomen.
 - **Nivel 5:** Estudio de los músculos que componen el pectoral.
 - **Nivel 6:** Estudio de los músculos que componen las piernas y el glúteo.
 - **Nivel 7:** Estudio del bíceps.
 - **Nivel 9:** Estudio del dorsal.
 - **Nivel 10:** Estudio del pectoral.
 - **Nivel 11:** Estudio del recto abdominal.
 - **Nivel 13:** Estudio del cuádriceps e isquiotibiales.
 - **Nivel 14:** Estudio del tríceps.
 - **Nivel 15:** Estudio del trapecio.
 - **Nivel 17:** Estudio de los oblicuos.
 - **Nivel 18:** Estudio del deltoides.
 - **Nivel 19:** Estudio de los gemelos y glúteo.
 - **Nivel 21:** Estudio del lumbar.
 - **Nivel 22:** Repaso de todos los grupos musculares.

■ Niveles de desarrollo cognitivo:

- **Objetivo:** Estos niveles están dedicados al desarrollo y mejora de las habilidades cognitivas clave como son la resolución de problemas, la memoria, el razonamiento y la percepción, reforzando también el aprendizaje de los músculos.
- **Contenido:**
 - **Puzle:** En este minijuego se trabaja la resolución de problemas, la percepción visual y la memoria de trabajo.
 - **Parejas musculares:** En este minijuego se trabaja la memoria a corto plazo, la atención y el reconocimiento de patrones.
 - **Trivial muscular:** En este minijuego se trabaja la memoria a largo plazo, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

- **Lucha contra la araña:** En este minijuego se trabaja el pensamiento deductivo, el vocabulario y la memoria a corto plazo.
- **Adivinanzas:** En este minijuego se trabaja la comprensión lectora, el razonamiento lógico y el pensamiento lateral.

6.7.2. Elementos de los Niveles

Cada nivel del juego incorpora una serie de elementos y mecánicas para garantizar el aprendizaje y la diversión. Los elementos que conforman cada nivel son los siguientes:

- **Narrativa:** Cada nivel comienza con una introducción a la temática del nivel donde mediante diálogos, un superhéroe o superheroína le enseña al jugador los conceptos que debe aprender.
- **Reto:** Al finalizar la explicación de los conceptos del nivel, al jugador se le presenta un reto que debe superar y se enfrentará a un minijuego sobre los conocimientos aprendidos durante la narrativa.
- **Narrativa final:** Al finalizar el reto, el superhéroe dialoga con el jugador para felicitarle por su esfuerzo y enseñarle algún concepto más si es necesario.
- **Recompensa:** Al finalizar el nivel, el jugador recibe una recompensa por su trabajo realizado y se almacena en el inventario.

6.8. Testeo y Optimización

Una vez finalizada la implementación del sistema se realizan las pruebas para verificar la funcionalidad de los requisitos especificados en un primer momento y que cada una de las funcionalidades implementadas cumplan su cometido.

Para llevar a cabo este testeo, he implementado pruebas unitarias, un tipo de prueba automatizada, diseñada para verificar el buen funcionamiento de unidades individuales de código, como funciones o métodos. En Unity, la realización de estas pruebas garantizan el funcionamiento de las mecánicas del juego y la lógica del motor opere como se espera.

Antes de crear las pruebas, tuve que preparar el entorno de desarrollo realizando la instalación de un paquete de pruebas llamado *Test Framework*. Este paquete se integra a Unity utilizando Package Manager.

Es recomendable separar el código de pruebas del código de producción. Para ello, he creado una carpeta llamada Test donde se encuentran todos los

archivos que contienen las pruebas unitarias. Además, he creado clases de prueba que corresponden a las clases en producción que se desean probar.

Para realizar las pruebas correctamente y poder utilizar los métodos que hay en el código en producción, he creado un archivo `Assembly Definition` tanto en la carpeta en producción como en la carpeta de pruebas.

En cada archivo de pruebas, se importa tanto el Framework como otros paquetes mediante la directiva `'using'` como se puede ver en la Figura 6.3.

```

using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using NUnit.Framework;
using UnityEngine;
using UnityEngine.TestTools;

0 references
public class CalificacionesTest
{
    4 references
    private Calificaciones calificaciones;

    [SetUp]
    1 reference
    public void Setup(){
        calificaciones = new Calificaciones();
    }
}

```

Figura 6.3: Importación e inicialización de las pruebas

Para cada prueba, se han creado varios métodos para comprobar su funcionalidad. A continuación podemos ver un ejemplo de prueba unitaria que se ha incluido en el sistema.

```

[Test]
public void GuardarYCargarPuntuacionTest()
{
    int nivel = 1;
    int puntuacion = 7;
    Calificaciones.GuardarPuntuacion(nivel, puntuacion);

    int puntuacionCargada = Calificaciones.CargarPuntuacion(nivel);
    Assert.AreEqual(puntuacion, puntuacionCargada);
}

```

Una vez escritas las pruebas, se pueden ejecutar utilizando la ventana de pruebas que ofrece Unity. En esta ventana, se cargan las pruebas y se ejecutan, indicando si ha pasado o no la prueba.

Después de ejecutar las pruebas, se analizan los resultados y se corrigen posibles errores en el código.

Para probar la aplicación se tendrán en cuenta las siguientes pruebas de integración.

- Inicialización del juego
 - **PI 01:** Registro de los datos del jugador
 - **PI 02:** Selección de personaje
- Mapa de Niveles
 - **PI 03:** Mostrar y navegar en el menú de niveles
 - **PI 04:** Visualizar de cinemática
- Menú de Opciones
 - **PI 05:** Mostrar el menú de opciones
- Panel de Recompensas
 - **PI 06:** Mostrar de recompensas
- Panel de Calificaciones
 - **PI 07:** Mostrar y enviar calificaciones
- Minijuegos
 - **PI 08:** Minijuegos
 - **PI 09:** Comprobar respuestas en minijuego Sala de Curas
 - **PI 10:** Comprobar respuestas en minijuego Identifica el músculo
 - **PI 11:** Comprobar respuestas en minijuego Batalla contra el villano

Campo	Respuesta
PI	01
Nombre	Registro de los datos del jugador
Descripción	Consiste en la inserción del nombre y apellidos del jugador junto con el email del tutor o profesor. En el caso de que no se introduzcan alguno de los dos campos, se mostrará un mensaje indicando que es necesario completar todos los campos y no avanzará de pantalla. En el caso de que el email no respete el formato, se mostrará un mensaje de email inválido. En el caso de que ambos campos sean correctos, se creará una clase usuario con los datos introducidos y se guardará en el sistema mediante el uso de <i>PlayerPrefs</i> para posteriormente redirigir al usuario a la siguiente escena
Requisitos funcionales	RF-01
Entrada	Nombre del alumno, Correo electrónico del profesor/tutor
Prerrequisitos	Vista activa
Postcondición	El sistema almacena la información y redirige al usuario a la siguiente escena
OK	Si

Cuadro 6.1: Prueba de integración 1: Registro de los datos del jugador

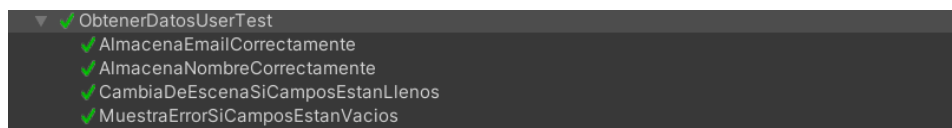


Figura 6.4: Prueba de integración

Campo	Respuesta
PI	02
Nombre	Selección de personaje
Descripción	Consiste en la verificación de la selección de un personaje y el guardado de este. En primer lugar, se asegura que el personaje seleccionado se guarde correctamente utilizando <i>PlayerPrefs</i> . Posteriormente, se comprueba que el personaje seleccionado se carga correctamente en las diferentes escenas del juego. Por último, se verifica que se implemente un control para evitar la visualización repetida de la selección del personaje una vez que ha sido visualizada
Requisitos funcionales	RF-02, RF-03
Entrada	Selección de personaje
Prerrequisitos	Vista activa
Postcondición	El sistema almacena el personaje y la visualización de la escena
OK	Si

Cuadro 6.2: Prueba de integración 2: Selección de personaje



Figura 6.5: Prueba de integración

Campo	Respuesta
PI	03
Nombre	Mostrar y navegar en el menú de niveles
Descripción	Este conjunto de pruebas se centra en validar la funcionalidad de los botones correspondientes a los mapas de niveles que se visualizan en el juego. Primero se verifica que al inicio del videojuego, todos los niveles estén desactivados, excepto el primero. Posteriormente, se verifica que al pulsar sobre el botón del nivel, redirija al usuario a la escena específica. Finalmente, se verifica la funcionalidad de aumento de nivel tras superarlo junto con el desbloqueo del botón correspondiente en el mapa y la comprobación de que se muestre el mapa correspondiente según el número de niveles desbloqueados
Requisitos funcionales	RF-04, RF-05
Entrada	Selección de nivel, escena y nivel para cada botón
Prerrequisitos	Vista activa
Postcondición	Botones visibles y funcionamiento correcto, nivel desbloqueado al superar el nivel y carga de escena correspondiente al nivel seleccionado
OK	Si

Cuadro 6.3: Prueba de integración 3: Mostrar y navegar en el menú de niveles



Figura 6.6: Prueba de integración

Campo	Respuesta
PI	04
Nombre	Visualizar de cinemática
Descripción	Este conjunto de pruebas verifica que se carga correctamente el personaje en pantalla, que se despliega correctamente el mensaje en pantalla y se despliega el siguiente mensaje también con el avatar y la imagen de pantalla establecidos
Requisitos funcionales	RF-06, RF-07
Entrada	Nivel y escena activa
Prerrequisitos	Vista activa
Postcondición	Aparece por pantalla el mensaje junto con el personaje que transmite el mensaje, además de visualizar el resto de mensajes del archivo CSV
OK	Si

Cuadro 6.4: Prueba de integración 5: Visualizar de cinemática

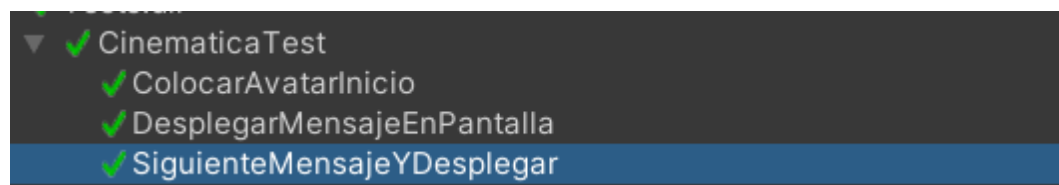


Figura 6.7: Prueba de integración

Campo	Respuesta
PI	05
Nombre	Mostrar el menú de opciones
Descripción	Este conjunto de pruebas se centran en mostrar el nivel de opciones y validar las diferentes funcionalidades que se presentan para el usuario. Se realiza la comprobación del estado de la música y el control de borrado de datos
Requisitos funcionales	RF-08, RF-09, RF-10
Entrada	Clic sobre las diferentes opciones
Prerrequisitos	Vista activa
Postcondición	Funcionamiento del control de la música y control sobre el borrado de datos.
OK	Si

Cuadro 6.5: Prueba de integración 5: Mostrar el menú de opciones

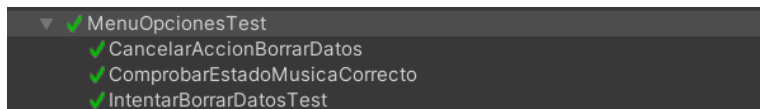


Figura 6.8: Prueba de integración

Campo	Respuesta
PI	06
Nombre	Mostrar recompensas
Descripción	Este conjunto de pruebas verifican que se muestren las recompensas correctamente en el panel y que se lee el archivo CSV correctamente, necesario para mostrar las recompensas
Requisitos funcionales	RF-11, RF-12
Entrada	
Prerrequisitos	Vista activa
Postcondición	Muestran los premios en escena desbloqueados según el progreso del jugador
OK	Si

Cuadro 6.6: Prueba de integración 6: Mostrar recompensas

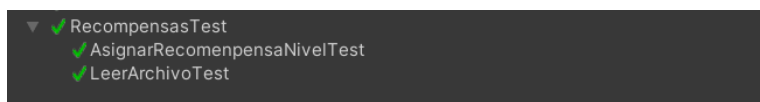


Figura 6.9: Prueba de integración

Campo	Respuesta
PI	07
Nombre	Mostrar y enviar calificaciones
Descripción	En este conjunto de pruebas se crea un nuevo usuario en el sistema para verificar la funcionalidad de guardar el usuario usando <i>PlayerPrefs</i> . Posteriormente, se crea un mensaje de prueba y se realiza el envío. Por otro lado, también se verifica el correcto almacenamiento de la puntuación en el nivel correspondiente
Requisitos funcionales	RF-13, RF-14
Entrada	Nombre del alumno, email del tutor, nivel, puntuación
Prerrequisitos	Vista activa
Postcondición	Comprobación de carga de las puntuaciones de los niveles y envío de correo electrónico
OK	Si

Cuadro 6.7: Prueba de integración 6: Mostrar recompensas

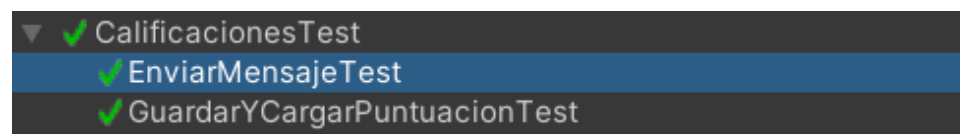


Figura 6.10: Prueba de integración

Campo	Respuesta
PI	08
Nombre	Minijuegos
Descripción	En este conjunto de pruebas se comprueban funciones que utilizan los minijuegos del videojuego. Entre estas funcionalidades se incluyen verificar la correcta mezcla de un array con múltiples elementos, el aumento y disminución del número de fallos, el cálculo preciso de la puntuación final en función del número de fallos con multiplicador y el número de intentos utilizados, así como para escenarios con tres opciones de respuesta descontando puntos según los fallos. Además, se comprueba el cálculo de la puntuación usando una proporción del número máximo de fallos posibles y el correcto redondeo de un número tipo float al entero más cercano
Requisitos funcionales	RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24
Entrada	Array, multiplicador, número de fallos, número de intentos, puntuación
Prerrequisitos	
Postcondición	Realizar las diferentes funciones de forma correcta para los diferentes minijuegos
OK	Si

Cuadro 6.8: Prueba de integración 8: Minijuegos

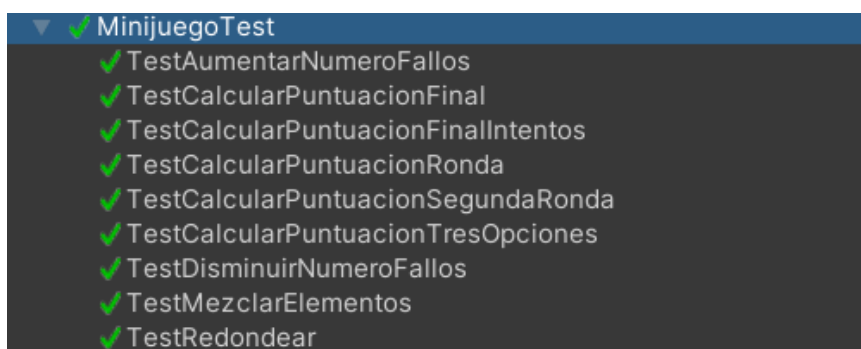


Figura 6.11: Prueba de integración

Tras realizar las pruebas y ver que funcionan correctamente, se han realizado pruebas sobre algunos de los minijuegos restantes para comprobar algunas funcionalidades clave.

Campo	Respuesta
PI	09
Nombre	Comprobar respuestas en minijuego Sala de Curas
Descripción	En este conjunto de pruebas se ha verificado que se inicia de forma correcta, se realiza la comprobación correcta de la respuesta y en caso de ser incorrecta, se muestra la imagen de fallo
Requisitos funcionales	RF-20
Entrada	Opciones de curas, respuesta
Prerrequisitos	
Postcondición	Los datos son inicializados correctamente. Si la respuesta es correcta, finaliza el minijuego y, en el caso contrario, muestra una imagen de fallo
OK	Si

Cuadro 6.9: Prueba de integración 9: Comprobar respuestas en minijuego Sala de Curas



Figura 6.12: Prueba de integración

Campo	Respuesta
PI	10
Nombre	Comprobar respuestas en minijuego Identifica el músculo
Descripción	En este conjunto de pruebas se ha comprobado si el sistema verifica correctamente la respuesta dada por el usuario. Si la respuesta es correcta, finaliza el minijuego activando el botón de salida. Si la respuesta es incorrecta, se comprueba que no se active el botón para pasar a la siguiente pantalla
Requisitos funcionales	RF-15
Entrada	Opciones de respuesta, respuesta correcta, respuesta incorrecta
Prerrequisitos	
Postcondición	Se verifica la respuesta dada por el usuario para finalizar el minijuego
OK	Si

Cuadro 6.10: Prueba de integración 10: Comprobar respuestas en minijuego Identifica el músculo



Figura 6.13: Prueba de integración

Campo	Respuesta
PI	11
Nombre	Comprobar respuestas en minijuego Batalla contra el villano
Descripción	En este conjunto de pruebas se comprueba que se muestra la pregunta en pantalla correctamente y además se comprueba que actualice la vida restante del villano si el jugador acierta y que se actualice el número de intentos si el jugador falla
Requisitos funcionales	RF-18
Entrada	Opciones de preguntas
Prerrequisitos	
Postcondición	Se verifica que se muestra la pregunta correctamente y que la funcionalidad para controlar lo que sucede cuando el jugador acierta o falla funciona correctamente
OK	Si

Cuadro 6.11: Prueba de integración 11: Comprobar respuestas en minijuego Batalla contra el villano



Figura 6.14: Prueba de integración

Capítulo 7

Manual de juego

7.1. Instalación del videojuego

Para instalar el videojuego en un dispositivo Android, deberá descargar el archivo APK que contiene los archivos del juego. Una vez descargado, debe habilitar la opción 'Permitir la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos' en la configuración del dispositivo. Una vez activada esta opción, se puede realizar la instalación del videojuego pulsando en el archivo APK que estará situado en el administrador de archivos del dispositivo. Debido a los cambios recientes en los sistemas de Android, es posible que dispositivos más antiguos no reproduzcan correctamente los vídeos incluidos en los minijuegos.

Para instalar el videojuego en Windows, primero hay que localizar la carpeta donde se encuentran los archivos del videojuego descargado. Posteriormente, hay que hacer doble clic sobre el archivo ejecutable (.exe) que contiene el nombre del videojuego. Una vez realizado esto, el juego se iniciará.

7.2. Manual de usuario

En esta sección detallaremos la secuencia de eventos que los jugadores experimentan desde el inicio del videojuego hasta completarlo.

Cuando el jugador accede al videojuego por primera vez, se le presentará la **Pantalla de registro** como se muestra en la Figura 7.1, donde deberá ingresar su nombre y apellidos junto con el correo electrónico del profesor o tutor. Estos datos serán utilizados más adelante para generar el informe de evaluación del jugador y, en el caso de estar utilizando un dispositivo

de escritorio, el formulario se enviará automáticamente al correo electrónico introducido.

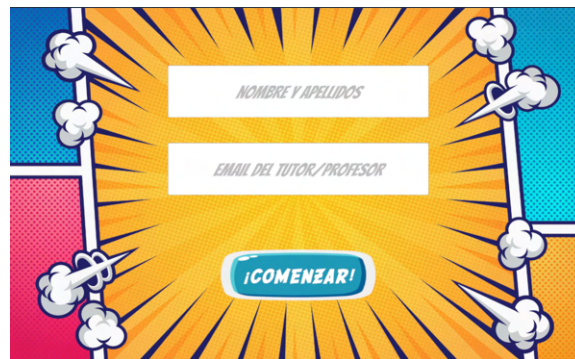


Figura 7.1: Ingreso de datos personales

Tras introducir sus datos, accederá a la **Pantalla de selección de personaje**, donde tendrá que seleccionar el personaje con el que se sienta más identificado, como se muestra en la Figura 7.2. Más adelante, en el panel de opciones, tendrá la posibilidad de cambiarlo.



Figura 7.2: Elección de personaje

Una vez que el jugador ha seleccionado el personaje con el que se siente más identificado, visualizará una **historia inicial** como se muestra en la Figura 7.3, una secuencia de diálogos donde el superhéroe principal invita al jugador a unirse a la *Academia de Superhéroes*. Esta escena prepara al jugador para la aventura que va a comenzar. Los superhéroes guiarán al protagonista a lo largo de todos los niveles, proporcionándole instrucciones, información y consejos a través de diálogos.



Figura 7.3: Escena inicial

Tras visualizar la historia, el jugador accede al **Menú Principal** del juego, como se muestra en la Figura 7.4, donde podrá visualizar estas opciones:

- **Jugar:** Acceso al mapa de niveles.
- **Recompensas:** Acceso al inventario con los objetos y medallas conseguidas.
- **Opciones:** Acceso al panel de opciones donde el jugador podrá cambiar el personaje, activar/desactivar la música del juego, cambiar los datos personales y borrar todos los datos.
- **Salir:** Salir del juego.
- **Calificaciones:** Acceso al panel de calificaciones por nivel.



Figura 7.4: Menú principal

Al pulsar sobre el botón Jugar, el jugador accede a este **Mapa de Niveles**, como se muestra en la Figura 7.5. En este mapa podrá ver todos los niveles que tiene el videojuego. Al principio del videojuego solo contará con un nivel desbloqueado con el que accederá a una escena con una secuencia de diálogos y posteriormente a un minijuego. A través de la puerta, el jugador podrá volver al Menú principal y, con las flechas posicionadas a la derecha, cuando complete todo el mapa, podrá acceder al mapa final como se muestra en la Figura 7.6

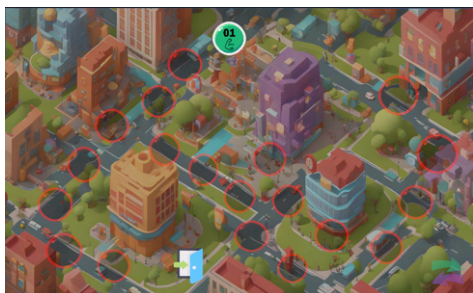


Figura 7.5: Mapa de nivel

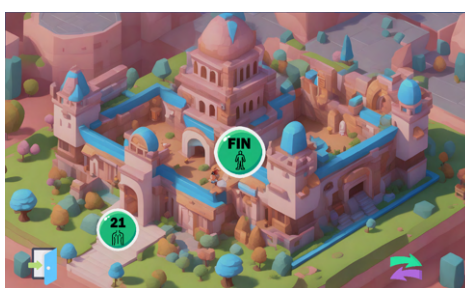


Figura 7.6: Mapa de nivel final

Cuando el jugador pulse sobre un nivel, se le muestra una escena como la que se muestra en la Figura 7.7, la cual muestra una secuencia de diálogos donde uno o varios superhéroes le enseñan conceptos relacionados con algún grupo muscular o sobre alguna habilidad cognitiva. Al terminar esta secuencia, el jugador accede al reto del nivel.



Figura 7.7: Secuencia de diálogos de inicio

Una vez visualizada la escena inicial, el jugador accede al desafío específico del nivel seleccionado, como podemos ver en la Figura 7.8. En este desafío se pondrán a prueba sus conocimientos aprendidos sobre un grupo muscular o tendrá que completar un minijuego de desarrollo cognitivo. Estos minijuegos están diseñados para ser divertidos, al mismo tiempo que refuerzan los conocimientos aprendidos de forma interactiva.

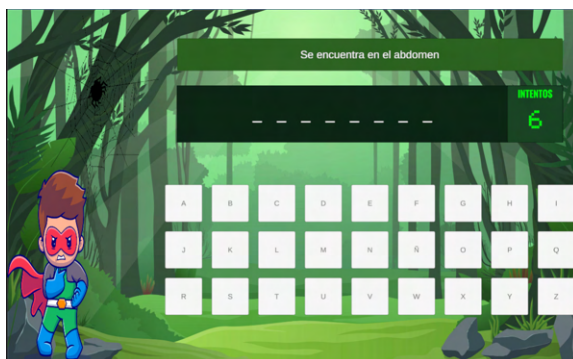


Figura 7.8: Minijuego

Al completar todas las actividades del nivel, el jugador accede a una escena con una secuencia de diálogos donde se le felicita por el trabajo realizado y se le obsequia con una recompensa, como se puede observar en la Figura 7.9. Al volver al **Menú de Niveles**, el siguiente nivel estará desbloqueado.



Figura 7.9: Nivel completado

Una vez completado el nivel, se desbloquea el siguiente nivel y el jugador podrá ver su calificación en el apartado de calificaciones. Además, podrá visualizar la recompensa obtenida en el panel de Inventario. Tanto al Panel de Recompensas como al Panel de calificaciones que se muestran en las Figuras 7.10 y 7.11 se podrá acceder desde el Menú principal visualizado en la Figura 7.4.



Figura 7.10: Recompensas

01	5	05	-	09	-	13	-	17	-	21	-
02	10	06	-	10	-	14	-	18	-		
03	8	07	-	11	-	15	-	19	-		
04	-	08	-	12	-	16	-	20	-		

Figura 7.11: Calificaciones

Al completar todos los niveles, el jugador se enfrentará a una serie de minijuegos donde se comprobarán todos los conocimientos obtenidos durante el juego. Tras superar todos los niveles, el jugador recibe un diploma como se muestra en la Figura 7.12 y una invitación para unirse oficialmente al equipo de superhéroes.



Figura 7.12: Diploma

El jugador podrá volver a jugar los niveles desbloqueados en cualquier momento para mejorar las calificaciones obtenidas o para repasar los conceptos.

En cualquier momento, el jugador puede acceder al **Panel de Opciones** que se muestra en la Figura 7.13 donde podrá cambiar el personaje en la escena que se muestra en la Figura 7.1, activar/desactivar la música del juego, cambiar los datos introducidos al inicio del videojuego en la escena que se muestra en la Figura 7.2 o borrar los datos.

El juego cuenta con música ambiente y efectos de sonido proporcionando información auditiva. Esta música puede ser desactivada o activada en cualquier momento con el botón correspondiente a la música que se muestra en la Figura 7.13. Una de las opciones que se encuentran en el Panel de opciones que se muestra en la Figura 7.13 es la de **Borrar Datos**. Al pulsar sobre este botón, se desplegará un panel que preguntará al jugador si está seguro



Figura 7.13: Panel de opciones

de borrar todos los datos. Al pulsar en 'Continuar', se borrarán todos los datos del videojuego almacenados y comenzará de nuevo el videojuego. Al pulsar en 'Cancelar', no se realizará ningún borrado de datos y se redirigirá al jugador al menú principal. Estas opciones se muestran en la Figura 7.14.

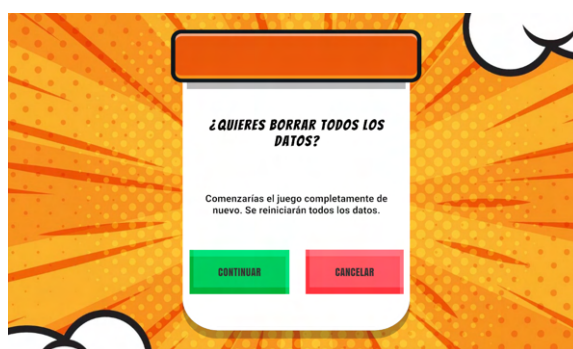


Figura 7.14: Borrar datos

Para terminar, en el Panel de Opciones, el jugador podrá encontrar las opciones 'Cambiar personaje' que dirigirá al jugador a la pantalla de la Figura 7.2 y 'Cambiar datos' que dirigirá al jugador a la pantalla de la Figura 7.1.

Como hemos dicho anteriormente, en cada nivel aparece un minijuego. Cada uno de los minijuegos a los que se tendrá que enfrentar el jugador se detallan a continuación.

Identifica el músculo: Al comenzar el minijuego, se le muestra al jugador una escena, como la que se muestra en la Figura 7.15, en la que se le pregunta qué ejercicio cree que trabaja un músculo específico. Después de leer la pregunta, el jugador tocará la pantalla y se le mostrará una escena con tres ejercicios diferentes, como se muestra en la Figura 7.16. El jugador deberá imitar cada ejercicio y prestar atención a qué músculo siente más en

cada uno de ellos. Luego, deberá seleccionar el ejercicio que considere que trabaja el músculo mencionado en la pregunta.



Figura 7.15: Pregunta



Figura 7.16: Ejercicios

En el caso de que el jugador falle, puede volver a repetirlos y seleccionar el ejercicio que cree correcto. Una vez acierte el ejercicio, mediante la flecha, será dirigido a la cinemática siguiente como se muestra en la Figura 7.17.

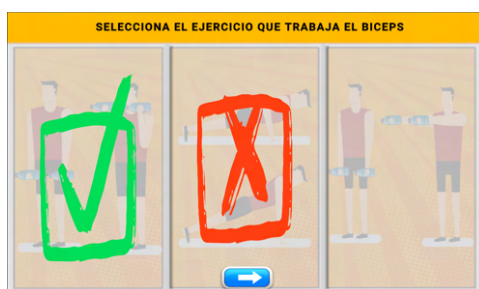


Figura 7.17: Fallo y acierto durante el minijuego

Puzle: En este minijuego se muestra una escena donde hay dos, como se muestra en la Figura 7.18. En el tablero de la derecha aparecen las piezas del puzle desordenadas. El jugador deberá pulsar sobre una pieza y colocarla en la posición del tablero, situado a la izquierda, que crea correcta.

En el caso de que el jugador falle en la colocación de la pieza, la pieza colocada no se mostrará en el panel de la izquierda y el jugador deberá colocarla en otro lugar que considere correcto o cambiar de pieza pulsando en otra, como se muestra en la Figura 7.19.



Figura 7.18: Puzzle al inicio

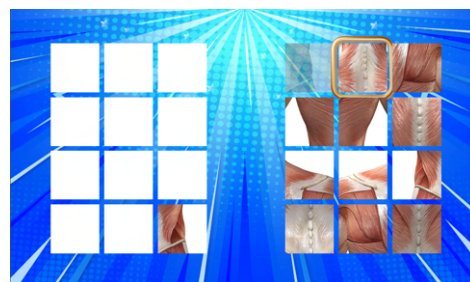


Figura 7.19: Puzzle con una pieza

Batalla contra el villano: En este minijuego se presenta una escena donde el jugador se enfrenta a una batalla contra un villano, como se muestra en la Figura 7.20. Se le mostrarán una serie de preguntas de verdadero y falso, si acierta, el villano será herido y se reducirá la barra de vida del villano, como se muestra en la Figura 7.21. Si falla, la barra de vida del villano no se modificará y se pasará a otra pregunta. Una vez que la barra de vida del villano esté vacía, finaliza el minijuego.

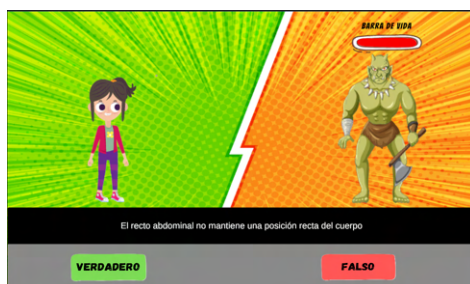


Figura 7.20: Batalla al inicio



Figura 7.21: Villano herido

Juego de sombras: En este minijuego, el jugador se encuentra en un teatro donde se mostrará una sombra, como se muestra en la Figura 7.22. Deberá identificar el músculo que aparece en la sombra y pulsar sobre el botón que contenga el nombre del músculo. Una vez identifique todas las sombras, el juego finalizará. Si se equivoca en una de las sombras, podrá volver a intentarlo hasta acertar como se muestra en la Figura 7.23.



Figura 7.22: Juego de sombras



Figura 7.23: Fallo

Salón de curas: En este minijuego, el jugador verá a su compañero herido en una parte de su cuerpo, como se muestra en la Figura 7.24. El jugador deberá identificar el músculo sobre el que está la herida y pulsar sobre la poción que curará la herida de su compañero. Si no acierta, podrá intentarlo de nuevo como se muestra en la Figura 7.25.



Figura 7.24: Sala de curas



Figura 7.25: Fallo

Parejas musculares: En este minijuego se muestran diez cartas ocultas que contienen en su interior parejas de músculos desordenadas, como se muestra en la Figura 7.26. El jugador deberá, en cada turno, dar la vuelta a dos cartas. Si estas dos cartas coinciden, se quedarán visibles como se muestra en la Figura 7.27. En caso contrario, se volverán a ocultar y el jugador deberá intentarlo nuevamente con otras dos cartas. El minijuego finaliza cuando el jugador encuentra las cinco parejas.

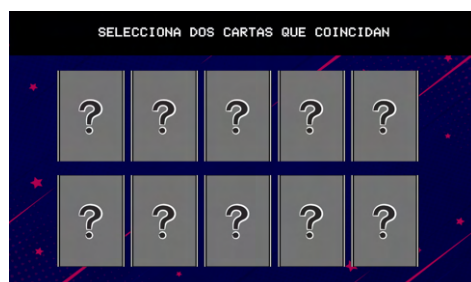


Figura 7.26: Parejas musculares

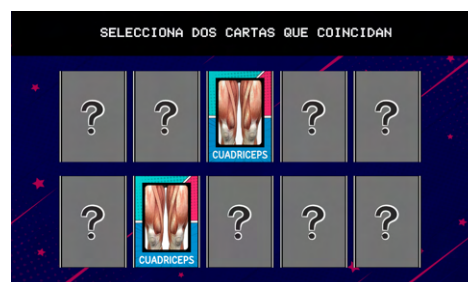


Figura 7.27: Pareja encontrada

Lucha contra la araña: En este minijuego, el jugador deberá salvar a su compañero que está atrapado por unas telarañas adivinando la palabra oculta como se muestra en la Figura 7.28. Para adivinar esta palabra oculta se le dará una pista y seis intentos. Para realizar esta hazaña, el jugador contará con un teclado en pantalla. El jugador deberá pulsar una letra del teclado que crea que pertenece a la palabra oculta. En caso de acierto, la letra aparecerá en pantalla. En caso de fallo, se disminuirá en uno el número de intentos y su compañero quedará atrapado por una telaraña, como se muestra en la Figura 7.29. El juego finaliza cuando el jugador adivine la palabra oculta.

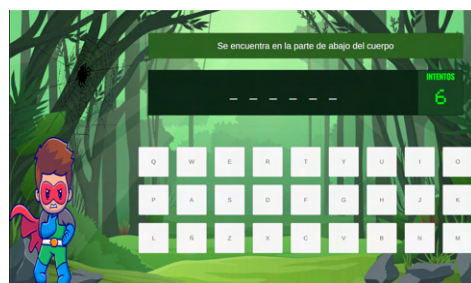


Figura 7.28: Inicio de la lucha



Figura 7.29: Aciertos y fallo

Trivial muscular: En este minijuego se muestra una escena con un dado y tres medallas ocultas, como podemos ver en la Figura 7.30. Para superar el minijuego debe superar tres pruebas para conseguir las medallas. Al pulsar sobre el dado, este gira y saca como resultado una prueba. El dado tiene seis caras. En cada cara hay una imagen de un grupo muscular excepto una que es de movimiento.

Si aparece, al girar el dado, una cara con un grupo muscular, se le mostrará por pantalla una escena con una pregunta relacionada con el grupo muscular que ha sido elegido al azar y cuatro opciones de respuesta, como se muestra en la Figura 7.31. Si el jugador acierta, conseguirá una medalla. Si el jugador falla, volverá al dado y tendrá que volver a girar. En el caso



Figura 7.30: Trivial muscular

de que al girar el dado aparezca la cara de movimiento, se le mostrará al jugador una escena con un vídeo que deberá imitar durante treinta segundos, como se puede observar en la Figura 7.32. Una vez terminado el ejercicio, se le obsequiará con una medalla.

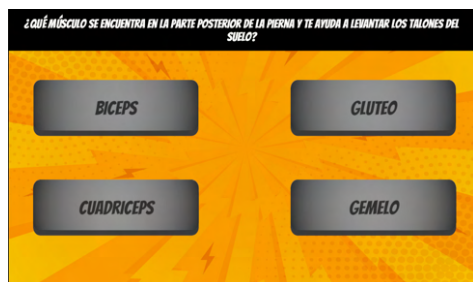


Figura 7.31: Test



Figura 7.32: Movimiento

Adivinanzas: En este minijuego se mostrará una adivinanza, como se puede observar en la Figura 7.33, cuya respuesta es un músculo previamente aprendido por el jugador, en un recuadro. Una vez el jugador la haya leído, deberá pulsar la flecha, la cual lo llevará a una pantalla en la que se mostrarán 2 cuerpos, tanto por delante como por detrás, en los cuales están representados los músculos mediante botones. El jugador deberá pulsar en el botón del músculo que crea correcto. Si acierta, el juego finalizará. Por el contrario, si falla, podrá volver a intentarlo pulsando otro músculo como se muestra en la Figura 7.34. Para entrenar la memoria, se ha decidido que no se muestre en pantalla la adivinanza posteriormente reproducida al inicio, pero se le avisa en la cinemática antes de comenzar el minijuego.



Figura 7.33: Texto de adivinanza



Figura 7.34: Músculos

Capítulo 8

Conclusiones finales y trabajos futuros

8.1. Resumen del trabajo

Este proyecto se ha centrado en la creación de un videojuego innovador diseñado para los alumnos de Educación Primaria. El objetivo principal consistía en facilitar a los alumnos alcanzar las competencias educativas del aprendizaje de los músculos a través de la diversión y el movimiento.

El desarrollo de este proyecto ha supuesto un desafío significativo, ya que ha implicado el aprendizaje y la implementación de una nueva tecnología: Unity. Este motor de desarrollo ha permitido diseñar un entorno visualmente atractivo y funcional. Adicionalmente, la aplicación de diversas tecnologías para la obtención y creación de recursos como imágenes, animaciones y audio ha implicado un aprendizaje muy valioso. En este sentido, el proyecto ha permitido el desarrollo de competencias técnicas y creativas, fomentando la autodisciplina y la resolución de problemas.

Adicionalmente, el desarrollo e implementación del sistema ha supuesto un trabajo intenso debido al número de niveles y minijuegos que ofrece. Esta cantidad de elementos ha exigido una dedicación sustancial en el diseño, programación y testeo con el objetivo de garantizar una experiencia de juego fluida y atractiva para los usuarios.

El trabajo continuo, el orden en el desarrollo facilitado por la aplicación Notion para la organización de tareas, y las reuniones regulares con la tutora del proyecto han sido fundamentales para crear un sistema completo y funcional que cumple con los objetivos iniciales propuestos. Sin embargo, como se menciona en la sección de trabajo futuro, existen algunos aspectos que aún requieren mejoras debido a las limitaciones de tiempo. Estos pun-

tos específicos se han identificado y se han delegado como trabajo pendiente para abordar en el futuro próximo.

8.2. Consecución de objetivos

Con el fin de garantizar el éxito de este proyecto, se ha llevado a cabo una labor de investigación y formación tanto en la fase previa como durante el desarrollo. Esta labor ha sido fundamental para profundizar en los aspectos técnicos y conceptuales del proyecto, permitiendo así cumplir de manera satisfactoria con los objetivos establecidos al inicio.

- ✓Facilitar a los alumnos el alcanzar las competencias educativas que se establecen en la asignatura de Educación Física, centrándonos en el aprendizaje de los músculos a través de la diversión y el movimiento.
- ✓Investigar el estado actual de la materia de Educación Física en las aulas de Enseñanza Primaria de los colegios de Andalucía e identificar áreas de mejora.
- ✓Explorar y analizar las metodologías de enseñanza innovadoras utilizadas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con el fin de identificar enfoques pedagógicos e innovadores aplicables.
- ✓Realizar un diseño que integre de manera lúdica y efectiva el aprendizaje de los músculos del cuerpo humano adaptado a las competencias específicas del sistema andaluz. 100 % completado
- ✓Diseñar y desarrollar un juego serio compuesto por diferentes minijuegos para fomentar la actividad física, el aprendizaje de hábitos saludables y la comprensión de los músculos del cuerpo humano.
- ✓Diseñar y desarrollar cada minijuego especificando todos los elementos esenciales que deben ser considerados, tales como las competencias educativas que se pretenden cubrir, las reglas del juego y el sistema de evaluación que permite medir el progreso de los alumnos, garantizando de esta manera la coherencia y efectividad de cada minijuego.
- ✓Crear una narrativa que capte la atención del jugador, creando una motivación mayor para lograr una participación activa en el videojuego y promoviendo la implicación en el aprendizaje para la superación de los niveles.
- ✓Diseñar un sistema de gamificación que mantenga la coherencia visual y temática del videojuego mientras estimula el interés y la participación de los jugadores.

- ✓ Desarrollar un sistema de evaluación específico para cada minijuego teniendo en cuenta el nivel de comprensión y aprendizaje de los conocimientos por parte del jugador.
- ✓ Diseñar y desarrollar una interfaz intuitiva y accesible en el videojuego que permita a los alumnos navegar fácilmente.
- ✓ Desarrollar competencias técnicas en el uso del motor de desarrollo de videojuegos Unity.

Finalmente, uno de los objetivos propuestos durante el desarrollo del proyecto y que se ha alcanzado con éxito es la publicación del artículo relacionado con este trabajo para el *XXIV Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador*, que se ha celebrado en A Coruña del 19 al 21 de junio [39].

8.3. Trabajo futuro

Como trabajo futuro se proponen una serie de acciones con el fin de mejorar el videojuego y adaptar su inclusión a las aulas. En primer lugar, se pretende realizar una experiencia de evaluación en diferentes Centros Educativos, donde se recopilará y analizará la retroalimentación proporcionada por educadores y alumnos sobre la claridad de las explicaciones y la efectividad de los minijuegos. Estos comentarios serán utilizados con el objetivo de mejorar y ajustar las indicaciones y explicaciones del juego, asegurando de esta manera que sean comprensibles y efectivas para los usuarios, lo que facilitará el proceso de aprendizaje.

Por otro lado, para abordar la mejora de la accesibilidad, se llevará a cabo una investigación en las aulas sobre las necesidades de accesibilidad de los alumnos, con un enfoque particular en aquellos con dificultades específicas. Para ello, se recopilará la retroalimentación de los usuarios, incluyendo tanto a alumnos como educadores. Se usarán encuestas, entrevistas y sesiones de prueba del videojuego en el aula para recabar esta información.

Finalmente, se implementará una base de datos donde se puedan almacenar los perfiles de alumnos y sus calificaciones, permitiendo la creación de rankings que faciliten a educadores y alumnos ver el desempeño entre compañeros dentro del mismo curso académico.

Bibliografía

- [1] L. E. Q. González, F. J. Jiménez, and M. A. Moreira, “Más allá del libro de texto. la gamificación mediada con tic como alternativa de innovación en educación física,” *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, no. 34, pp. 343–348, 2018.
- [2] J. M. Sáez López, “Valoración del impacto que tienen las tic en educación primaria en los procesos de aprendizaje y en los resultados a través de una triangulación de datos,” *Relatec*, 2012.
- [3] A.-Y. Wang and R. Tahir, “The effect of using kahoot! for learning—a literature review,” *Computers & Education*, vol. 149, p. 103818, 2020.
- [4] N. Strasser, “Using prezi in higher education,” *Journal of College Teaching & Learning (TLC)*, vol. 11, no. 2, pp. 95–98, 2014.
- [5] A. Srinivasacharlu, “Using youtube in colleges of education,” *Shanlax International Journal of Education*, vol. 8, no. 2, pp. 21–24, 2020.
- [6] M. Grande de Prado, “Beneficios educativos y videojuegos: revisión de la literatura española,” *Education in the knowledge society: EKS*, 2018.
- [7] C. V. González, “Herramientas tic para la gamificación en educación física,” *Edutec. Revista Electrónica De Tecnología Educativa*, no. 71, pp. 67–83, 2020.
- [8] C. Lopez Raventos, “The video game as an educational tool. possibilities and problems about serious games,” *Apertura (Guadalajara, Jal.)*, vol. 8, no. 1, pp. 0–0, 2016.
- [9] Level-5, *El Profesor Layton y la Villa Misteriosa*. Nintendo, 2007.
- [10] Parada Castro, M. Raposo Rivas, and M. E. Martínez Figueira, “¿mejorar la atención con videojuegos?: un estudio de caso,” *Revista española de orientación y psicopedagogía*, 2018.
- [11] L. Solano Nogales and L. P. Santacruz Valencia, “Videojuegos como herramienta en educación primaria: Caso de estudio con eadventure,”

- Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, no. 18, pp. 101–112, 2016.
- [12] I. Mielgo-Conde, S. Seijas-Santos, and M. G. de Prado, “Revisión sistemática de la literatura: Beneficios de los videojuegos en educación primaria,” *Innoeduca. International Journal of Technology and Educational Innovation*, vol. 8, no. 1, pp. 31–43, 2022.
 - [13] R. Casañ Pitarch, “Videojuegos serios en educación,” 2021.
 - [14] C. S. G. González, N. G. del Río, and V. N. Adelantado, “Exploring the benefits of using gamification and videogames for physical exercise: a review of state of art,” *IJIMAI*, vol. 5, no. 2, pp. 46–52, 2018.
 - [15] M. F. Tena, M. C. O. Navas, and M. C. S. Fuster, “Las nuevas tecnologías como estrategias innovadoras de enseñanza-aprendizaje en la era digital,” *Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado*, vol. 24, no. 1, 2021.
 - [16] C. Fernández Espínola, L. Ladrón de Guevara Moreno, B. J. Almagro Torres, and J. A. Rebollo González, “Formación del profesorado de educación física en tic: Modelo tpack,” *Escuela abierta: revista de investigación educativa*, 2018.
 - [17] J. Trout and B. Christie, “Interactive video games in physical education,” *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, vol. 78, no. 5, pp. 29–45, 2007.
 - [18] D. M. Suelves, M. I. V. Esteve, D. Donato, and J. G. Saiz, “Análisis del estado del arte sobre el uso de los videojuegos en educación infantil y primaria,” *Innoeduca: international journal of technology and educational innovation*, vol. 7, no. 2, pp. 4–18, 2021.
 - [19] I. Conde Cortabitarte, “Las potencialidades educativas de los exergames: estudio de caso en dos aulas de educación física,” 2021.
 - [20] T. Susi, M. Johannesson, and P. Backlund, “Serious games: An overview,” *Technical Report*, 2007.
 - [21] F. P. Corredor, J. E. Muñoz, and A. Henao-Gallo, “Diseño de videojuegos serios para la salud,” *Páginas: Revista académica e institucional de la UCPR*, no. 95, p. 10, 2014.
 - [22] G. E. Chanchí-Golondrino, M. C. Gómez-Álvarez, and L. M. Sierra-Martínez, “Directrices para el diseño y la construcción de videojuegos serios educativos,” *Revista colombiana de educación*, no. 84, 2022.

- [23] Y. P. Chen, M. Caldwell, E. Dickerhoof, A. Hall, B. Odakura, K. Morelli, and H. C. Fanchiang, "Game analysis, validation, and potential application of eyetoy play and play 2 to upper-extremity rehabilitation," *Rehabilitation research and practice*, vol. 2014, p. 279609, 2014.
- [24] J. Hoysniemi, "International survey on the dance dance revolution game," *Computers in Entertainment (CIE)*, vol. 4, no. 2, pp. 8–es, 2006.
- [25] A. R. C. Salguero, "La instrucción directa o la reproducción de modelos como metodología de enseñanza en el área de educación física," *EmásF: revista digital de educación física*, no. 1, pp. 4–14, 2009.
- [26] J. A. Hernández-Rubio, S. García Martínez, J. Olaya-Cuartero, and A. Ferriz Valero, "Acropoly: Una propuesta de aprendizaje basado en juegos en educación física para una mayor motivación y rendimiento académico," 2023.
- [27] D. Martín Navarrete, "Exergames en educación física," 2019.
- [28] F. Gómez Gonzalvo, P. Molina, and J. Devís-Devís, "Los videojuegos como materiales curriculares: una aproximación a su uso en educación física," 2018.
- [29] M. de Educación y Formación Profesional, "Real decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria," *Boletín Oficial del Estado*, vol. 52, no. 2, pp. BOE-A-2022-3296, 2022.
- [30] M. V. Valenza, I. Gasparini, and M. da S. Hounsell, "Serious game design for children: A set of guidelines and their validation," *Journal of Educational Technology & Society*, vol. 22, no. 3, pp. 19–31, 2019.
- [31] S. Editorial, "El misterio de los árbitros dormidos," n.d. Portada del libro. Recuperado el 19 de mayo de 2024.
- [32] Godot Engine, "Godot engine documentation." <https://docs.godotengine.org/es/4.x/index.html>, 2024. Accessed: 2024-06-03.
- [33] OpenWebinars, "Ventajas y diferencias entre unity, unreal engine y godot." <https://openwebinars.net/blog/ventajas-diferencias-unity-unreal-engine-godot/>, 2024. Accessed: 2024-06-03.
- [34] M. Academy, "Godot: Qué es, ventajas y funcionamiento." <https://mmacademy.es/godot-que-es-ventajas-funcionamiento/#desventajas>, 2024. Accessed: 2024-06-03.

- [35] T. School, “¿qué es unreal engine?.” <https://www.tokioschool.com/formaciones/cursos-videojuegos/programacion-unreal-engine/que-es/#:~:text=Unreal%20Engine%20es%20un%20entorno,c%C3%B3digo%20o%20renderizaci%C3%B3n%20de%20animaciones>, 2024. Accessed: 2024-06-03.
- [36] T. F. School, “¿qué es unreal engine?.” <https://thefactoryschool.com/blog/que-es-unreal-engine/>, 2024. Accessed: 2024-06-03.
- [37] Wikipedia, “Unity (motor de videojuego).” [https://es.wikipedia.org/wiki/Unity_\(motor_de_videojuego\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Unity_(motor_de_videojuego)), 2024. Accessed: 2024-06-03.
- [38] D. Formación, “Pros y contras de programar con unity vs unreal engine.” <https://www.deustoformacion.com/blog/disenio-produccion-audiovisual/pros-contras-programar-unity-vs-unreal-engine>, 2024. Accessed: 2024-06-03.
- [39] “Xxiv congreso internacional de interacción persona-ordenador.” <https://interaccion24.citius.gal/>. A Coruña, 19-21 de junio de 2024.

